REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE LOYOLA DU CONGO
FACULTE D'INGENIEURIE ULC-ICAM
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE

Mission catholique Kimwenza
Commune de Mont-Ngafula
BP 3724 KINSHASA-GOMBE

TRAVAIL DE FIN DE CYCLE

ETUDE ET IMPLEMENTATION DE LA TECHNOLOGIE SD-WAN AVEC FORTIGATE DANS UN ENVIRONNEMENT ENTREPRISE

En vue de l'obtention du diplôme de licence professionnelle en Génie informatique

Dirigé par : M. **MUYOBO Jean-Paul**

Rédigé et soutenu par : **MUBALAMA BAHATI Benjamin**

Etudiant en Licence 3 ***GENIE INFORMATIQUE***

Année académique : 2023 - 2024

EPIGRAPHE

« *Les réseaux informatiques sont les artères qui transportent le flux incessant de données qui alimente notre monde connecté.* »

Ursula Burns

DEDICACE

A vous mes très chers et respectueux parents MUBALAMA KANGWENYE Anselme et BIRALI BARHABULA Solange pour vos efforts et sacrifices consentis tout au long de nos études en vue de faire de nous l'homme capable et utile pour la société. Très chers parents nous en resterons reconnaissant.

A vous mes frères et sœurs : IRAGI Idriss, NABINTU Prodige, NSIMIRE Rachel, IMANI Daniel pour votre affection maternelle prouvée envers nous.

A vous tous mes très chers camarades pour l'amour ainsi que la solidarité estudiantine manifestée durant toute notre vie académique.

Leur exemple inspirant, leur sagesse et leurs conseils avisés ont été des phares dans ma vie, m'aidant à surmonter les défis et à atteindre mes objectifs. C'est avec une immense reconnaissance que je leur dédie ce travail, en signe de mon amour et de ma solidarité.

Encore une fois, merci infiniment à mes parents pour leur amour, leur patience et leur soutien indéfectibles. Ce travail est le fruit de leur investissement et de leur dévouement à mon égard.

Avec tout mon amour et ma reconnaissance éternelle,

MUBALAMA BAHATI Benjamin

REMERCIEMENTS

En premier lieu, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Dieu, notre créateur, l'unique protecteur et tout-puissant, pour la force, le courage et la volonté qu'il nous a accordés tout au long de nos années d'études. Sa grâce infinie et son soutien inébranlable ont été les fondements de notre persévérance et de notre réussite académique.

Nous exprimons notre gratitude à notre directeur, Monsieur Jean-Paul MUYOBO pour l’attention et l’aide qu’il nous a apporté au quotidien pour la rédaction de ce travail de fin de cycle.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers mes frères et sœurs, ainsi que toute notre famille, pour leur soutien indéfectible, leurs encouragements constants et les précieux conseils qu'ils nous ont prodigués tout au long de mes années d'études.

Enfin, nous sommes reconnaissants envers la faculté d'ingénierie, en particulier le département informatique, pour leur précieux soutien et leur expertise qui ont façonné notre croissance professionnelle. Nous savons que ces expériences seront des fondations solides pour notre avenir professionnel.

RESUME

Le présent travail de fin de cycle porte sur l'étude et l'implémentation de la technologie SD-WAN avec Fortigate dans un environnement entreprise. L'étude vise à mettre en place la solution SD-WAN en conjonction avec les équipements Fortigate de Fortinet.

L'objectif de cette étude est de mettre en place une infrastructure de réseau WAN robuste et hautement disponible, capable de répondre aux besoins croissants de connectivité de l'organisation tout en assurant une performance optimale et une résilience face aux pannes et aux fluctuations du réseau grâce au SD-WAN.

La méthodologie de recherche consiste en une analyse approfondie des exigences de connectivité de l'organisation, ainsi que l'évaluation des différentes technologies et solutions disponibles. En se basant sur les principes de la technologie SD-WAN, une architecture de réseau est proposée, intégrant des fonctionnalités de routage intelligent, de gestion centralisée et de sécurisation des flux de données.

L'implémentation de cette architecture permettra à l'entreprise de bénéficier d'une connectivité fiable et performante entre ses différents sites, tout en optimisant les coûts liés à la gestion du réseau. De plus, la technologie SD-WAN offrira une flexibilité accrue, permettant une adaptation rapide aux changements de trafic et une résilience face aux pannes réseau.

Les résultats attendus de cette étude sont une amélioration significative de la disponibilité et de la performance du réseau WAN de l'entreprise, ainsi qu'une réduction des temps d'indisponibilité et des coûts opérationnels liés à la gestion du réseau.

Mots clés : Technologie SD-WAN, Réseau WAN, Réseau WAN résiliente

ABSTRACT

This final project focuses on studying and implementing SD-WAN technology with the FortiGate solution in an enterprise environment. The study aims to establish the SD-WAN solution in conjunction with Fortinet's FortiGate equipment.

The objective of this study is to create a robust and highly available WAN infrastructure that can meet the organization's growing connectivity needs while ensuring optimal performance and resilience against network failures and fluctuations through SD-WAN.

The research methodology involves a thorough analysis of the organization's connectivity requirements and the evaluation of different technologies and available solutions. Based on the principles of SD-WAN technology, a network architecture is proposed that incorporates intelligent routing, centralized management, and data flow security features.

The implementation of this architecture will enable the company to have reliable and high-performance connectivity between its various sites while optimizing costs associated with network management. Additionally, SD-WAN technology will provide increased flexibility, allowing for quick adaptation to traffic changes and resilience against network outages.

The expected results of this study are a significant improvement in availability and performance of the company's WAN, as well as a reduction in downtime and operational costs related to network management.

Keywords: SD-WAN technology, WAN network, Resilient WAN network

SOMMAIRE

EPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
RESUME iv
ABSTRACT v
SOMMAIRE vi
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS viii
LISTE DES FIGURES ix
LISTES DES TABLEAUX xi
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES RESEAUX INFORMATIQUES 5
I.1 Définition d'un réseau informatique 5
I.2 Périphériques réseaux 5
I.3 Topologie des réseaux 7
I.3.1 Différents types de réseaux 7
I.4 Modèles de communication dans un réseau 10
I.4.1 Modèle OSI 10
I.4.2 Modèle TCP/IP 12
I.5 Concepts sur le WAN 13
I.5.1 Définition 13
I.5.2 WAN privés et publics 13
I.5.3 Topologies WAN 14
I.5.4 Options de connectivité WAN traditionnelles 15
I.5.5 Options de connectivité WAN modernes 16
CHAPITRE II : FONDEMENTS THEORIQUES SUR LA TECHNOLOGIE SD-WAN 17
II.1 Introduction 17
II.2 Définition 18
II.3 Principes de fonctionnement du SD-WAN 18
II.4 Types d'architecture SD-WAN 20
II.5 Composants de l'architecture SD-WAN 21
II.6 Avantages et inconvénients du SD-WAN 22
II.7 Fournisseurs de solutions SD-WAN 24
II.8 Analyse comparative entre SD-WAN et le MPLS 25

CHAPITRE III : PRESENTATION DE LA SOLUTION SD-WAN AVEC FORTIGATE 28
III.1 Définition de la solution SD-WAN 28
III.2 Composants du SD-WAN 28
III.3 Principes de conception du SD-WAN 29
III.4 Configuration de la solution SD-WAN 33
III.4.1 Configuration de l'interface SD-WAN 33
III.4.2 Ajout d'une route statique 35
III.4.3 Sélection de l'algorithme SD-WAN implicite 36
III.4.4 Configuration des stratégies de pare-feu pour le SD-WAN 37
III.4.5 Surveillance des liaisons et basculement 38
III.4.6 Aperçu final de la configuration 39
III.5 Évaluation des coûts opérationnels du SD-WAN 44
CHAPITRE IV : IMPLEMENTATION DE LA TECHNOLOGIE SD-WAN AVEC FORTIGATE 46
IV.1 Définition du contexte de l'entreprise 46
IV.2 Evaluation des besoins 46
IV.3 Sélection de la solution de SD-WAN 47
IV.4 Conception de l'architecture SD-WAN 47
IV.5 Différentes configurations 50
IV.5.1 Etapes de configuration 50
CONCLUSION 68
BIBLIOGRAPHIES ET RÉFÉRENCES 69

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

SD-WAN: Software-Defined Wide Area Network

PAN: Personal Area Network

LAN: Local Area Network

MAN: Metropolitan Area Network

WAN: Wide Area Network

MPLS : Multiprotocol Label Switching

4G/5G : Quatrième génération/Cinquième génération

QoS: Quality of Service

OSI: Open Systems Interconnection

TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol

T1 : Trunk 1

4G LITE : Variante allégée de la 4 Génération

ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line

FAI : Fournisseur d'Accès Internet

SASE: Secure Access Service Edge

SD: Software defined

VLAN: Virtual Local Area Network

IPsec: Internet Protocol Security

ECMP: Equal-Cost Multi-Path

ISP: Internet Service Provider

BGP: Border Gateway Protocol

VPN: Virtual Private Network

ADVPN: Auto-Discovery VPN

SaaS: Software-as-a-Service

IaaS: Infrastructure as-a-Service

PaaS: Platform-as-a-Service

IT: Information technology

SLA: Service Level Agreement

LISTE DES FIGURES

Figure I.1 : La topologie logique 8
Figure I.2 : Diagramme du modèle OSI..... 11
Figure I.3 : Fonction des couches du modèle OSI 11
Figure I.4 : Position de la couche réseau dans le modèle OSI et dans TCP/IP 13
Figure I.5 : La figure résume les options de connectivité WAN traditionnelles. 15
Figure I.6 : La figure résume les options de connectivité WAN modernes 16
Figure II.1 : Types d'architecture SD-WAN 20
Figure II.2 : Composants du SD-WAN 21
Figure II.3 : Quadrant magique pour le SD-WAN 25
Figure III.1: Exemple d'architecture SD-WAN 33
Figure III.2: Insertion des interfaces membres du SD-WAN 34
Figure III.3: Aperçu de l'utilisation de bande passante 35
Figure III.4: Définition d'une route statique vers l'interface virtuelle SD-WAN 36
Figure III.5 : Création d'une stratégie de pare-feu 37
Figure III.6: Architecture permettant de vérifier l'état des liaisons 38
Figure III.7: Configuration de performances SLA 39
Figure III.8: Aperçu des graphes de la bande passante 40
Figure III.9: Aperçu du volume de connexion sur chaque lien 40
Figure III.10: Répartition des sessions sur chaque lien 41
Figure III.11: Graphique de pertes de paquet 42
Figure III.12: Graphique de performance SLA 42
Figure III.13 : Graphique de la gigue 43
Figure III.14 : Tableau de bord du routage 43
Figure III.15: Aperçu de stratégie de pare-feu configuré 44
Figure IV.1: Maquette réseau 49
Figure IV.2 : Architecture sur GNS3 51
Figure IV.3 : Création du tunnel VPN 1 52
Figure IV.4 : Création du tunnel VPN 2 52
Figure IV.5 : Création et ajout des membres VPN dans la zone SD-WAN&AD-VPN 53
Figure IV.6 : Création et ajout des membres SD-WAN 53
Figure IV.7 : Configuration du BGP 54
Figure IV.8 : Configuration stratégie de pare-feu 54
Figure IV.9 : Configuration de performance SLA 55
Figure IV.10 : Aperçu de performance SLA 55
Figure IV.11 : Configuration de performance SLA vers Spoke 1 56
Figure IV.12: Configuration de performance SLA vers Spoke 2 56
Figure IV.13 : Aperçu des performances SLA 57
Figure IV.14 : Configurations des règles SD-WAN 57
Figure IV.15 : Aperçu de la zone SD-WAN 58
Figure IV.16 : Aperçu du SD-WAN 58
Figure IV.17 : Aperçu du routage 59

Figure IV.18 : Aperçu du IPsec 59
Figure IV.19 : Création du tunnel VPN 1 60
Figure IV.20 : Création du tunnel VPN 2 60
Figure IV.21 : Création et ajout des membres VPN dans la zone SD-WAN&AD-VPN 61
Figure IV.22 : Création et ajout des membres SD-WAN 61
Figure IV.23 : Configuration du BGP 62
Figure IV.24 : Configuration stratégie de pare-feu 62
Figure IV.25 : Configuration de performance SLA 63
Figure IV.26 : Aperçu de performance SLA 63
Figure IV.27 : Configuration de performance SLA vers Hub 64
Figure IV.28 : Configuration de performance SLA vers Spoke 2 64
Figure IV.29 : Aperçu de performance SLA 65
Figure IV.30 : Configurations des règles SD-WAN 65
Figure IV.31 : Aperçu de la zone SD-WAN 66
Figure IV.32 : Aperçu du routage 66
Figure IV.33 : Aperçu du SD-WAN 67
Figure IV.34 : Aperçu du IPsec 67

LISTES DES TABLEAUX

Tableau I.1 : Brève explication sur la topologie logique 9
Tableau III.1 : Les couches du SD-WAN avec Fortigate 29

INTRODUCTION

1. Contexte du sujet

Les réseaux d'organisation d'aujourd'hui sont de plus en plus complexes, avec de multiples sites distants, des succursales, des partenaires et des fournisseurs dispersés géographiquement. Les organisations dépendent de ces réseaux étendus pour assurer la connectivité entre leurs différentes entités et pour accéder aux ressources et aux applications critiques. La demande croissante de services cloud dans divers secteurs d'activité pose des défis également aux réseaux étendus traditionnels. Les services cloud requièrent généralement une bande passante élevée et une faible latence pour offrir une performance optimale.

Cependant, la gestion du trafic sur un réseau étendu peut être un défi. Les liaisons WAN traditionnelles basées sur des technologies comme les lignes louées ou les réseaux MPLS (Multi-Protocol Label Switching) peuvent être coûteuses, rigides et ne permettent pas une optimisation dynamique du trafic.

C'est là que la technologie SD-WAN entre en jeu. Le SD-WAN utilise des fonctionnalités de virtualisation et de gestion centralisée pour simplifier la gestion du réseau et optimiser le trafic. Il permet de combiner différentes technologies de connectivité, telles que les liens Internet, les connexions 4G/5G, les connexions MPLS, etc., pour offrir une connectivité plus fiable et économique.

FortiGate, en tant que solution de sécurité réseau, offre des fonctionnalités avancées pour la mise en œuvre du SD-WAN. Il permet de déployer des politiques de sécurité cohérentes sur l'ensemble du réseau étendu, d'optimiser le trafic en utilisant des algorithmes de répartition de charge et de sélectionner dynamiquement les meilleures voies de communication en fonction des besoins du trafic.

2. Problématique

L'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication a renforcé la nécessité pour les entreprises de disposer d'une connectivité fiable, performante et sécurisée. Les réseaux étendus (WAN) jouent un rôle crucial dans la connectivité entre les différents sites d'une entreprise, facilitant la communication, l'accès aux ressources et le partage d'informations.

Cependant, la gestion d'un réseau étendu peut présenter des défis, notamment en termes de coûts, de performance et de sécurité. Les entreprises doivent trouver des solutions efficaces pour optimiser leur infrastructure réseau tout en tenant compte des contraintes budgétaires et de la nécessité de garantir une expérience utilisateur de qualité.

De ce qui précède, nous nous sommes posé la question :

Comment optimiser la connectivité et la performance du réseau étendu d'une entreprise en réduisant les coûts opérationnels et en assurant un niveau élevé de sécurité tout en garantissant une expérience utilisateur de qualité ?

3. Hypothèse du travail

L'hypothèse de ce travail est que l'étude et implémentation de la technologie SD-WAN avec FortiGate dans un environnement d'entreprise permettra d'optimiser la connectivité et la performance du réseau étendu, tout en réduisant les coûts opérationnels et en assurant un niveau élevé de sécurité. En utilisant la technologie SD-WAN, il est présumé que les fonctionnalités telles que la gestion intelligente des flux de données, la répartition de charge et l'optimisation du réseau permettront d'améliorer la connectivité et d'optimiser l'utilisation de la bande passante disponible.

La mise en place de FortiGate en tant que solution de sécurité intégrée est supposée renforcer la protection du réseau contre les menaces potentielles et garantir la confidentialité des données, contribuant ainsi à un niveau élevé de sécurité. Il est également présumé que l'optimisation du réseau grâce à la technologie SD-WAN et la consolidation des fonctions de sécurité avec FortiGate permettront de réduire les coûts opérationnels liés à la gestion et à la maintenance du réseau. En offrant une connectivité fiable et performante, il est présumé que les utilisateurs de l'environnement d'entreprise bénéficieront d'une expérience utilisateur de qualité, ce qui améliorera leur productivité et leur satisfaction.

4. Choix et intérêt du sujet

Le sujet choisi, "Étude et implémentation de la technologie SD-WAN avec FortiGate dans un environnement entreprise", présente un intérêt majeur dans le contexte actuel de la connectivité réseau pour les entreprises.

L'intérêt de cette étude de cas réside dans sa capacité à explorer comment la technologie SD-WAN avec FortiGate peut réduire les coûts opérationnels liés à la gestion d'un réseau étendu, tout en assurant une connectivité sécurisée et des performances optimales. En identifiant les avantages et les défis potentiels de cette solution, il sera possible de formuler des recommandations et des bonnes pratiques pour les institutions et les organisations qui cherchent à améliorer leurs réseaux étendus.

5. Délimitation du sujet

Ce sujet se limite à l'étude et implémentation de la technologie SD-WAN avec FortiGate dans le cas spécifique d’une entreprise. L'étude se concentre sur l'utilisation de cette solution pour optimiser la connectivité, la performance et la sécurité du réseau étendu de l'entreprise. Nous nous attarderons sur le WAN lors de notre implémentation. Les résultats et les recommandations seront spécifiques à ce contexte.

6. Objectif du travail

L'objectif de l'étude et l’implémentation de la technologie SD-WAN avec FortiGate serait d'améliorer la performance, la fiabilité et la flexibilité du réseau étendu de l'entreprise, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité. Cela permettrait aux organisations de répondre aux besoins croissants de connectivité et de gérer efficacement le trafic sur leur réseau étendu, tout en réduisant les coûts opérationnels.

7. Subdivision du travail

Et pour atteindre ces objectifs fixés, nous allons subdivisés notre travail en quatre chapitres comme suit :

- **Le premier chapitre aborde des généralités sur les réseaux informatiques**
- **Le deuxième chapitre aborde les fondements théoriques sur la technologie SD-WAN**
- **Le troisième chapitre aborde la présentation de la solution SD-WAN avec Fortigate**
- **Le quatrième chapitre aborde l'implémentation de la technologie SD-WAN avec Fortigate**

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES RESEAUX INFORMATIQUES

I.1 Définition d'un réseau informatique

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations ou désigne les appareils informatiques interconnectés qui peuvent échanger des données et partager des ressources entre eux. Ces appareils en réseau utilisent un système de règles, appelées protocoles de communication, pour transmettre des informations sur des technologies physiques ou sans fil.[1]

I.2 Périphériques réseaux

Un périphérique réseau, également appelé équipement réseau, fait référence à un appareil électronique utilisé pour connecter, communiquer ou interagir avec d'autres appareils sur un réseau informatique. Les périphériques réseau jouent un rôle essentiel dans la facilitation de la transmission des données, la gestion du trafic réseau et la fourniture de services de connectivité.

On peut distinguer deux types principaux d'équipements réseau : les périphériques finaux (côté client et côté serveur) et les périphériques intermédiaires.

Les périphériques réseau auxquels les gens sont le plus habitués sont appelés périphériques finaux, ou hôtes.

Voici quelques exemples de périphériques finaux :

- Ordinateurs (stations de travail, ordinateurs portables, serveurs de fichiers, serveurs Web)
- Imprimantes réseau
- Téléphones IP
- Terminal TelePresence
- Caméras de surveillance
- Appareils mobiles

Un périphérique hôte est la source ou la destination d'un message transmis sur le réseau. Pour qu'il soit possible de faire une distinction entre les hôtes, chaque hôte situé sur un réseau est

[1] Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024, June 8). *Réseau informatique*. https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique

identifié par une adresse. Lorsqu'un hôte démarre une communication, il utilise l'adresse de l'hôte de destination pour indiquer où le message doit être envoyé.

Les périphériques intermédiaires relient des périphériques finaux. Ils offrent une connectivité et opèrent en arrière-plan pour s'assurer que les données sont transmises sur le réseau. Les périphériques intermédiaires connectent les hôtes individuels au réseau et peuvent connecter plusieurs réseaux individuels afin de former un interréseau.

Les périphériques réseaux intermédiaires, nous pouvons citer :

- Accès au réseau (commutateurs et points d'accès sans fil)
- Périphériques interréseau (routeurs)
- Sécurité (pare-feu)

La gestion des données lors de leur passage à travers le réseau constitue également l'un des rôles des périphériques intermédiaires. Ces périphériques utilisent l'adresse d'hôte de destination, avec les informations concernant les interconnexions réseau, de manière à déterminer le chemin que doivent emprunter les messages à travers le réseau.

Les processus qui s'exécutent sur les périphériques du réseau intermédiaire remplissent les fonctions suivantes :

- Régénérer et retransmettre des signaux de données ;
- Gérer des informations indiquant les chemins qui existent à travers le réseau et l'interréseau ;
- Indiquer aux autres périphériques les erreurs et les échecs de communication ;
- Diriger des données vers d'autres chemins en cas d'échec de liaison ;
- Classer et diriger les messages en fonction des priorités de qualité de service ;
- Autoriser ou refuser le flux de données, selon des paramètres de sécurité.

I.3 Topologie des réseaux

La manière dont sont interconnectées les machines est appelée « topologie ». On distingue la topologie physique (la configuration spatiale, visible, du réseau) de la « topologie logique ». La topologie logique représente la manière dont les données transitent dans les câbles.

I.3.1 Différents types de réseaux

On distingue différents types de réseaux selon leur taille (en termes de nombre de machines), leur vitesse de transfert des données ainsi que leur étendue. On fait généralement quatre catégories de réseaux :

- **PAN (Personal Area Network)** : Relie des machines sur quelques mètres ;
- **LAN (Local Area Network)** : Réseau à l'échelle d'une maison, d'un appartement, d'un bâtiment, d'un campus, d'une école ou encore d'une agence ;
- **MAN (Metropolitan Area Network)** : Réseau à l'échelle d'une ville ou d'un campus universitaire ;
- **WAN (Wide Area Network)** : Il s'agit d'un réseau étendu c'est à dire un réseau informatique (ou de télécommunications) couvrant une grande zone géographique (pays, continent ou la planète entière pour le réseau Internet.

Il existe différents types de topologies logiques, mais les principales sont illustrées dans le schéma ci-dessous. On voit que les topologies possibles s'appellent : la topologie en bus, en anneau, en arbre, linéaire, maillée (totalement ou partiellement), en étoile et hybride (un mélange des précédentes).

1. La topologie en bus correspond au cas où tous les nœuds sont connectés à un unique fil, à un unique support de transmission matériel.
2. La topologie totalement maillée est celle où tous les ordinateurs sont reliés à tous les autres. Le nombre de liens est alors important (proportionnel au carré du nombre d'ordinateurs à relier).
3. La topologie hybride est équivalent à une topologie maillée à laquelle on aurait retiré quelques liaisons point-à-point, pour économiser des liens sans trop diminuer la performance du réseau.
4. La topologie en étoile est celle où les nœuds sont reliés à un équipement réseau central. Le nombre de liens est proportionnel au nombre d'ordinateurs du réseau, ce

qui est peu. Le nombre d'intermédiaire est faible (seulement un), ce qui fait que le matériel réseau nécessaire pour créer un réseau en étoile est particulièrement simple et peu cher. La moindre panne de l'équipement central fait tomber tout le réseau : les ordinateurs ne peuvent plus communiquer entre eux.

5. La topologie linéaire est celle en forme de chaine. Tous les ordinateurs sont reliés à deux voisins, sauf les deux nœuds au bout de la chaine.
6. La topologie en anneau est celle en forme d'anneau. Tous les ordinateurs sont reliés à deux voisins, sans exception. Elle est équivalente à une topologie linéaire dont on aurait relié entre eux les deux bouts.
7. En théorie, les réseaux sans-fils sont regroupés dans une catégorie à part, du fait de l'inexistence de liaisons point-à-point sur ces réseaux).

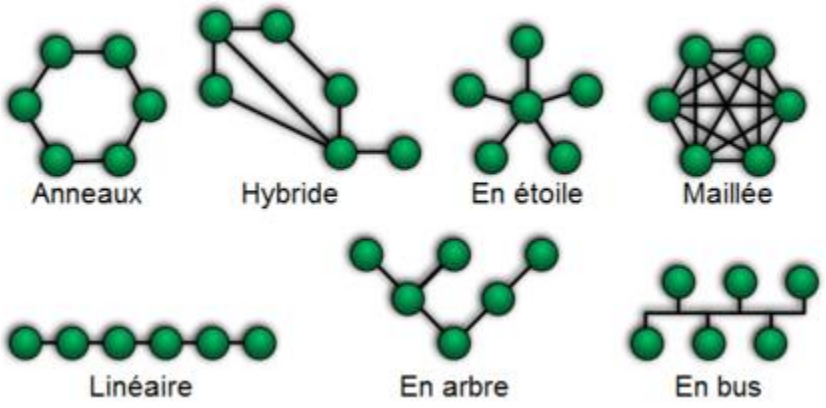


Figure I.1 : La topologie logique

Chacune a des avantages et inconvénients. Par exemple, certaines utiliseront beaucoup de liaisons point-à-point, alors que d'autres seront relativement économes : il faudra prévoir plus ou moins de câbles, de fils, et d'équipement réseau suivant la topologie. De plus, certaines topologies ne permettent pas à deux nœuds de communiquer directement. Les données doivent alors passer par des nœuds intermédiaires et se propager dans le réseau de proche en proche. Une conséquence assez fâcheuse est que la panne de certains nœuds peut empêcher des ordinateurs de communiquer. De plus, plus le nombre d'intermédiaires entre deux ordinateurs est grand, plus les performances seront mauvaises : le temps de transmission augmente avec le nombre d'intermédiaires. Autant cela n'a pas grande conséquence sur des réseaux locaux, autant cela devient plus problématique dans le cas de grands réseaux, tel certains WAN ou pour Internet.

Tableau I.1 : Brève explication sur la topologie logique

Topologie	Nombre de câbles (liaisons point-à-point), pour N ordinateurs	Résistance aux pannes
Topologie en bus	Un seul.	Toute coupure du câble scinde le réseau en deux sous-réseaux indépendants, voire fait tomber tout le réseau.
Topologie linéaire	N liaisons point-à-point (autant que de nœuds)	Toute coupure d'une liaison point-à-point scinde le réseau en deux sous-réseaux indépendants, voire fait tomber tout le réseau.
Topologie en anneau	N liaisons point-à-point (autant que de nœuds)	Dépend du réseau en question
Topologie en étoile	N liaisons point-à-point (autant que de nœuds)	Toute panne du nœud central fait tomber tout le réseau.
Topologie totalement maillée	Liaisons point à point.	Résistance maximale à toute coupure de liaisons point-à-point ou de panne d'ordinateur.

Généralement, les réseaux locaux utilisent des topologies en étoile, en bus ou en anneau, rarement en arbre. Les contraintes en termes de câblage font que les topologies maillées et hybrides ne sont pas très faciles à mettre en œuvre, du fait de leur grand nombre de liaisons point à point. Les réseaux étendus et Internet ne peuvent utiliser ces topologies, le nombre d'équipements et d'ordinateur étant bien trop important. Les réseaux WAN, MAN et Internet sont donc des réseaux maillés, de type hybride.

Un réseau peut être classé en fonction de son utilisation et des services qu'il offre. Ce découpage recoupe également la notion d'échelle. Ainsi, pour les réseaux utilisant les technologies Internet (famille des protocoles TCP/IP), la nomenclature est la suivante :

- **Intranet** : le réseau interne d'une entité organisationnelle
- **Extranet** : le réseau externe d'une entité organisationnelle
- **Internet** : le réseau des réseaux interconnectés à l'échelle de la planète

I.4 Modèles de communication dans un réseau

Un modèle de communication en couches organise les communications entre les hôtes sous forme d'enveloppement hiérarchique. Chaque couche remplit une fonction spécifique à la communication et dispose de caractéristiques propres. Chaque couche utilise un protocole, soit un ensemble de règles de communication.

Les modèles OSI (Open Systems Interconnection) et TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) sont deux modèles de référence utilisés pour décrire la transmission de données dans les réseaux informatiques.

Ces modèles OSI et TCP/IP permettent de classer divers protocoles réseaux, à savoir des standards qui décrivent telle ou telle fonctionnalité que le réseau doit respecter. Par exemple, un protocole de la couche liaison va standardiser la façon dont deux ordinateurs vont s'échanger des données sur un câble réseau : comment les bits sont codés, comment détecter les erreurs de transmission, quelles sont les spécifications électriques des connecteurs et interfaces, etc. Ces protocoles sont classés selon leurs niveaux d'abstractions, dans ce qu'on appelle des couches. La définition d'une couche réseau est assez abstraite, mais on peut dire qu'il s'agit d'un ensemble de protocoles, qui sont au même niveau d'abstraction, qui ont des fonctions similaires.

I.4.1 Modèle OSI

Le modèle OSI (de l'anglais Open Systems Interconnection) est une norme de communication de tous les systèmes informatiques en réseau. C'est un modèle de communications entre ordinateurs proposé par l'ISO (Organisation internationale de normalisation) qui décrit les fonctionnalités nécessaires à la communication et l'organisation de ces fonctions.

Le modèle comporte sept couches :

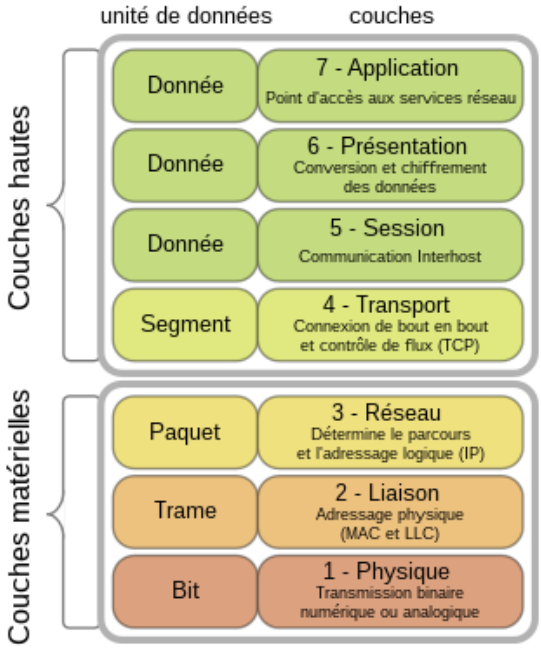


Figure I.2 : Diagramme du modèle OSI

Architecture en couches :

Modèle OSI

	PDU	Couche		Fonction
Couches hautes	Donnée	7	Application	Point d'accès aux services réseau
		6	Présentation	Gère le chiffrement et le déchiffrement des données, convertit les données machine en données exploitables par n'importe quelle autre machine
		5	Session	Communication Interhost, gère les sessions entre les différentes applications
	Segment / Datagramme	4	Transport	Connexion de bout en bout, connectabilité et contrôle de flux ; notion de port (TCP et UDP)
Couches matérielles	Paquet	3	Réseau	Détermine le parcours des données et l'adressage logique (adresse IP)
	Trame	2	Liaison	Adressage physique (adresse MAC)
	Bit / Symbole	1	Physique	Transmission des signaux sous forme numérique ou analogique

Figure I.3 : Fonction des couches du modèle OSI

Caractérisation résumée des couches :

1. La couche physique est chargée de la transmission effective des signaux entre les interlocuteurs. Son service est limité à l'émission et la réception d'un bit ou d'un train de bits continu (notamment pour les supports synchrones (concentrateur)).
2. La couche liaisons de données gère les communications entre deux machines directement connectées entre elles, ou connectées à un équipement qui émule une connexion directe (Commutateur).
3. La couche réseau gère les communications de proche en proche, généralement entre machines : routage et adressage des paquets.
4. La couche transport gère les communications de bout en bout entre processus (programmes en cours d'exécution).
5. La couche session gère la synchronisation des échanges et les « transactions », permet l'ouverture et la fermeture de session.
6. La couche présentation est chargée du codage des données applicatives, précisément de la conversion entre données manipulées au niveau applicatif et chaînes d'octets effectivement transmises.
7. La couche application est le point d'accès aux services réseaux, elle n'a pas de service propre spécifique et entrant dans la portée de la norme.

I.4.2 Modèle TCP/IP

Le modèle TCP/IP (appelé aussi modèle Internet), qui date de 1976, a été stabilisé bien avant la publication du modèle OSI en 1984. Il présente aussi une approche modulaire (utilisation de couches) mais en contient uniquement quatre :

1. Application
2. Transport
3. Internet
4. Accès réseau

Aujourd'hui, c'est le modèle TCP/IP, plus souple, qui l'emporte sur le marché. Le modèle OSI, plus rigoureux, est principalement utilisé pour certaines applications critiques, ou pour ses fonctionnalités permettant de garantir une qualité de service.

Voici la correspondance entre le modèle OSI et modèle TCP/IP :

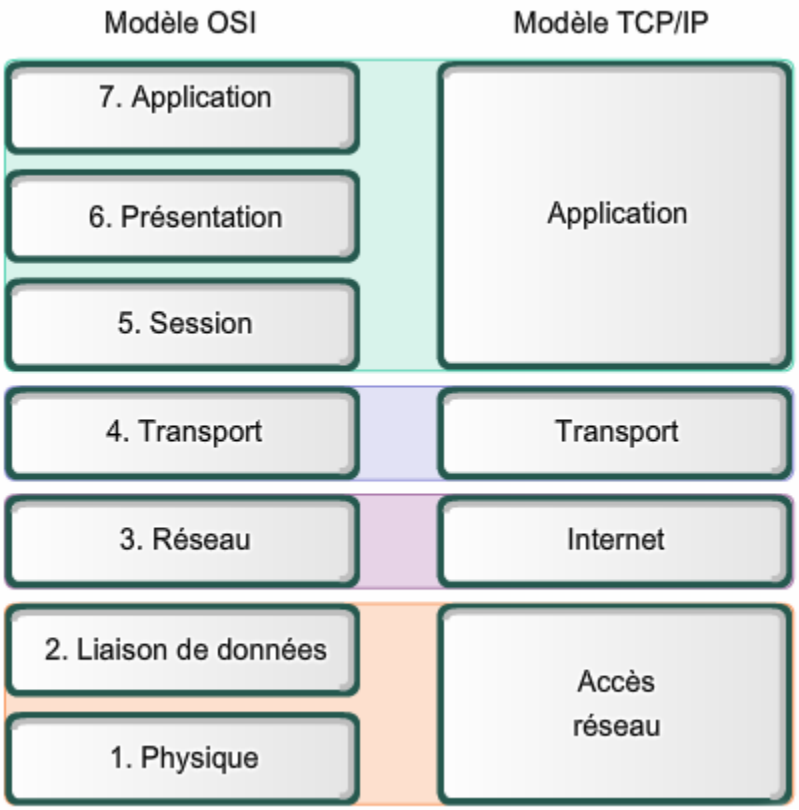


Figure I.4 : Position de la couche réseau dans le modèle OSI et dans TCP/IP

I.5 Concepts sur le WAN

I.5.1 Définition

Un réseau étendu (WAN) est nécessaire pour se connecter au-delà des limites du réseau local. Un réseau étendu est un réseau de télécommunications qui s'étend sur une zone géographique relativement vaste. Le WAN a une portée qui va au-delà de l'étendue géographique du LAN.

I.5.2 WAN privés et publics

Les réseaux WAN peuvent être construits par divers types d'organisations, comme suit :

- Une organisation qui souhaite connecter des utilisateurs à différents emplacements
- Un fournisseur de services Internet qui souhaite connecter les clients à Internet
- Un ISP ou des télécommunications qui souhaite interconnecter des ISPs

Un WAN privé est une connexion dédiée à un seul client. Cette disposition prévoit ce qui suit :

- Niveau de service garanti
- Bande passante cohérente
- Sécurité

Une connexion WAN publique est généralement fournie par un ISP ou un fournisseur de services de télécommunication utilisant Internet. Dans ce cas, les niveaux de service et la bande passante peuvent varier et les connexions partagées ne garantissent pas la sécurité.

I.5.3 Topologies WAN

Les topologies physiques décrivent l'infrastructure de réseau physique utilisée par les données lorsqu'elles se déplacent d'une source à une destination. La topologie WAN physique utilisée dans les WAN est complexe et, pour la plupart, inconnue des utilisateurs. Envisager un utilisateur à New York d'établir une vidéoconférence avec un utilisateur à Tokyo, au Japon. En dehors de la connexion Internet de l'utilisateur à New York, il ne serait pas possible d'identifier toutes les connexions physiques nécessaires à la prise en charge de l'appel vidéo.

Au lieu de cela, les topologies WAN sont décrites à l'aide d'une topologie logique. Les topologies logiques décrivent la connexion virtuelle entre la source et la destination. Par exemple, la vidéoconférence entre l'utilisateur à New York et au Japon serait une connexion point à point logique.

Les WAN sont implémentés à l'aide des conceptions de topologie logiques suivantes :

- Topologie point à point
- Topologie en étoile
- Topologie à double résidence
- Topologie à maillage global
- Topologie partiellement maillée

I.5.4 Options de connectivité WAN traditionnelles

Pour comprendre les WAN d'aujourd'hui, il est utile de savoir où ils ont commencé. Cette rubrique traite des options de connectivité WAN dès le début. Lorsque les réseaux locaux sont apparus dans les années 1980, les organisations ont commencé à constater la nécessité de s'interconnecter avec d'autres endroits. Pour ce faire, ils avaient besoin de leurs réseaux pour se connecter à la boucle locale d'un fournisseur de services. Cela a été réalisé en utilisant des lignes spécialisées ou en utilisant des services commutés d'un fournisseur de services.

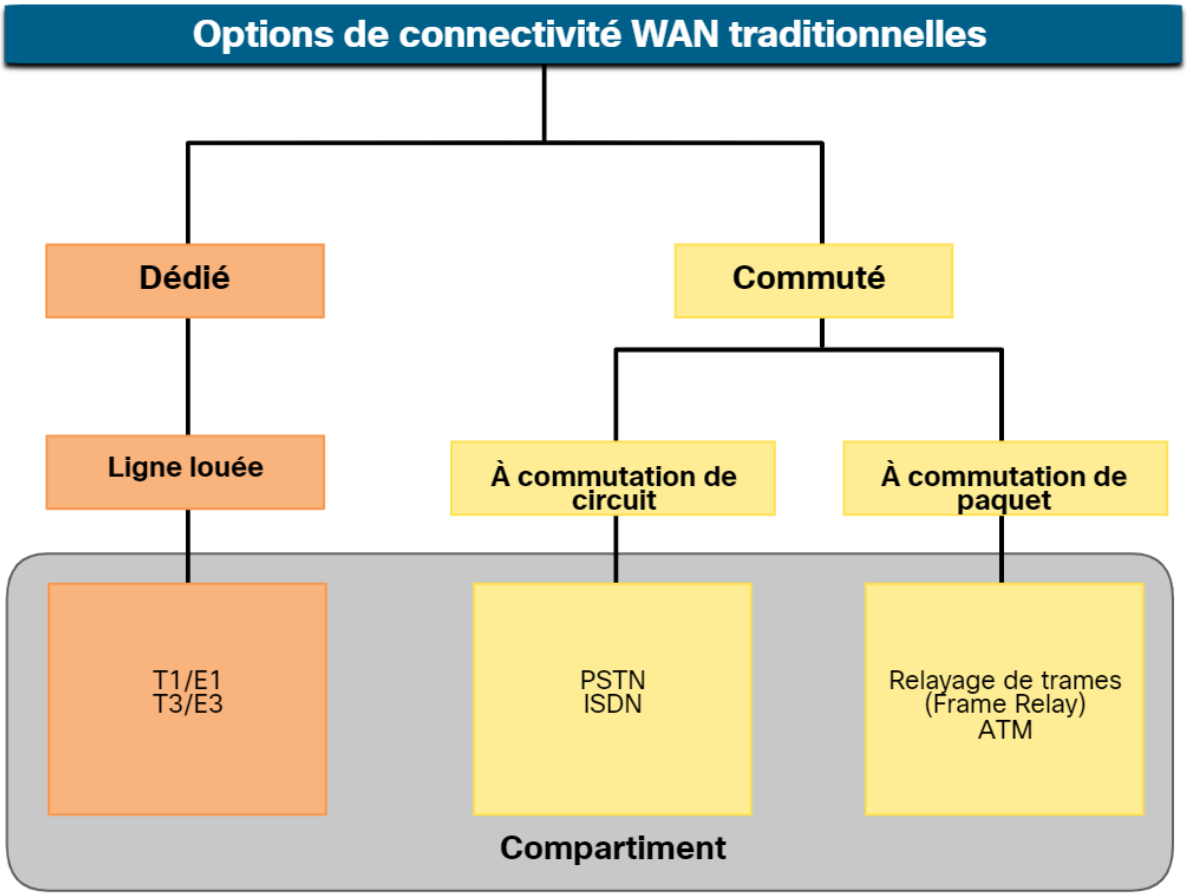


Figure I.5 : La figure résume les options de connectivité WAN traditionnelles.

Il existe plusieurs options de connexion à l'accès WAN que la périphérie de l'entreprise peut utiliser pour se connecter au fournisseur par la boucle locale. Ces options d'accès WAN se distinguent par la technologie, la vitesse et le coût. Chacune de ces options a des avantages et des inconvénients bien définis. La connaissance de ces technologies joue un rôle important dans la conception du réseau.

I.5.5 Options de connectivité WAN modernes

Les WANS modernes ont plus d'options de connectivité que les WAN traditionnels. Les entreprises ont désormais besoin d'options de connectivité WAN plus rapides et plus flexibles. Les options de connectivité WAN traditionnelles ont rapidement diminué parce qu'elles ne sont plus disponibles, trop coûteuses ou ont une bande passante limitée.

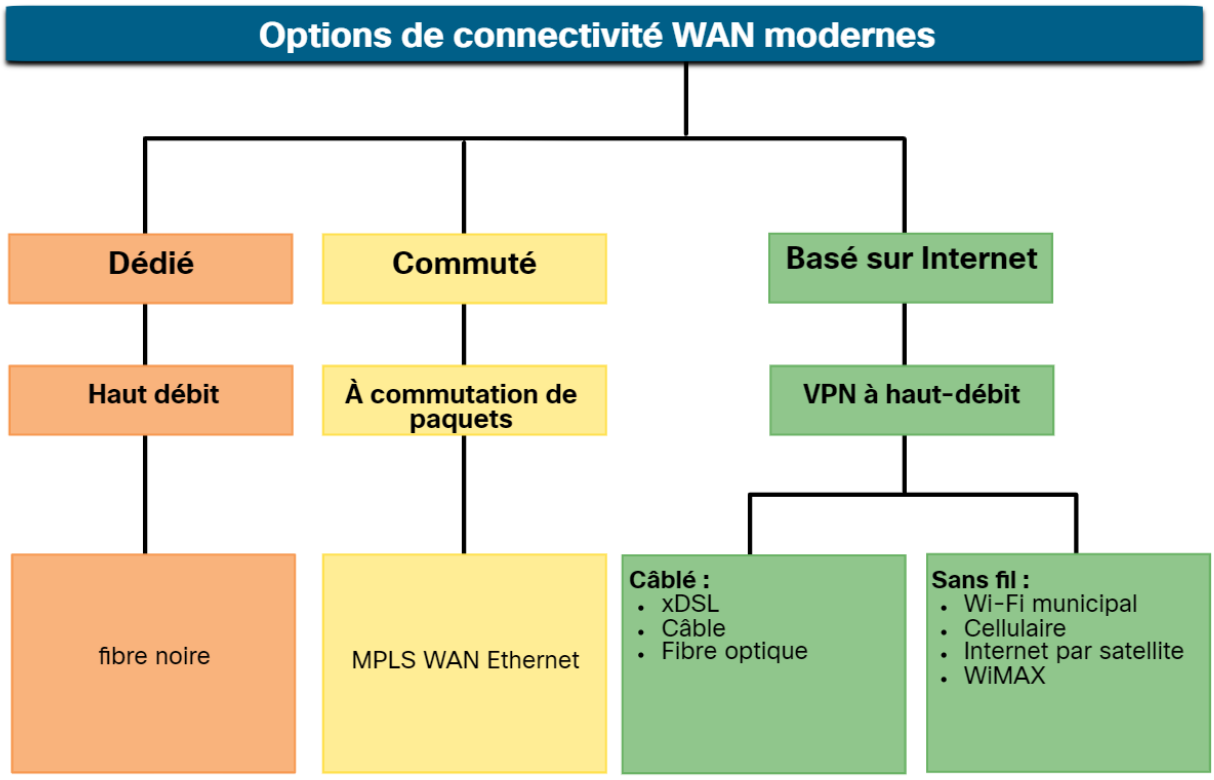


Figure I.6 : La figure résume les options de connectivité WAN modernes

Le MPLS (Multiprotocol Label Switching) est une technologie de réseau largement utilisée pour la connectivité WAN. Bien qu'elle ne soit pas aussi récente que le SD-WAN, le MPLS reste une technologie fiable et couramment utilisée dans de nombreuses entreprises et organisations.

CHAPITRE II : FONDEMENTS THEORIQUES SUR LA TECHNOLOGIE SD-WAN

II.1 Introduction

A l'ère de l'économie digitale, le Cloud est sans nul doute devenu un facteur incontournable de performance pour les entreprises. Que l'on parle de SaaS (Software-as-a-Service), d'IaaS (Infrastructure as-a-Service) ou de PaaS (Platform-as-a-Service), le Cloud séduit massivement par sa capacité à améliorer la disponibilité des applications, la résilience des infrastructures ou encore l'agilité des organisations.

Cette « hyper-cloudification » des systèmes d'information remet en question les stratégies de conception et de déploiement de réseaux jusqu'à présent privilégiées par les entreprises. A mesure que les entreprises migrent leurs services stratégiques et leurs infrastructures dans le Cloud, les architectures WAN traditionnelles se trouvent bousculées par de nouveaux défis et de nouveaux paradigmes. Elles doivent désormais gérer à la fois la diversité des connectivités entre les sites distants, et les accès internet destinés aux nouveaux usages. Les équipes IT se battent quotidiennement pour parvenir à connecter des utilisateurs et des équipements de plus en plus diversifiés à des environnements multi-cloud de plus en plus complexes.

Le nouveau modèle de réseau SD-WAN (Software Defined Wide Area Network), apparu ces dernières années, a pour ambition de répondre aux nouveaux défis auxquels les organisations font face aujourd'hui. Cette nouvelle approche de la connectivité réseau permet non seulement de réduire les coûts d'exploitation mais aussi d'optimiser l'utilisation des ressources sur des déploiements multi-sites. Elle permet aux administrateurs réseaux d'utiliser la bande-passante plus efficacement, et d'assurer ainsi une meilleure performance des applications critiques de l'entreprise, sans pour autant faire l'impasse sur la sécurité des données.

II.2 Définition

SD-WAN est un acronyme pour « Software-Defined Wide Area Network », soit réseau étendu à définition logicielle est une approche logicielle de la gestion du WAN.[2]

La technologie SD-WAN est conçue pour optimiser la communication entre les différents sites d'une entreprise, en mettant en œuvre une architecture WAN hybride, dans laquelle une connexion internet supplémentaire va venir compléter la connexion WAN privée traditionnelle sur le site distant, selon un mécanisme d'overlay (ou réseau superposé).

En d'autres termes, le SD-WAN consiste à construire des tunnels sécurisés entre les différents sites, sur des liens existants, quel que soit le type de liens (MPLS, T1, 4G LTE…). Le routeur, au-delà du transfert de paquets, est alors en charge de router dynamiquement les applications, et d'utiliser les liaisons de manière optimale, en tenant compte de la performance de chacune. Ce qui signifie qu'en cas de problème (par exemple, une augmentation de la latence sur un lien MPLS), le trafic est automatiquement re-routé sur le lien qui apporte les performances optimales pour la ou les applications.

Ces technologies SD-WAN offrent ainsi aux organisations des architectures réseaux plus flexibles, plus agiles, plus disponibles et moins coûteuses que les technologies WAN traditionnelles qui étaient souvent mises en place pour une durée de trois ans et ne proposaient que peu d'évolutivité.

II.3 Principes de fonctionnement du SD-WAN

Le SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) est une architecture de réseau qui utilise des principes de virtualisation et de gestion centralisée pour simplifier l'administration et améliorer les performances des réseaux étendus (WAN).

Il fonctionne pour fournir un routage compatible avec les applications dans le WAN. Il agit comme un réseau superposé privé et flexible sur n'importe quel type de transport réseau. Qu'il s'agisse de l'Internet public, d'un MPLS ou d'une combinaison des deux. Le cerveau de votre SD-WAN interrogera en continu ces réseaux superposés multi-transport pour déterminer le

[2] Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024, May 30). SD-WAN. https://fr.wikipedia.org/wiki/SD-WAN#:~:text=SD%2DWAN%20est%20un%20acronyme,plus%20pertinent%2C%20retirez%2Dle.

meilleur chemin de réseau de bout en bout, ce qui permet d'améliorer les performances et la résilience et de réduire les coûts pour votre entreprise.

Le SD-WAN est une réponse au besoin croissant d'une méthode plus efficace pour envoyer le trafic directement via Internet des sites de succursale aux applications cloud et SaaS de confiance, tout en assurant la conformité en matière de sécurité.

Les principes de fonctionnement clés du SD-WAN sont :

- **La virtualisation et l'abstraction :** Le SD-WAN utilise la virtualisation pour créer une couche d'abstraction entre les applications et les sous-réseaux physiques. Cela permet de regrouper plusieurs connexions physiques en une seule entité logique, facilitant ainsi la gestion et le contrôle du réseau.
- **Le contrôleur SD-WAN :** C'est le cerveau de l'architecture. Il est responsable de la gestion centralisée du réseau et du déploiement des politiques réseau. Le contrôleur contrôle les fonctions de routage, de commutation et de sécurité de SD-WAN, et il prend des décisions intelligentes sur la façon d'acheminer le trafic en fonction des politiques définies.
- **Intelligence et dynamisme :** Le SD-WAN utilise des algorithmes intelligents pour prendre des décisions de routage en fonction des caractéristiques du trafic et des politiques définies. Il peut sélectionner automatiquement le meilleur chemin pour acheminer le trafic en fonction des critères tels que la bande passante disponible, la latence, la perte de paquets, etc. De plus, le SD-WAN peut ajuster dynamiquement les flux de trafic en temps réel pour optimiser les performances.
- **L'utilisation de plusieurs liens :** Le SD-WAN permet l'utilisation simultanée de plusieurs liens de connectivités, tels que MPLS, Internet, 4G/5G, etc. Ces liens peuvent être agrégés et utilisés de manière intelligente pour optimiser les performances et la disponibilité du réseau. Par exemple, le trafic critique peut être acheminé via une connexion MPLS fiable, tandis que le trafic moins critique peut etre envoyé via une connexion internet moins coûteuse.
- **Sécurité intégrée :** Le SD-WAN intègre des fonctionnalités de sécurité pour protéger les données et les applications. Cela peut inclure le chiffrement des données, les pares-feux

intégrés, les fonctions de détection et de prévention des intrusions, et la segmentation du réseau pour isoler les différents flux de trafic.

- **La gestion centralisée et l'automatisation :** Le SD-WAN offre une gestion centralisée du réseau, facilitant la configuration, la surveillance, le dépannage et la gestion des politiques réseau. L'automatisation permet de simplifier les tâches administratives et d'accélérer la configuration et le déploiement des services.

II.4 Types d'architecture SD-WAN

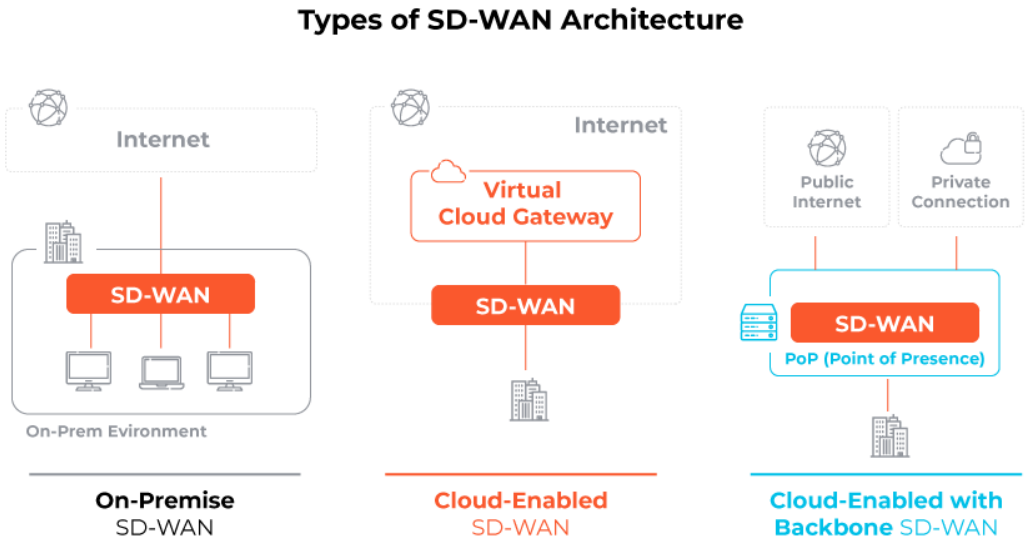


Figure II.1 : Types d'architecture SD-WAN

Il existe trois grands types d'architecture SD-WAN : SD-WAN sur site, SD-WAN cloud et SD-WAN cloud plus réseau dorsal. Ces architectures peuvent être déployées et gérées par les équipes internes, ou externalisées dans le cadre d'un contrat de services gérés.

- **SD-WAN sur site :** Le matériel SD-WAN est hébergé sur les sites de l'entreprise, et est géré par les équipes internes ou à distance par un fournisseur de services SD-WAN.
- **SD-WAN cloud :** Les sites SD-WAN se connectent à une passerelle virtuelle via Internet. Cette architecture peut offrir de meilleures performances lors de l'accès aux applications cloud.

- **SD-WAN cloud plus réseau dorsal :** cette architecture ajoute une connexion privée à un SD-WAN cloud, ce qui permet au trafic de passer de ce réseau au réseau Internet public de façon dynamique en fonction de la politique et des protocoles. Cette connexion privée renforce la sécurité du SD-WAN, ajoute de la bande passante pour des performances plus constantes lors des pics de trafic, et fournit une connexion de secours en cas de défaillance de la connexion publique.

II.5 Composants de l'architecture SD-WAN

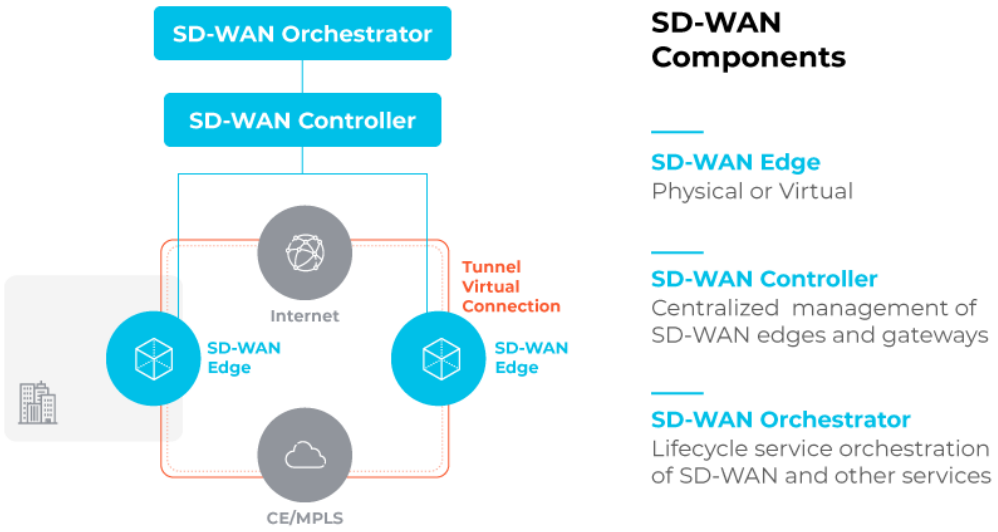


Figure II.2 : Composants du SD-WAN

Les composants architecturaux d'un réseau étendu défini par logiciel comprennent plusieurs éléments imbriqués qui créent collectivement un système de gestion de réseau intelligent, dynamique et efficace.

- **SD-WAN Edge**

La périphérie SD-WAN est essentiellement la frontière du réseau où résident les terminaux. Ces points de terminaison peuvent être n'importe quoi, d'une succursale à un centre de données distant ou à une plate-forme cloud. La périphérie est importante car elle devient le

point d'entrée et de sortie du réseau, déterminant comment les données entrent et sortent du système.

- **Orchestrateur SD-WAN**

Orchestrateur SD-WAN sert de gestionnaire virtuel du réseau. Il est chargé de superviser le flux de trafic, d'appliquer les politiques et les protocoles définis par les opérateurs de réseau. Ce composant fournit une plate-forme centralisée pour le contrôle opérationnel, réduisant les interventions manuelles et augmentant l'efficacité du réseau.

- **Contrôleur SD-WAN**

Le contrôleur SD-WAN sert de hub administratif du réseau, responsable de la centralisation de la gestion du réseau. Il fournit aux opérateurs une vue unique du réseau, leur permettant de définir des stratégies à exécuter par l'orchestrateur.

II.6 Avantages et inconvénients du SD-WAN

La technologie SD-WAN a été conçu pour prendre en entièrement charge les applications hébergées dans des centres de données, clouds (publics ou privés) et solutions SaaS (Office365, Dropbox…) tout en garantissant des niveaux optimaux de performances des applications.

- Optimisation de l'utilisation des ressources : Un SD-WAN vous permet d'affecter intelligemment des applications clés à différents liens, y compris des lignes internes et des connexions internet, en leur attribuant des garanties de qualités de services (QoS) différentes. Cela vous permet d'appliquer les ressources adéquates selon chaque situation pour maximiser les performances et la productivité, tout en diminuant les coûts.
- Haute performance pour les applications cloud : Avec un SD-WAN, de nouvelles lignes peuvent être ajoutées rapidement et facilement aux infrastructures qui ont besoin de plus de capacités. De plus, en les connectant directement à internet, un SD-WAN réduit les goulets d'étranglement et les retards, qui sont monnaie courante dans les WAN plus anciens.
- Robustesse par liens multiples : Les environnements WAN traditionnels ont généralement une seule liaison entrante pour chaque infrastructure. Un SD-WAN permet d'utiliser plusieurs liens provenant des divers FAI ce qui élimine le risque induit par la dépendance

à un seul point dont la défaillance est susceptible d'entraîner une panne globale du réseau.

- Meilleure agilité : Un SD-WAN permet de configurer rapidement de nouveaux réseaux fiables et sécurisés, en utilisant les FAI les plus adaptés à chaque nouveau site, en cas nouvelles succursales par exemple.
- Réduction des coûts de connectivités : Un SD-WAN peut réduire les dépenses d'exploitation courantes en permettant la transition depuis les lignes MPLS vers des services à large bande comme la fibre optique, le câble, l'ADSL ou même les technologies mobiles aériennes.
- Rationalisation de la sécurité : Large éventail de fonctions de sécurité, incluses dans les solutions SD-WAN, qui permettent de rationaliser l'application des politiques de sécurité. Le SD-WAN peut également fournir une couche de sécurité supplémentaire via le chiffrement des connexions Internet publiques ou la création de tunnels si nécessaire.

L'adoption et l'utilisation du SD-WAN peuvent aussi s'accompagner d'inconvénients pour votre entreprise. En voici quelques-uns qu'il faut connaître :

- Choix du fournisseur : Sélectionner le fournisseur SD-WAN adapté à votre entreprise peut être à la fois chronophage et difficile. Les fonctionnalités, les tarifs et les conditions contractuelles peuvent varier en fonction des fournisseurs, et certains modèles pourraient ne pas être appropriés aux opérations de votre entreprise.
- Les appareils SD-WAN nécessitent des mises à jour régulières du micrologiciel
- Coûts et délais de déploiement : L'adoption du SD-WAN peut être coûteuse pour les entreprises ayant des budgets de mise en réseau plus restreints.

II.7 Fournisseurs de solutions SD-WAN

De nombreuses entreprises qui proposent des solutions et des produits SD-WAN sont présentes sur le marché. Chacune de ces entreprises propose ses propres solutions et outils.

Chaque année, Gartner, un organisme de recherche et de conseil indépendant hautement respecté, publie un rapport intitulé "Magic quadrant for WAN-edge infrastructure" qui offre une analyse et un examen détaillés des différents fournisseurs présents sur le marché mondial des infrastructures de périphérie de réseau étendu.

Gartner utilise une approche en quatre quadrants qui sont les leaders, les visionnaires, les challengers et les acteurs de niche. Ces quadrants sont basés sur deux critères principaux : la capacité d'exécution et l'exhaustivité de la vision. On peut observer que des fournisseurs Cisco, Fortinet, VMware, Versa Networks et Palo Alto Networks sont classés en tant que leaders dans le domaine des solutions SD-WAN. Juniper Networks est quant à lui considéré comme un visionnaire, tandis que Huawei est classé comme un challenger dans ce domaine. D'autres fournisseurs tels que Barracuda, Citrix et d'autres encore sont considérés comme des acteurs de niche dans le domaine des solutions SD-WAN. Alors dans notre travail, nous parlerons de Fortinet avec son routeur Fortigate qui nous permettra de mettre en place notre solution SD-WAN.

Fortinet est le seul fournisseur à avoir obtenu la meilleure place en matière de capacité d'exécution trois années consécutives. Et il a été nommés « Leader » pour la quatrième année consécutive. Et tout cela c'est parce que sa solution SD-WAN sécurisée innovante nous permet de :

- Simplifier l'architecture grâce à une convergence accélérée de la sécurité et de la mise en réseau
- Gagnez en efficacité opérationnelle sur tous les WAN et en périphérie du cloud
- Offrir une expérience optimale aux utilisateurs

Fortinet Secure SD-WAN est crucial pour transformer et sécuriser le WAN, ainsi que pour permettre une solution SASE robuste à fournisseur unique.



Figure II.3 : Quadrant magique pour le SD-WAN

II.8 Analyse comparative entre SD-WAN et le MPLS

Le réseau SD-WAN représente l'évolution de la technologie MPLS, qui a permis d'alimenter efficacement la connectivité privée depuis plus de deux décennies. À bien des égards, le SD-WAN peut être considéré comme une abstraction logicielle de la technologie MPLS applicable à des scénarios plus larges, c'est-à-dire qu'il apporte une connectivité privée et sécurisée, indépendante de tous les types de liens et de fournisseurs, et compatible avec le cloud computing. Alors que le mécanisme MPLS traitait les scénarios de défaillance avec des connexions de secours, le réseau SD-WAN les traite en orientant le trafic en temps réel sur la base d'une politique centralisée.

Voici une comparaison de ces deux options :

Performance :

- SD-WAN : Le SD-WAN utilise des techniques de routage intelligentes pour optimiser la performance du réseau. Il peut utiliser plusieurs connexions Internet, y compris des liens haut débit, pour répartir le trafic et améliorer la latence et la bande passante.
- MPLS : Le MPLS offre une performance fiable et prévisible avec une latence faible et une qualité de service garantie. Il est idéal pour les applications sensibles aux délais et nécessitant une bande passante garantie.

Disponibilité et fiabilité :

- SD-WAN : Le SD-WAN peut offrir une haute disponibilité en utilisant des connexions redondantes et en basculant automatiquement vers une connexion alternative en cas de panne. Il peut également optimiser l'acheminement pour contourner les pannes.
- MPLS : Le MPLS est généralement considéré comme fiable et offre une redondance intégrée. Cependant, en cas de panne du lien MPLS, la reprise peut prendre plus de temps et nécessite souvent une intervention du fournisseur de services.

Sécurité :

- SD-WAN : Le SD-WAN peut offrir une sécurité avancée avec des fonctionnalités de chiffrement, de pare-feu intégré, de détection des menaces et de prévention des intrusions. La sécurité peut varier en fonction de la solution SD-WAN utilisée.
- MPLS : Le MPLS offre une connectivité sécurisée en utilisant des connexions privées avec des protocoles de routage sécurisés. Cependant, il peut nécessiter des solutions supplémentaires pour renforcer la sécurité, comme des pare-feux supplémentaires.

Flexibilité et évolutivité :

- SD-WAN : Le SD-WAN est flexible et évolutif, ce qui permet d'ajouter facilement de nouveaux sites ou de modifier les politiques de routage. Il peut prendre en charge différents types de connexions, tels que l'Internet public, les liens privés et les connexions cellulaires.
- MPLS : Le MPLS peut être moins flexible et nécessite souvent une intervention du fournisseur de services pour ajouter ou modifier des sites. Il est plus adapté aux réseaux statiques ou aux entreprises avec des besoins de connectivité stables.

Coûts :

- SD-WAN : Le SD-WAN peut offrir des économies de coûts significatives par rapport au MPLS en utilisant des connexions Internet moins coûteuses. Cependant, il y a des coûts associés à la gestion du SD-WAN et à l'achat d'équipements.
- MPLS : Le MPLS peut être coûteux en raison des frais mensuels associés à la location des circuits MPLS. Cependant, il nécessite moins de gestion et d'investissement initial en termes d'équipement.

CHAPITRE III : PRESENTATION DE LA SOLUTION SD-WAN AVEC FORTIGATE

III.1 Définition de la solution SD-WAN

Le SD-WAN est une approche définie par logiciel pour gérer les réseaux étendus (WAN). Il consolide les connexions de transport physiques, ou sous-couches, et surveille et équilibre la charge du trafic sur les liaisons. Les réseaux de superposition VPN peuvent être construits sur les sous-couches pour contrôler le trafic sur différents sites.[3]

Les bilans de santé et les règles SD-WAN définissent les performances attendues et les priorités de l'entreprise, ce qui permet au FortiGate d'acheminer automatiquement et intelligemment le trafic en fonction de l'application, du service Internet ou de l'état d'une connexion particulière.

Voici quelques-uns des principaux avantages du SD-WAN :

- Réduction des coûts grâce à l'indépendance du transport entre MPLS, 4G/5G LTE et autres.
- Complexité réduite grâce à un fournisseur unique et à une gestion centralisée.
- Améliorez les performances des applications métier grâce à une disponibilité et une agilité accrue.
- Expérience utilisateur et efficacité optimisées avec les applications SaaS et de cloud public.

III.2 Composants du SD-WAN

Le SD-WAN peut être décomposé en trois couches :

- Gestion et orchestration
- Contrôle, plan de données et sécurité
- Accès au réseau

Le contrôle, le plan de données et la couche de sécurité ne peuvent être déployés que sur un FortiGate. Les deux autres couches peuvent aider à faire évoluer et à améliorer la solution.

[3] *SD-WAN overview | Administration Guide*. (n.d.). https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.4/administration-guide/431448/sd-wan-overview

Tableau III.1 : Les couches du SD-WAN avec Fortigate

Couche	Fonctions	Dispositifs	
Gestion et orchestration	• Gestion unifiée • Solution basée sur un modèle • Provisionnement sans contact • Journalisation, surveillance et analyse • Orchestration automatisée à l'aide de l'API REST	FortiManager 	FortiAnalyzer 
Contrôle, plan de données et sécurité	• Consolidation des sous-couches et des superpositions dans des zones SD-WAN • Sous-couche et superposition • Solutions VPN évolutives avec ADVPN • Superposer • Définition du routage statique et dynamique • Routage • Pare-feu NGFW • Sécurité • Vérifications de l'état et surveillance du SD-WAN • SD-WAN • Direction et intelligence sensibles aux applications • SD-WAN	FortiGate 	
Accès au réseau	• Segmentation des réseaux filaires et sans fil • Contrôle d'accès réseau intégré	FortiSwitch 	FortiAP 

III.3 Principes de conception du SD-WAN

L'approche à cinq piliers est recommandée lors de la conception d'une solution SD-WAN sécurisée.

1. Sous-couche

Déterminez les liaisons WAN qui seront utilisées pour le réseau sous-jacent, telles que votre liaison haut débit, MPLS, connexion 4G/5G LTE.

Pour chaque liaison, déterminez la bande passante, la qualité et la fiabilité (perte de paquets, latence et gigue) et le coût. Utilisez ces informations pour déterminer le lien à privilégier, le type de trafic à envoyer sur chaque lien et pour vous aider à définir les bases de référence pour les vérifications de l'état.

2. **Superposer**

Les superpositions VPN sont nécessaires lorsque le trafic doit passer par plusieurs sites. Il s'agit généralement de tunnels IPsec de site à site qui interconnectent les succursales, les centres de données et le cloud, formant une topologie en étoile.

La gestion et l'entretien des tunnels doivent être pris en compte lors de la détermination des exigences du réseau de recouvrement. La configuration manuelle du tunnel peut être suffisante dans un environnement de petite taille, mais peut devenir ingérable à mesure que la taille de l'environnement augmente. ADVPN peut être utilisé pour aider à faire évoluer la solution.

3. **Routage**

Les conceptions de routage traditionnelles manipulent les itinéraires pour diriger le trafic vers différentes liaisons. Le SD-WAN utilise le routage traditionnel pour créer la table de routage de base afin d'atteindre différentes destinations, mais utilise des règles SD-WAN pour diriger le trafic. Cela permet à la direction d'être basée sur des critères tels que la destination, le service Internet, l'application, la balise de route et l'intégrité de la liaison. Le routage dans une solution SD-WAN est utilisé pour identifier toutes les routes possibles à travers les sous-couches et les superpositions, que le FortiGate équilibre à l'aide d'ECMP.

Dans la configuration la plus basique, les passerelles statiques configurées sur une interface membre SD-WAN fournissent automatiquement le routage de base nécessaire au FortiGate pour équilibrer le trafic entre les liaisons. À mesure que le nombre de sites et de destinations augmente, il devient difficile de maintenir manuellement les itinéraires vers chaque destination. L'utilisation du routage dynamique pour annoncer des routes entre des tunnels superposés doit être envisagée lorsque vous avez de nombreux sites à interconnecter.

4. **Sécurité**

La sécurité implique de définir des politiques de contrôle d'accès et d'appliquer la protection appropriée à l'aide des fonctionnalités NGFW de FortiGate. Il faut également envisager de regrouper efficacement les membres du SD-WAN dans des zones SD-WAN. En règle générale, les sous-couches fournissent un accès direct à Internet et les superpositions fournissent un accès Internet ou réseau à distance. Le regroupement des sous-couches en une seule zone, et les superpositions en une ou plusieurs zones pourrait être une méthode efficace.

5. **SD-WAN**

Le pilier SD-WAN est l'intelligence qui est appliquée aux décisions d'orientation du trafic. Il est composé de quatre éléments principaux :

- **Zones SD-WAN**

Le SD-WAN est divisé en zones. Les interfaces membres SD-WAN sont affectées à des zones et les zones sont utilisées dans les stratégies comme interfaces source et de destination. Vous pouvez définir plusieurs zones pour regrouper les interfaces SD-WAN, ce qui permet des regroupements logiques pour les interfaces de superposition et de sous-couche. Le routage peut être configuré par zone.

- **Membres du SD-WAN**

Également appelés interfaces, les membres SD-WAN sont les ports et les interfaces utilisés pour exécuter le trafic. Au moins une interface doit être configurée pour que le SD-WAN fonctionne.

- **SLA de performance**

Également appelés vérifications de l'état, les SLA de performances sont utilisés pour surveiller la qualité des liaisons d'interface membre et détecter les défaillances de liaison. Lorsque le contrat SLA tombe en dessous d'un seuil configuré, la route peut être supprimée et le trafic peut être dirigé vers différentes liaisons dans la règle SD-WAN.

Les vérifications de l'état SLA utilisent un sondage actif ou passif :

- ✓ L'analyse active nécessite la définition manuelle du serveur à sonder et génère un trafic d'exploration cohérent.
- ✓ L'analyse passive utilise les sessions actives qui passent par les stratégies de pare-feu utilisées par les interfaces SD-WAN associées pour dériver des mesures d'intégrité. Il réduit la quantité de configuration et élimine le trafic de sondage.

- **Règles SD-WAN**

Également appelées services, les règles SD-WAN contrôlent la sélection des chemins. Un trafic spécifique peut être envoyé dynamiquement vers le meilleur lien ou utiliser un itinéraire spécifique.

Les règles contrôlent la stratégie utilisée par FortiGate lors de la sélection de l'interface de trafic sortant, les SLA surveillés lors de la sélection de l'interface sortante et les critères de sélection du trafic qui adhère à la règle. Lorsqu'aucune règle SD-WAN ne correspond au trafic, la règle implicite s'applique.

III.4 Configuration de la solution SD-WAN

III.4.1 Configuration de l'interface SD-WAN

Cette section fournit un exemple de la façon de commencer à utiliser le SD-WAN pour l'équilibrage de charge et la redondance.

Dans cet exemple, deux connexions Internet FAI, Port2 (DHCP) et Port3 (statique), utilisent le SD-WAN pour équilibrer le trafic entre elles à 50 % chacune.

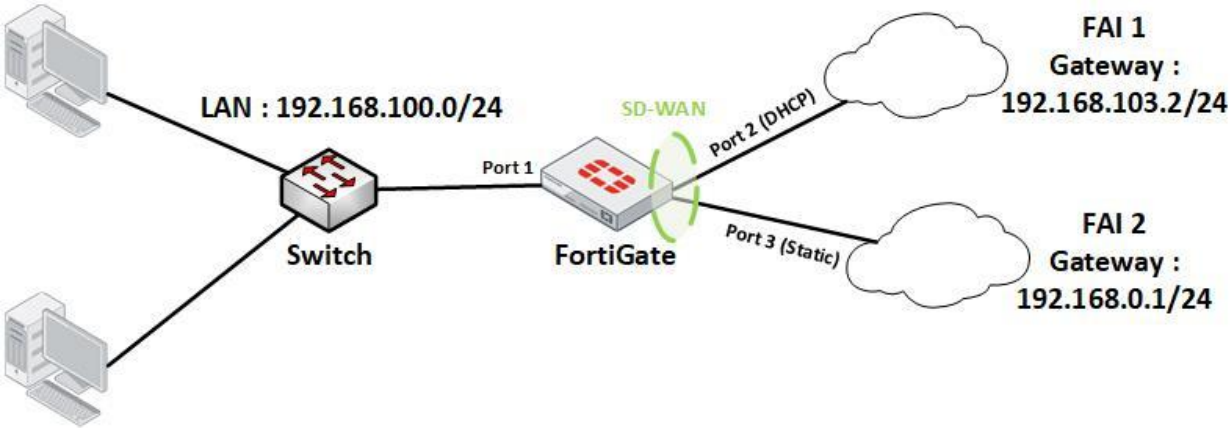


Figure III.1: Exemple d'architecture SD-WAN

Tout d'abord, le SD-WAN doit être activé et les interfaces membres doivent être sélectionnées et ajoutées à une zone. Les interfaces FortiGate sélectionnées peuvent être de n'importe quel type, mais doivent être supprimées de toute autre configuration sur FortiGate.

Dans cette étape, deux interfaces sont configurées et ajoutées à la zone SD-WAN par défaut (liaison WAN virtuelle) en tant qu'interfaces membres SD-WAN. Cet exemple utilise une combinaison d'adresses IP statiques et dynamiques ; Votre déploiement peut également n'utiliser que l'un ou l'autre.

Une fois les membres SD-WAN créés et ajoutés à une zone, celle-ci peut être utilisée dans des stratégies de pare-feu et l'ensemble du SD-WAN peut être utilisé dans des routes statiques.

Pour configurer les membres SD-WAN :

1. Configurez les interfaces Port2 et Port3.
   - Définissez le mode d'adressage de l'interface wan1 sur DHCP et la distance sur 10.
   - Définissez l'IP/masque de réseau de l'interface Port3 sur 192.168.0.130 255.255.255.0.
2. Accédez à Réseau > SD-WAN, sélectionnez l'onglet Zones SD-WAN, puis cliquez sur Créer un nouveau membre > SD-WAN.
3. Définissez l'interface sur Port2.
4. Laissez SD-WAN Zone comme liaison WAN virtuelle.
5. Comme Port2 utilise DHCP, laissez Gateway défini sur 0.0.0.0.
6. Laisser le coût à 0.

Le champ Coût est utilisé par la stratégie SLA (Coût le plus bas). La liaison la moins coûteuse est choisie pour faire passer le trafic. Le coût le plus bas possible est de 0.

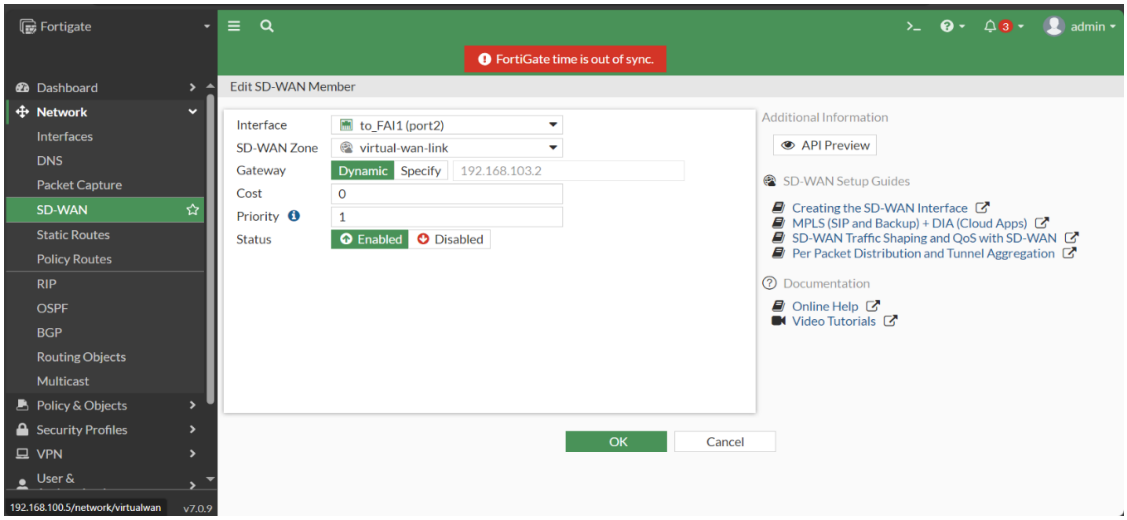


Figure III.2: Insertion des interfaces membres du SD-WAN

7. Définissez l'état sur Activer, puis cliquez sur OK.
8. Répétez les étapes ci-dessus pour Port3, en définissant Gateway sur la passerelle du FAI : 192.168.0.1.

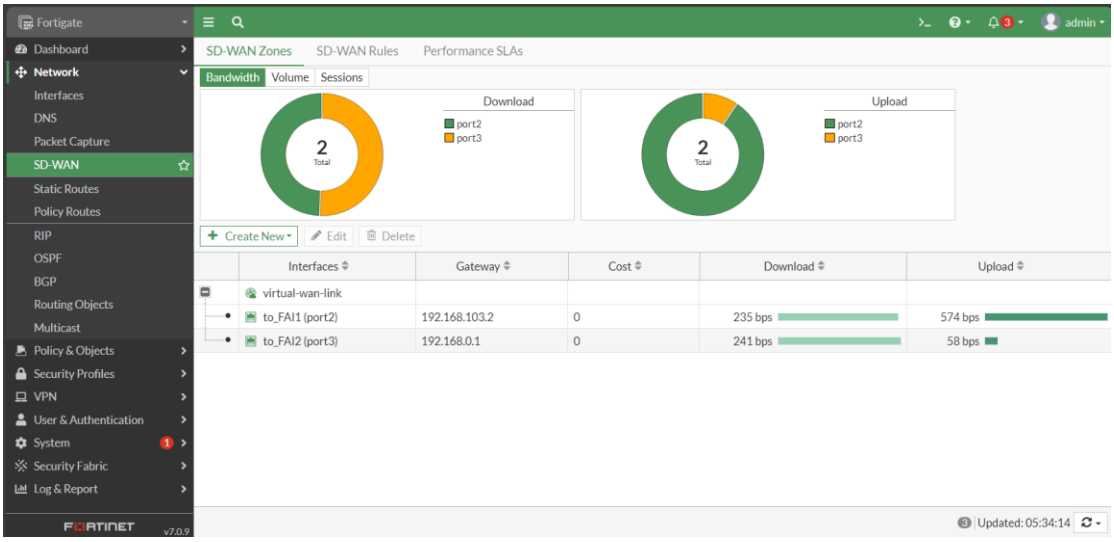


Figure III.3: Aperçu de l'utilisation de bande passante

III.4.2 Ajout d'une route statique

Vous devez configurer une route par défaut pour le SD-WAN. Les passerelles par défaut de chaque interface membre SD-WAN n'ont pas besoin d'être définies dans le tableau des routes statiques. FortiGate décidera de l'itinéraire ou des itinéraires préférés à l'aide de l'ECMP (Equal Cost Multi-Path) en fonction de la distance et de la priorité.

Pour créer une route statique pour SD-WAN :

1. Accédez à Réseau > Routes statiques.
2. Cliquez sur Créer. La page Nouvelle route statique s'ouvre.
3. Définissez Destination sur Sous-réseau et laissez l'adresse IP et le masque de sous-réseau sur 0.0.0.0/0.0.0.0.
4. Dans le champ Interface, sélectionnez une zone SD-WAN.

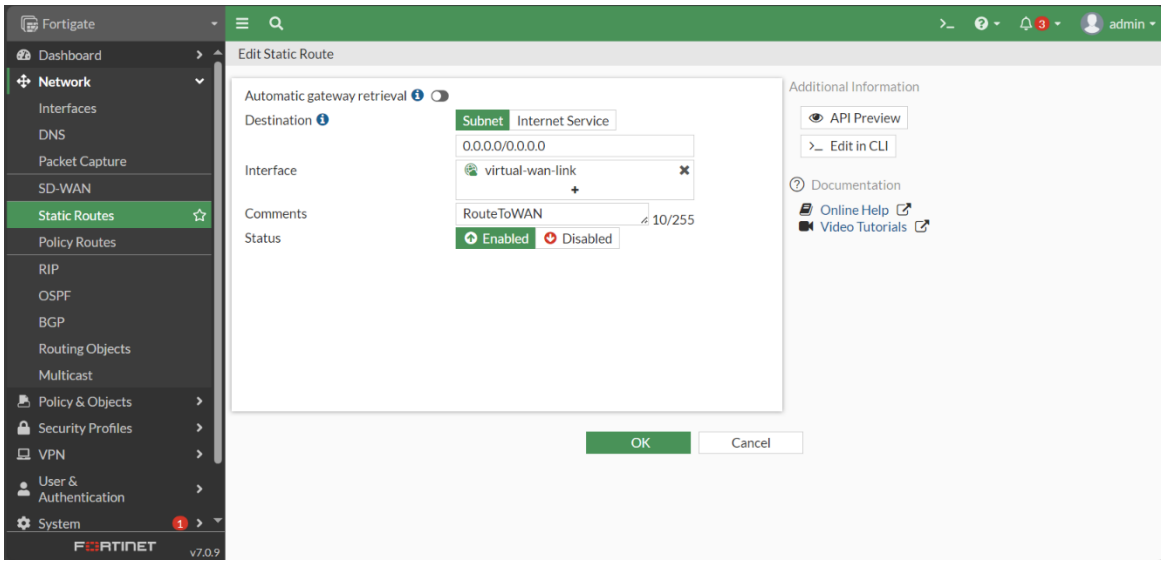


Figure III.4: Définition d'une route statique vers l'interface virtuelle SD-WAN

5. Assurez-vous que l'état est activé.
6. Cliquez sur OK.

III.4.3 Sélection de l'algorithme SD-WAN implicite

Les règles SD-WAN définissent des options de routage de stratégie spécifiques pour acheminer le trafic vers un membre SD-WAN. Lorsqu'aucune règle SD-WAN explicite n'est définie ou si aucune des règles ne correspond, la règle implicite par défaut est utilisée.

Si aucune règle de routage n'est définie, la règle implicite par défaut est utilisée. Il peut être configuré pour utiliser l'un des cinq algorithmes d'équilibrage de charge différents.

- IP source (commande CLI :) :source-ip-based

Sélectionnez cette option pour équilibrer le trafic de manière égale entre les membres SD-WAN en fonction d'un algorithme de hachage basé sur les adresses IP sources.

- Séance () :weight-based

Sélectionnez cette option pour équilibrer le trafic de manière égale entre les membres du SD-WAN en fonction du ratio de nombre de sessions entre ses membres. Utilisez un poids de 50 pour chacun des 2 membres.

- IP source-destination () :source-dest-ip-based

Sélectionnez cette option pour équilibrer le trafic de manière égale entre les membres du SD-WAN en fonction d'un algorithme de hachage basé sur les adresses IP source et de destination.

- Volume () :measured-volume-based

Sélectionnez cette option pour équilibrer le trafic de manière égale entre les membres SD-WAN en fonction du ratio de bande passante entre ses membres.

III.4.4 Configuration des stratégies de pare-feu pour le SD-WAN

Les zones SD-WAN peuvent être utilisées dans les stratégies en tant qu'interfaces source et destination. Les membres SD-WAN individuels ne peuvent pas être utilisés dans les stratégies.

Vous devez configurer une stratégie qui autorise le trafic du réseau interne de votre organisation vers la zone SD-WAN. Les stratégies configurées avec la zone SD-WAN s'appliquent à tous les membres de l'interface SD-WAN de cette zone.

Pour créer une stratégie de pare-feu pour SD-WAN :

1. Accédez à Stratégie et objets > Stratégie de pare-feu.
2. Cliquez sur Créer. La page Nouvelle stratégie s'ouvre.
3. Configurez les éléments suivants :

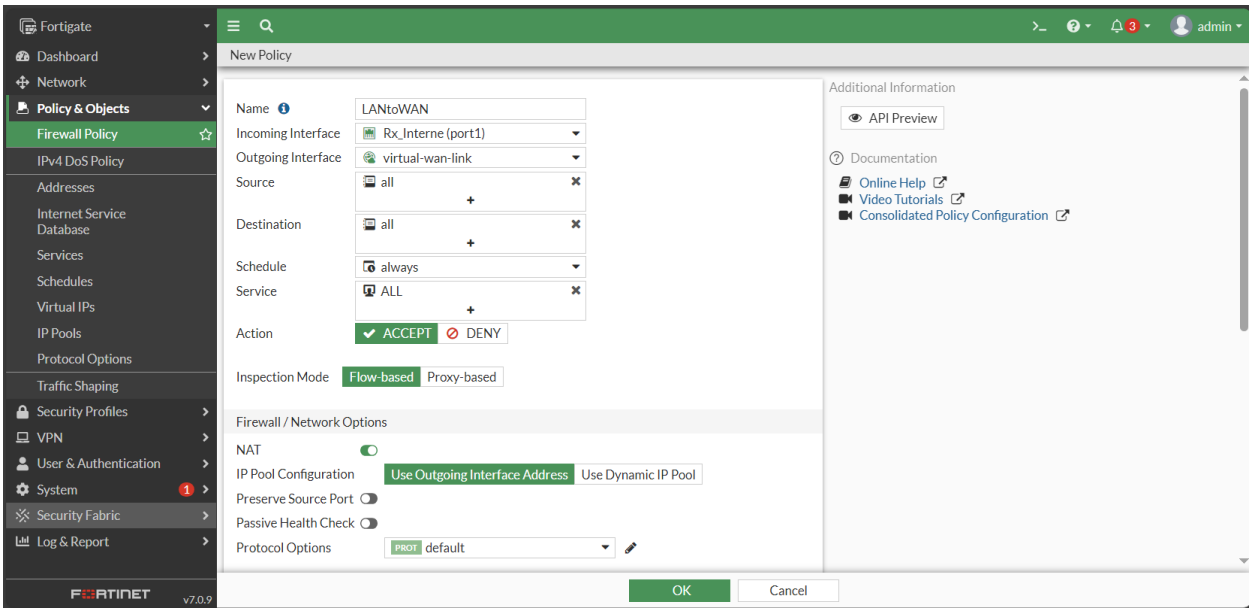


Figure III.5 : Création d'une stratégie de pare-feu

4. Activez la stratégie, puis cliquez sur OK.

III.4.5 Surveillance des liaisons et basculement

La surveillance des liaisons SLA de performances mesure l'intégrité des liaisons connectées aux interfaces membres SD-WAN en envoyant des signaux de sondage via chaque liaison à un serveur, puis en mesurant la qualité de la liaison en fonction de la latence, de la gigue et de la perte de paquets. Si une liaison est rompue, les routes sur cette liaison sont supprimées et le trafic est acheminé via d'autres liaisons. Lorsque la liaison fonctionne à nouveau, les itinéraires sont réactivés. Cela permet d'éviter que le trafic ne soit envoyé vers un lien brisé et perdu.

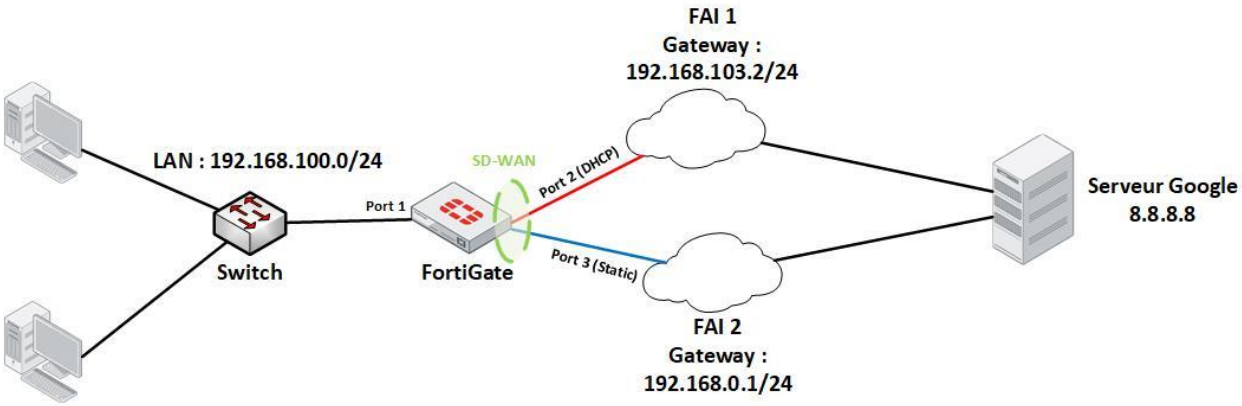


Figure III.6: Architecture permettant de vérifier l'état des liaisons

Dans cet exemple, l'adresse IP du serveur de détection est 8.8.8.8. Un contrat SLA de performances est créé de sorte que, si le ping échoue selon les métriques définies, les routes vers cette interface sont supprimées et le trafic est détourné vers l'autre interface. Le protocole ping est utilisé, mais d'autres protocoles peuvent également être sélectionnés selon les besoins.

Pour configurer un contrat SLA de performances :

1. Accédez à Réseau > SD-WAN, sélectionnez l'onglet SLA de performances, puis cliquez sur Créer.
2. Entrez un nom pour le SLA et définissez Protocole sur Ping.
3. Dans le champ Serveur, entrez l'adresse IP du serveur de détection (8.8.8.8 dans cet exemple c'est le serveur de google).
4. Dans le champ Participants, sélectionnez Spécifier et ajouter Port2 et Port3.

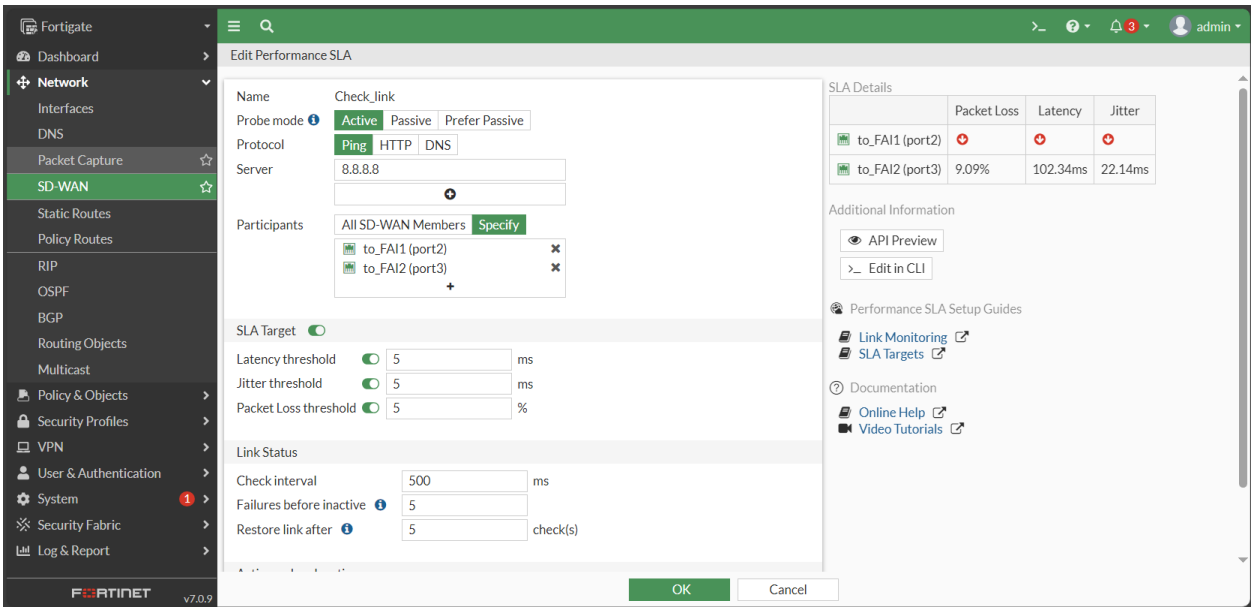


Figure III.7: Configuration de performances SLA

Les cibles SLA ne sont pas requises pour la surveillance des liaisons.

5. Configurez les mesures requises dans État du lien.
6. Assurez-vous que l'option Mettre à jour la route statique est activée. Cela désactive les routes statiques pour l'interface inactive et restaure les routes lors de la récupération.
7. Cliquez sur OK.

III.4.6 Aperçu final de la configuration

Les pages de l'interface graphique suivantes montrent la fonction du SD-WAN et peuvent être utilisées pour confirmer qu'il est configuré et fonctionne correctement :

1. Utilisation de l'interface
2. Performance SLA
3. Table de routage
4. Stratégie de pare-feu

- Utilisation de l'interface

Accédez à Réseau > SD-WAN et sélectionnez l'onglet Zones SD-WAN pour examiner l'utilisation des interfaces SD-WAN.

- Bande passante

Sélectionnez bande passante pour afficher la quantité de données téléchargées et téléchargées pour chaque interface.

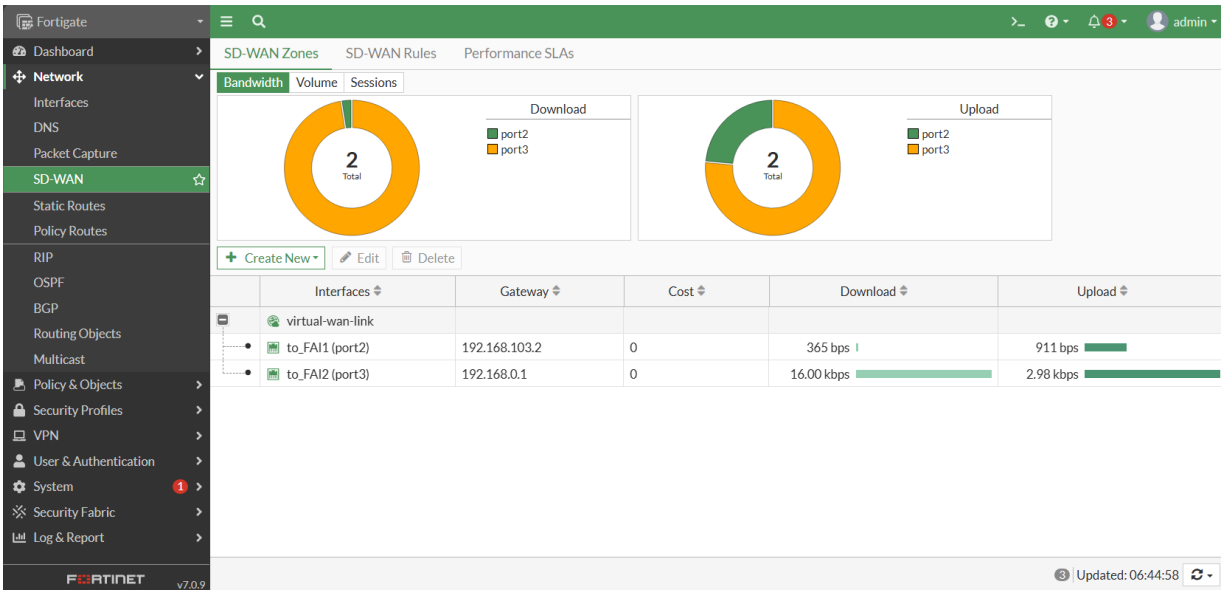


Figure III.8: Aperçu des graphes de la bande passante

- Volume

Sélectionnez Volume pour afficher les graphiques en anneau des octets reçus et envoyés sur les interfaces.

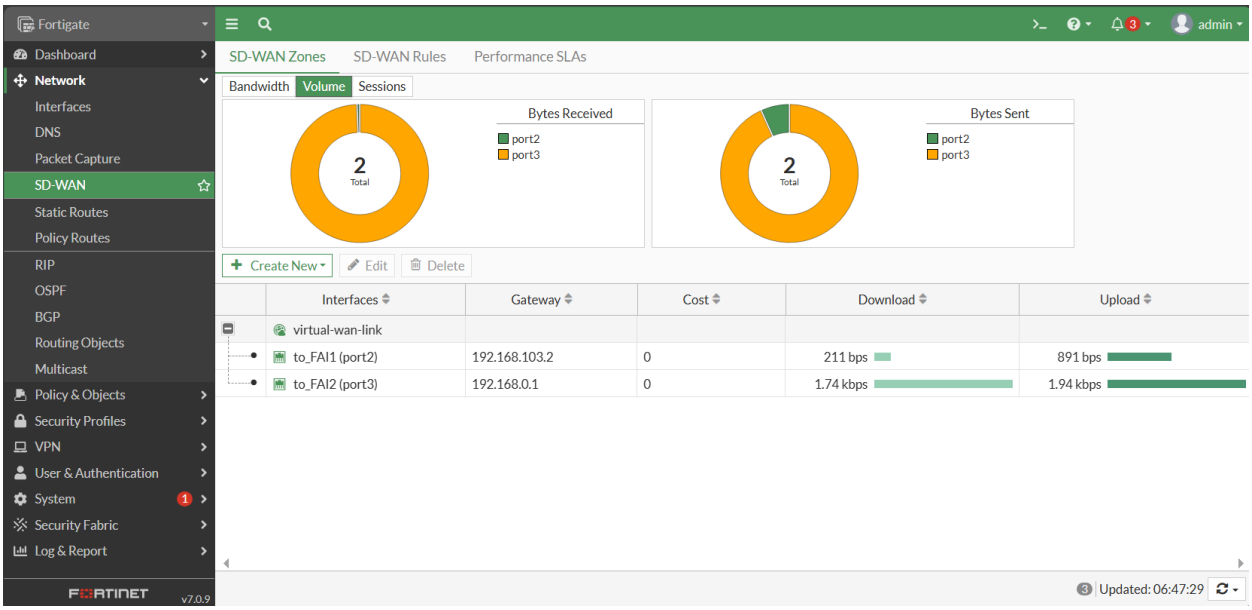


Figure III.9: Aperçu du volume de connexion sur chaque lien

- Sessions

Sélectionnez Sessions pour afficher un graphique en anneau du nombre de sessions actives sur chaque interface.

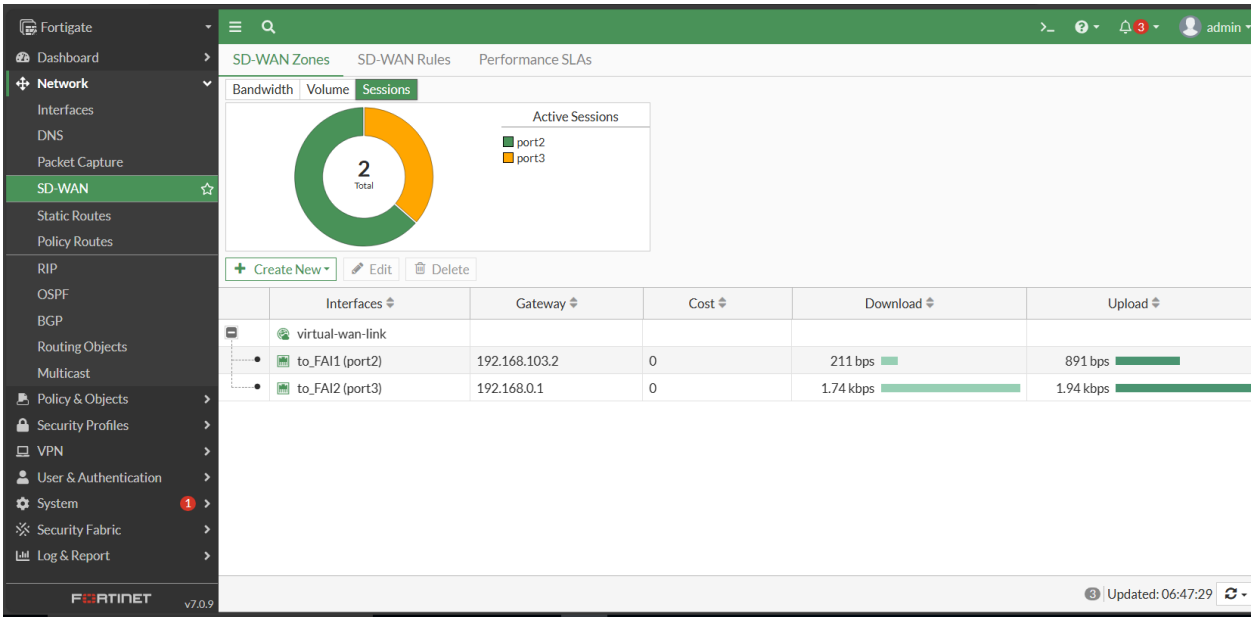


Figure III.10: Répartition des sessions sur chaque lien

- Performance SLA

Accédez à Réseau > SD-WAN, sélectionnez l'onglet SLA de performances, puis sélectionnez le contrat SLA dans le tableau (serveur dans cet exemple) pour afficher la perte de paquets, la latence et la gigue sur chaque membre SD-WAN du serveur de vérification de l'état.

- Perte de paquets

Sélectionnez Perte de paquets pour afficher le pourcentage de paquets perdus pour chaque membre.

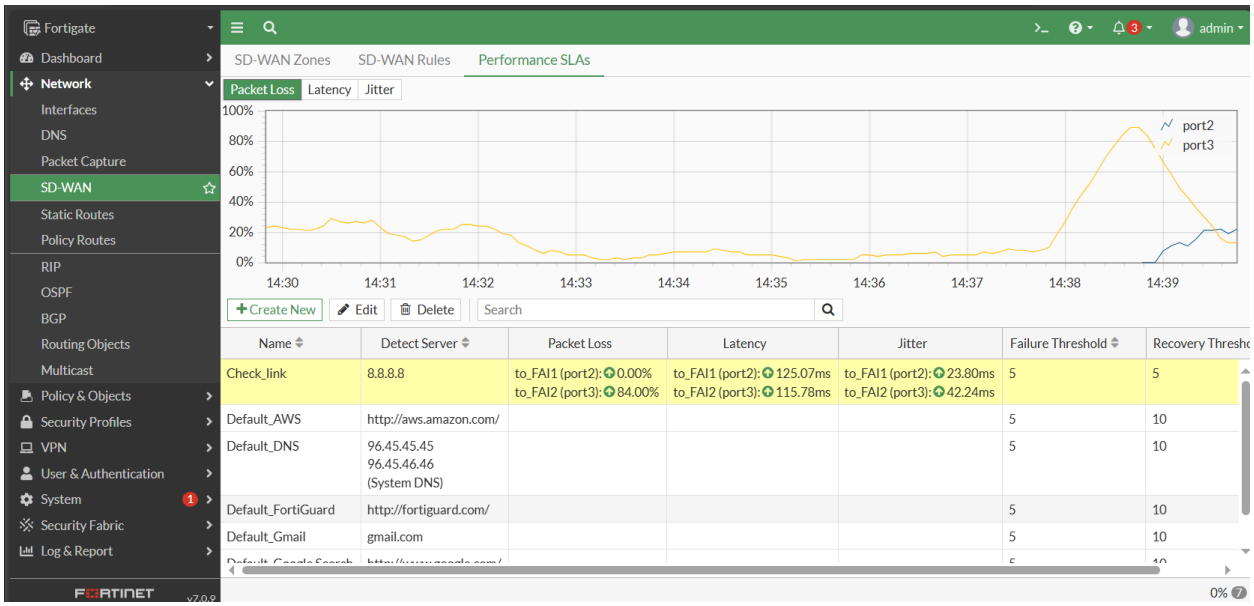


Figure III.11: Graphique de pertes de paquet

- Latence

Sélectionnez Latence pour afficher la latence actuelle, en millisecondes, pour chaque membre.

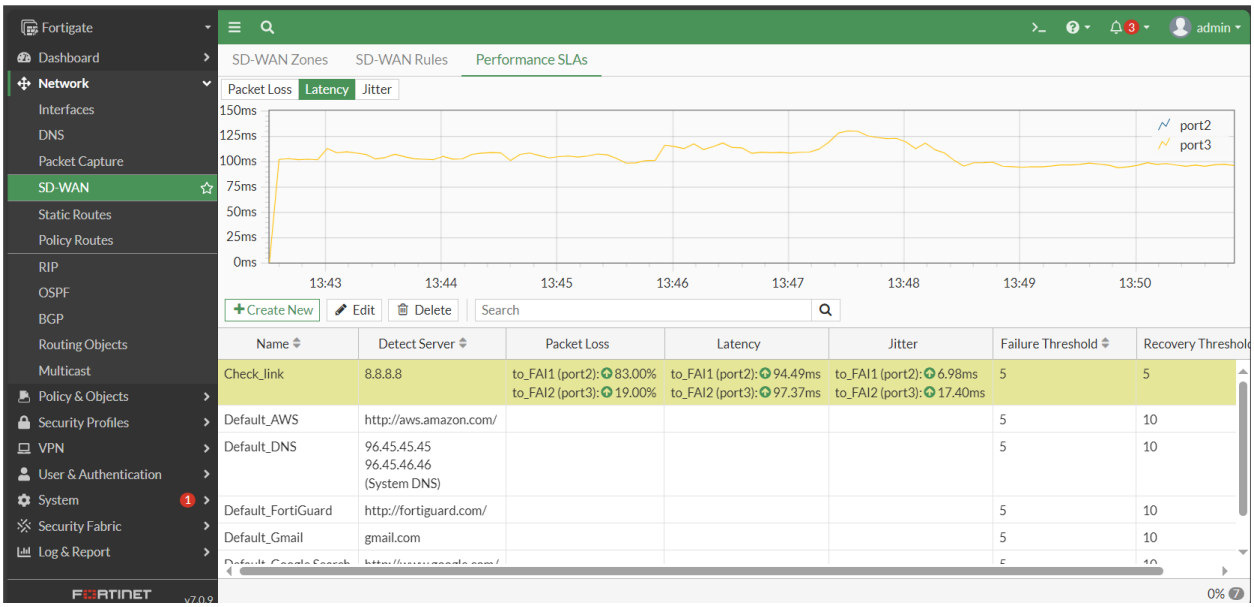


Figure III.12: Graphique de performance SLA

- Gigue

Sélectionnez Jitter pour voir la gigue, en millisecondes, pour chaque membre.

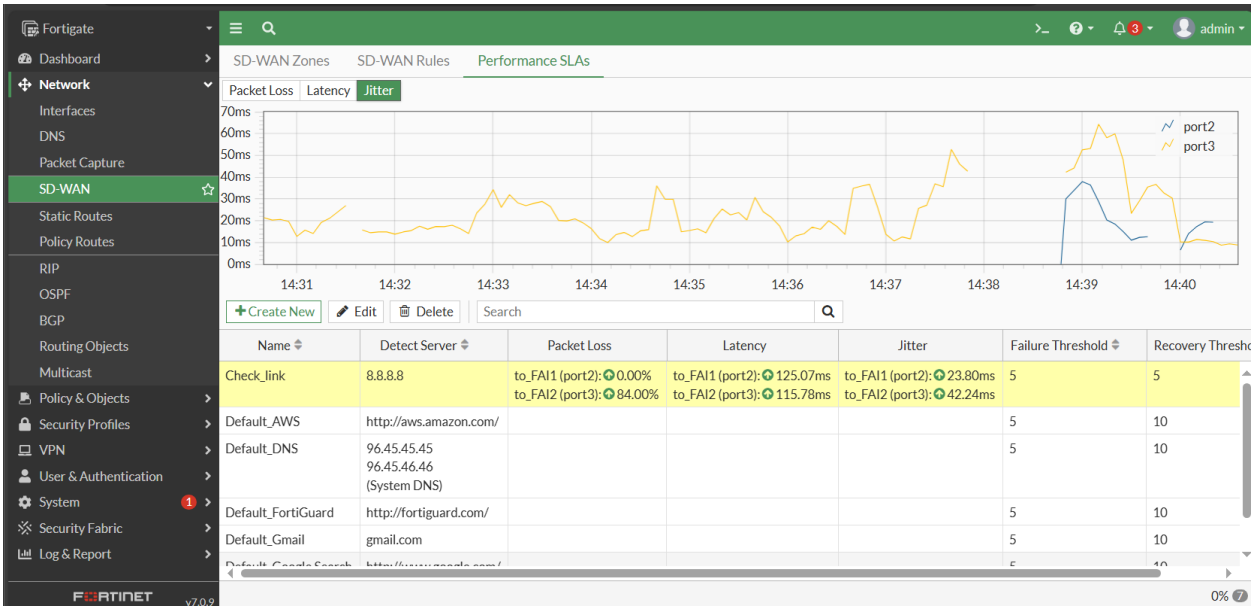


Figure III.13 : Graphique de la gigue

- Table de routage

Accédez à Tableau de bord > réseau, développez le widget Routage et sélectionnez Statique et dynamique pour examiner toutes les routes statiques et dynamiques.

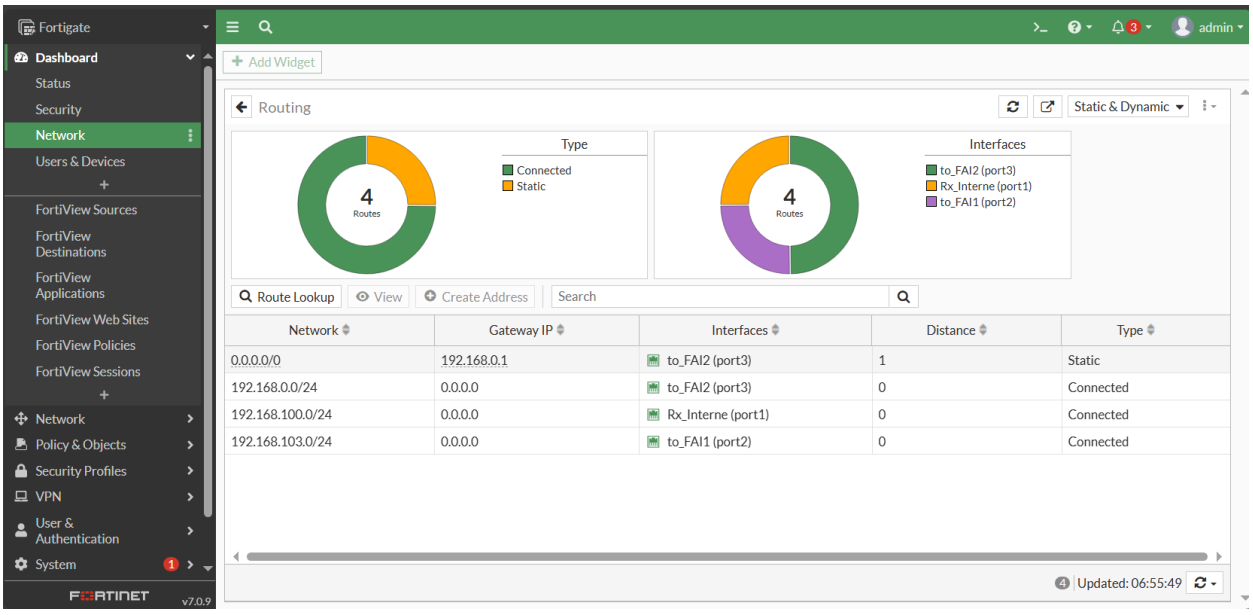


Figure III.14 : Tableau de bord du routage

- Stratégie de pare-feu

Accédez à Stratégie et objets > Stratégie de pare-feu pour examiner la stratégie SD-WAN.

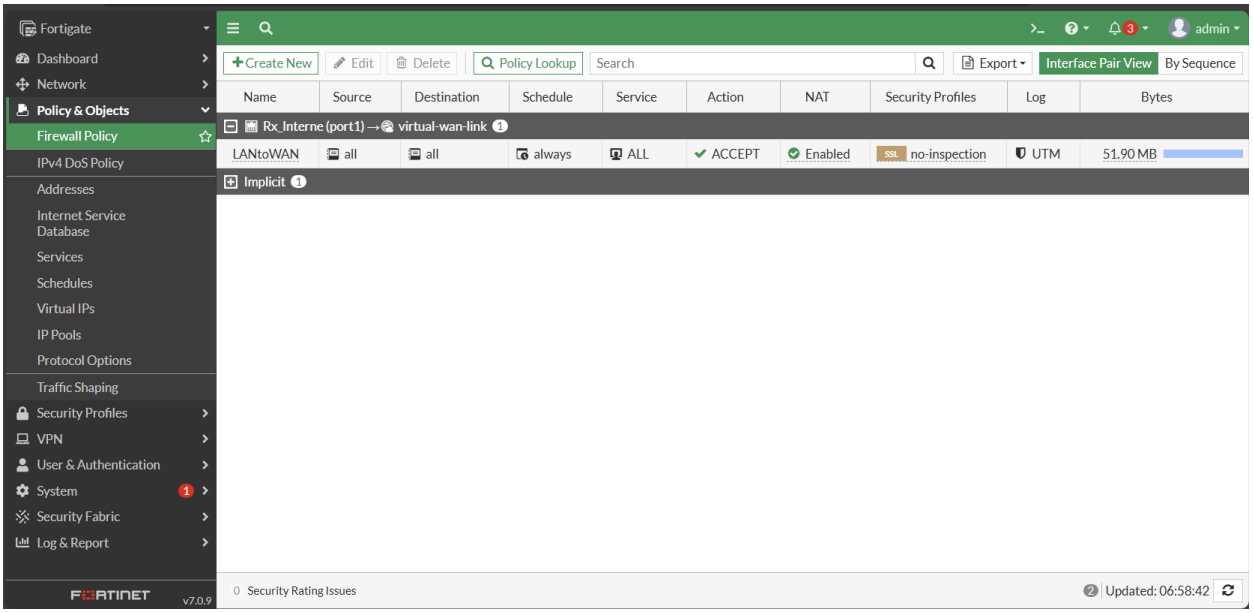


Figure III.15: Aperçu de stratégie de pare-feu configuré

Mais cet exemple peut être aussi entièrement configuré à l'aide de l'interface de ligne de commande.

III.5 Évaluation des coûts opérationnels du SD-WAN

L'évaluation des coûts opérationnels d'un réseau est un élément crucial dans la décision d'investir dans une technologie spécifique.

La tarification du SD-WAN comprend un certain nombre de variables, qui peuvent toutes contribuer à l'avantage financier du déploiement d'une solution SD-WAN. De nombreuses entreprises justifient le SD-WAN comme une analyse de rentabilisation en calculant le retour sur investissement en fonction du temps nécessaire pour réaliser des économies et dépasser le coût de déploiement et de maintenance de la solution.

Dans l'ensemble, il est important que les acheteurs soient attentifs à la réputation et à la validation indépendante et crédible par des tiers des fournisseurs qu'ils choisissent. Les exigences techniques telles que la portée, la latence, la gigue et d'autres facteurs doivent être prises en compte. Et les accords de niveau de service (SLA) du fournisseur de technologie doivent être examinés de près.

Les coûts opérationnels du SD-WAN sont généralement plus faibles pour plusieurs raisons :

- **Infrastructure simplifiée :** Le SD-WAN utilise souvent des équipements moins coûteux et plus faciles à déployer.
- **Flexibilité des connexions :** Le SD-WAN permet d'utiliser des connexions Internet commerciales moins chères, réduisant ainsi les coûts.
- **Gestion centralisée :** Les plateformes de gestion SD-WAN simplifient la configuration et la surveillance du réseau, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre.
- **Évolution facile :** Le SD-WAN s'adapte facilement aux changements de trafic et aux besoins croissants de l'entreprise, évitant ainsi les coûts associés aux mises à niveau importantes.

Cependant, il faut considérer les coûts suivants :

- **Coût d'acquisition des équipements :** L'investissement initial pour les équipements SD-WAN peut être significatif, bien qu'il soit souvent compensé par les économies à long terme.
- **Coût des licences :** Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter l'achat de licences supplémentaires.
- **Coût de la bande passante internet :** Les coûts de bande passante peuvent varier en fonction de l'emplacement et du fournisseur.

Le SD-WAN est généralement plus économique à long terme, mais l'investissement initial peut être plus élevé.

CHAPITRE IV : IMPLEMENTATION DE LA TECHNOLOGIE SD-WAN AVEC FORTIGATE

IV.1 Définition du contexte de l'entreprise

Une entreprise X est une société en pleine croissance avec trois sites distincts :

1. **Site Principal (Siège social) :** Situé au cœur de la ville (Kinshasa), ce site abrite les bureaux administratifs, les départements de gestion, les ressources humaines et les services financiers. C'est dans ce site où l'on trouve le centre de données.
2. **Branche A :** Cette branche est située dans une ville voisine (Matadi). Elle abrite le service commercial, le support client et une partie des équipes de développement.
3. **Branche B :** La deuxième branche se trouve dans une autre ville, à plusieurs kilomètres du siège social (Kolwezi). Elle est spécialisée dans la production et la logistique.

L'objectif est de concevoir un réseau pour garantir une résilience au niveau WAN et une optimisation des connexions entre les différents sites grâce à la technologie SD-WAN, tout en assurant une connexion internet permanente et fiable pour faciliter l'accès aux ressources et aux applications afin d'assurer une étroite collaboration entre ces trois sites.

IV.2 Evaluation des besoins

Avant de nous lancer dans la mise en place du SD-WAN, il est essentiel d'évaluer les besoins spécifiques de notre réseau. Dans notre cas nous avons relevé quatre grands besoins :

- **Interconnexion des sites :** Nous utiliserons une combinaison de VPN et du SD-WAN, pour relier les sites de manière sécurisée et efficace mais on va s'assurer que chaque site dispose de liaisons redondantes pour garantir la continuité en cas de panne.
- **Optimisation de la connexion entre les sites :** Nous mettrons en œuvre le protocoles BGP pour ajuster automatiquement les itinéraires en fonction de la disponibilité des liaisons.
- **Connexion internet permanente :** Nous garantirons un accès permanent aux applications critiques et nous accompagnerons l'entreprise à souscrire à des services internet haut débit via des fournisseurs fiables. Nous allons repartir la charge entre les différents liaisons internet.

- **Sécurité et surveillance :** Nous mettrons en place des pares-feux pour protéger le trafic entre les sites mais également surveillez activement les performances du réseau afin de réagir rapidement aux problèmes.

IV.3 Sélection de la solution de SD-WAN

Notre choix s'est porté sur Fortinet car c'est acteur majeur dans le domaine de la sécurité réseau, et sa gamme Fortigate est particulièrement réputée pour sa robustesse et ses fonctionnalités complètes. Voici les principales raisons qui justifient mon choix :

1. Sécurité intégrée :
2. Performance et évolutivité
3. Gestion unifiée
4. Intégration avec d'autres produits Fortinet
5. Fonctionnalités SD-WAN avancées

IV.4 Conception de l'architecture SD-WAN

La conception de l'architecture SD-WAN est une étape cruciale pour garantir une implémentation et un déploiement réussi et le bon fonctionnement de notre réseau.

Lors de la conception de notre architecture SD-WAN, nous avons pris compte de ces trois éléments :

- **La redondance :** Il est essentiel de mettre en place des chemins de communication alternatifs pour assurer la disponibilité du réseau en cas de panne ou de défaillance. Elle permet d'éviter les interruptions de service en acheminant automatiquement le trafic vers des liens de secours lorsqu'une défaillance est détectée.
- **La résilience :** C'est la capacité du réseau SD-WAN à maintenir des performances optimales même en cas de perturbations du réseau. Cela peut inclure la détection automatique des pannes ou des problèmes de performance ainsi que des mécanismes de récupération rapide pour minimiser le temps d'arrêt.
- **L'optimisation des performances :** Elle vise à améliorer la vitesse, la latence et la qualité du réseau. L'objectif est d'optimiser l'utilisation de la bande passante disponible, d'améliorer l'expérience utilisateur et de garantir des performances élevées pour les applications essentielles.

Voici la maquette réseau de l’architecture SD-WAN conçu et proposé :

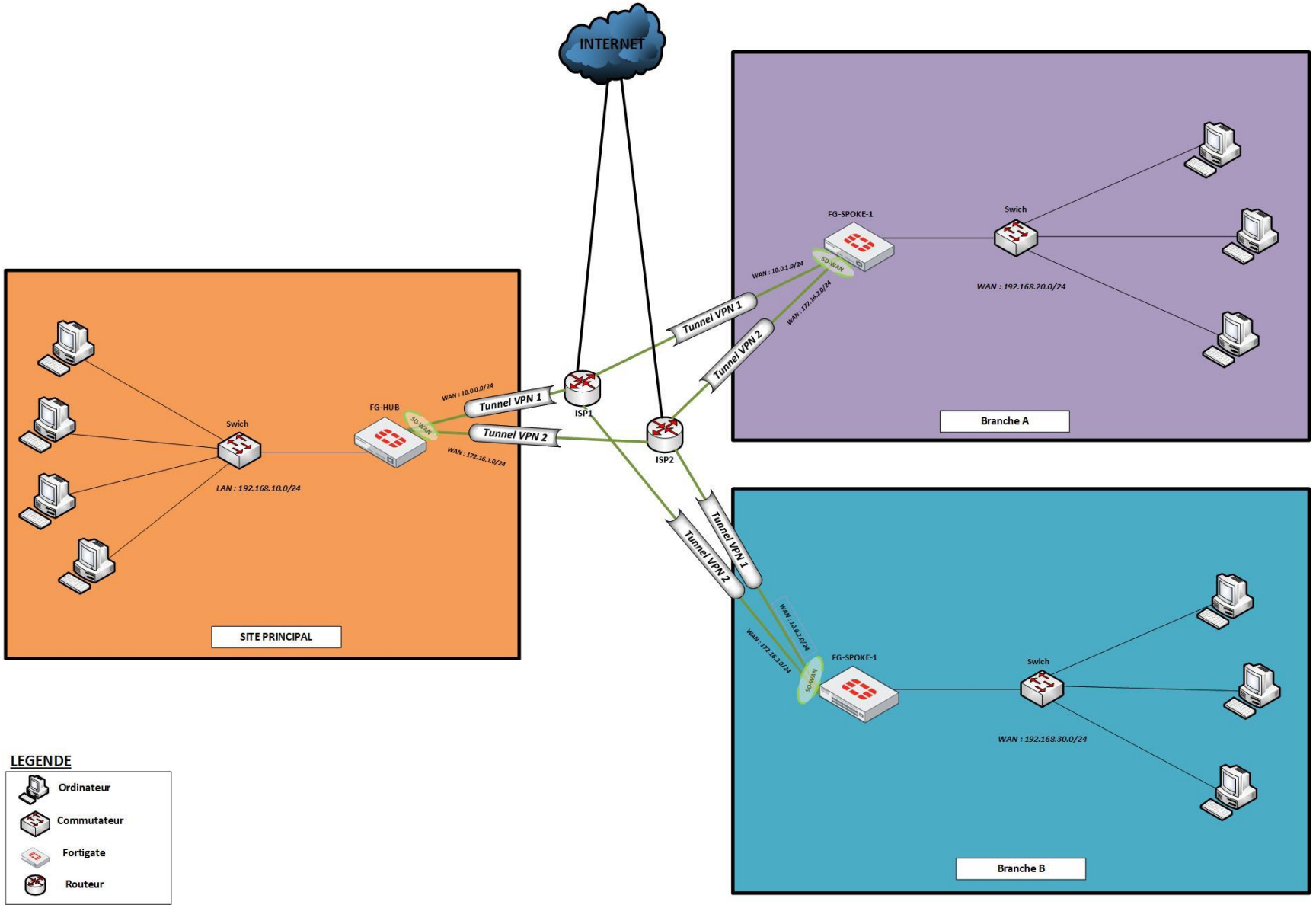


Figure IV.1: Maquette réseau

IV.5 Différentes configurations

Nous avons implémenté au-delà du SD-WAN quelques protocoles afin de permettre le bon fonctionnement du réseau. Voici les différents protocoles utilisés avec une brève explication :

- BGP : Le protocole BGP (Border Gateway Protocol) est un protocole de routage standardisé utilisé pour acheminer le trafic sur Internet. Il échange des informations de routage entre les systèmes autonomes sur Internet et prend des décisions de routage en fonction du chemin, des stratégies réseau et des ensembles de règles. BGP contient deux sous-ensembles distincts : BGP interne (iBGP) et BGP externe (eBGP). iBGP est destiné à être utilisé au sein de vos propres réseaux. eBGP est utilisé pour connecter différents réseaux entre eux et est le principal protocole de routage pour le réseau dorsal Internet.
- VPN IPsec : La technologie VPN (Virtual Private Network) permet aux utilisateurs distants de se connecter à des réseaux informatiques privés pour accéder à leurs ressources de manière sécurisée. Le VPN IPsec utilise le protocole IPsec (Internet Protocol Security) pour créer des tunnels cryptés sur Internet. Le protocole IPsec fonctionne au niveau de la couche réseau du modèle de système d'exploitation et s'exécute au-dessus du protocole IP, qui achemine les paquets. Toutes les données transmises sont protégées par le tunnel IPsec.
- ADVPN : Un ensemble de protocoles et de mécanismes permettant d'automatiser la découverte et la gestion de connexions VPN entre des sites distants dans un réseau SD-WAN. Auto-Discovery VPN (ADVPN) permet au hub central d'informer dynamiquement les spokes d'un meilleur chemin pour le trafic entre deux rayons. Un FortiGate central (hub) dispose de plusieurs VPN vers d'autres FortiGate distants (spokes). Dans ADVPN, des raccourcis peuvent être créés entre les spokes pour une communication directe.

IV.5.1 Etapes de configuration

Voici un aperçu de l'architecture sur le logiciel GNS3 :

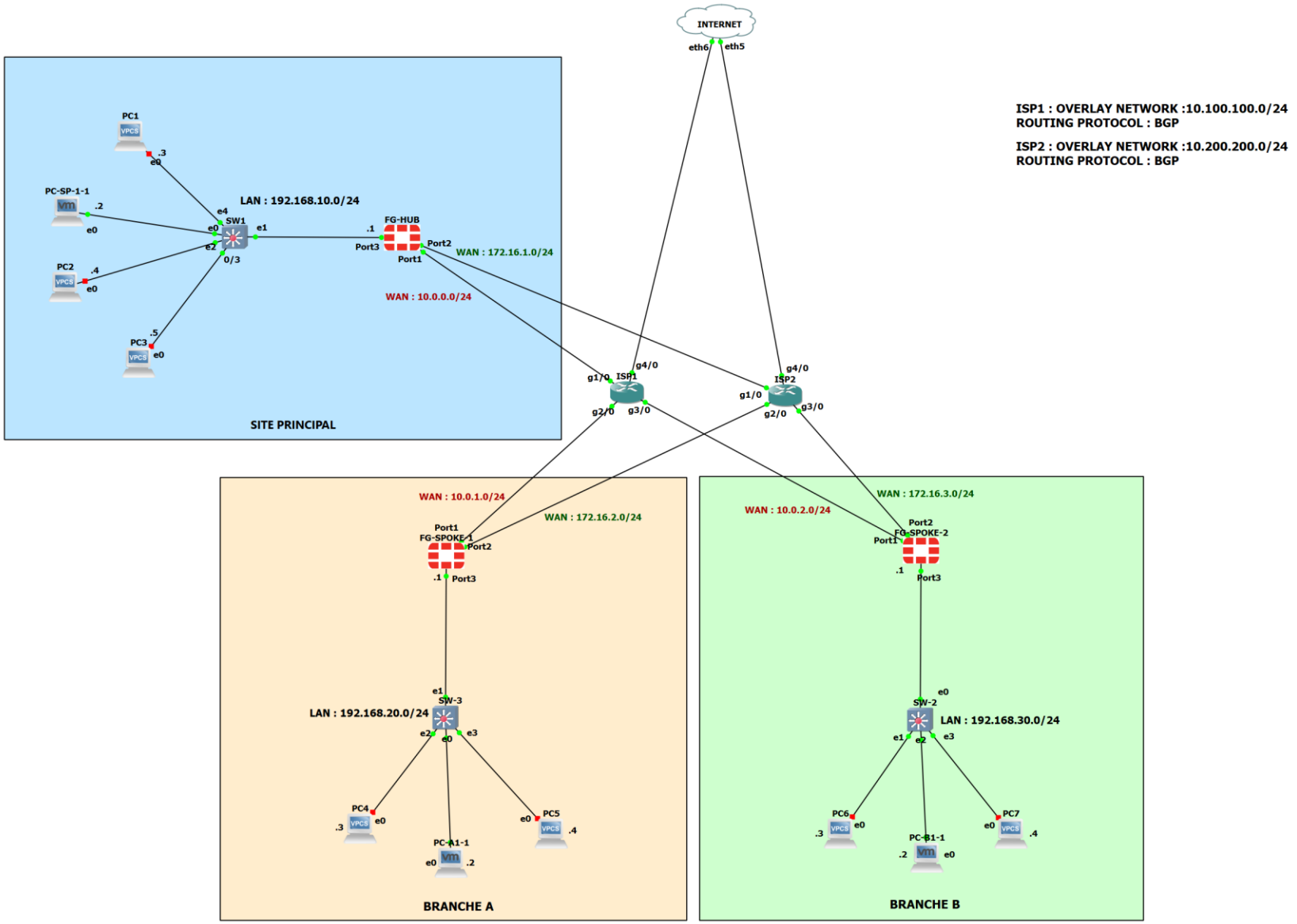


Figure IV.2 : Architecture sur GNS3

Sur le site principal (FG-HUB) :

1. Configuration de nos deux tunnels VPN sur l'interface Port1 et Port2

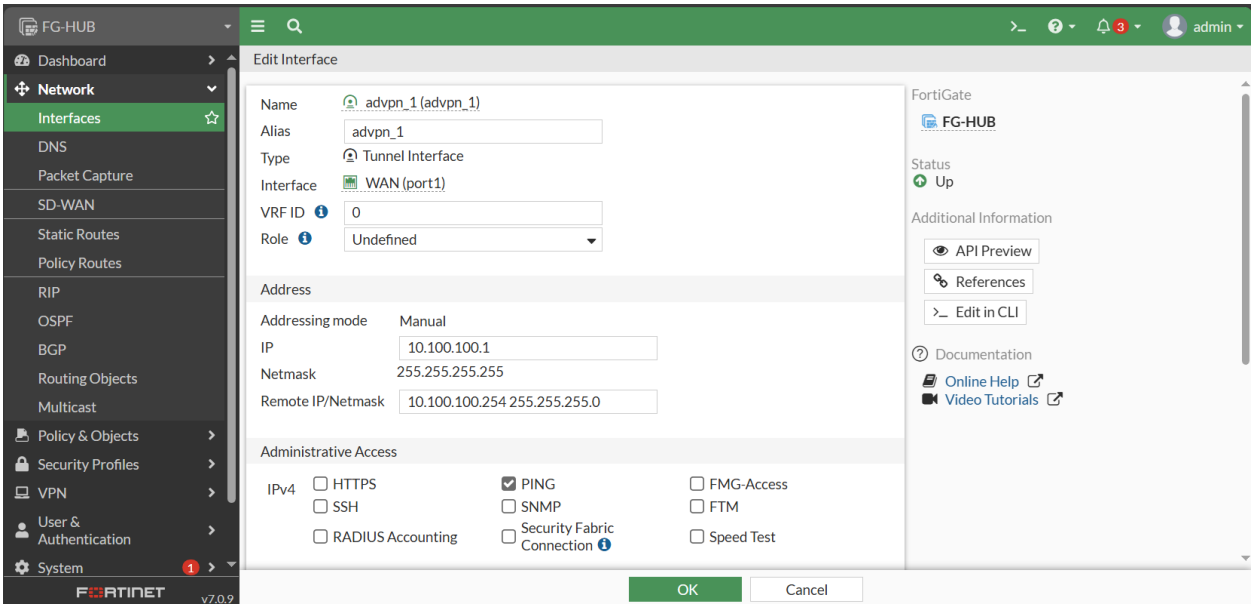


Figure IV.3 : Création du tunnel VPN 1

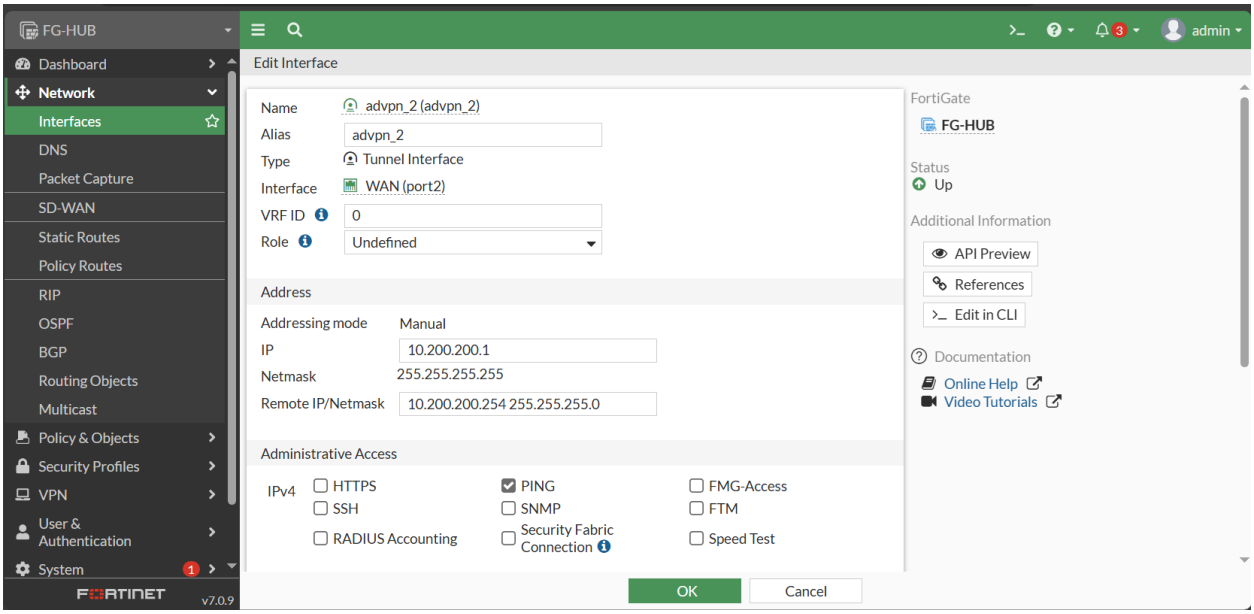


Figure IV.4 : Création du tunnel VPN 2

2. Configuration de l'interface SD-WAN ainsi que l'ajout des ports membres

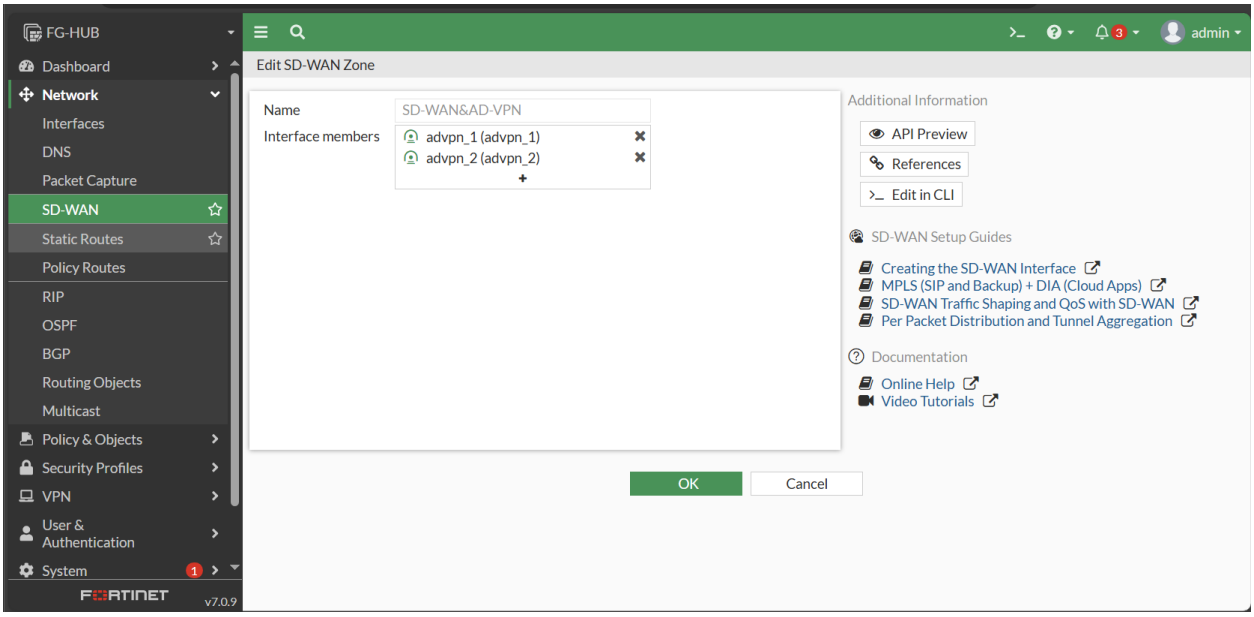


Figure IV.5 : Création et ajout des membres VPN dans la zone SD-WAN&AD-VPN

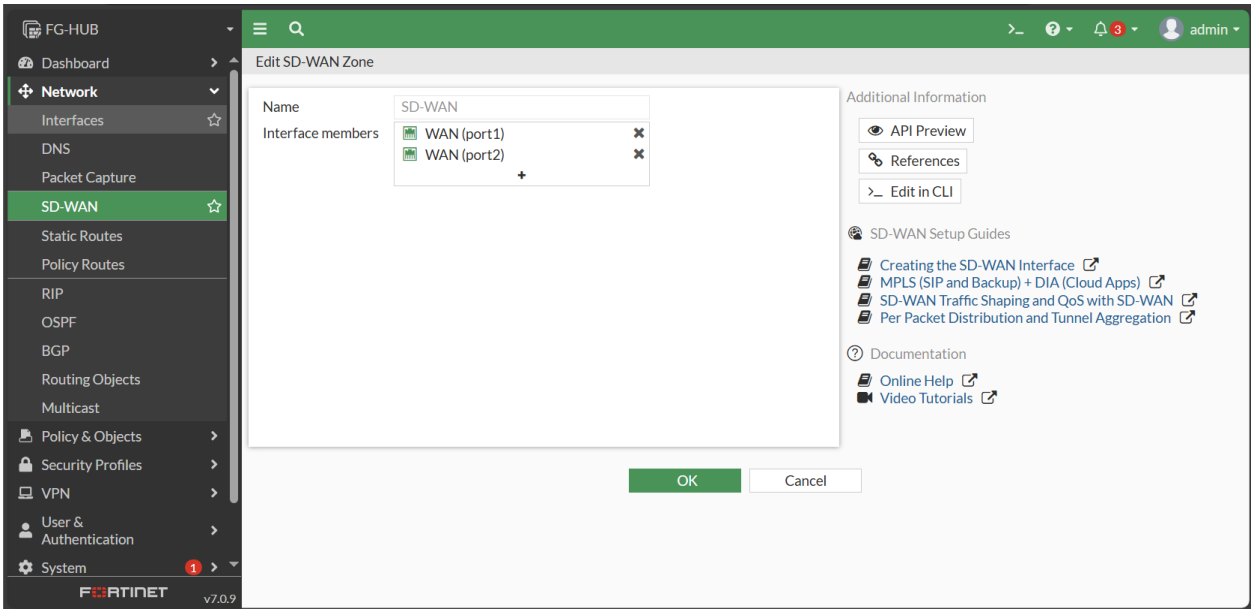


Figure IV.6 : Création et ajout des membres SD-WAN

3. Configuration du protocole BGP

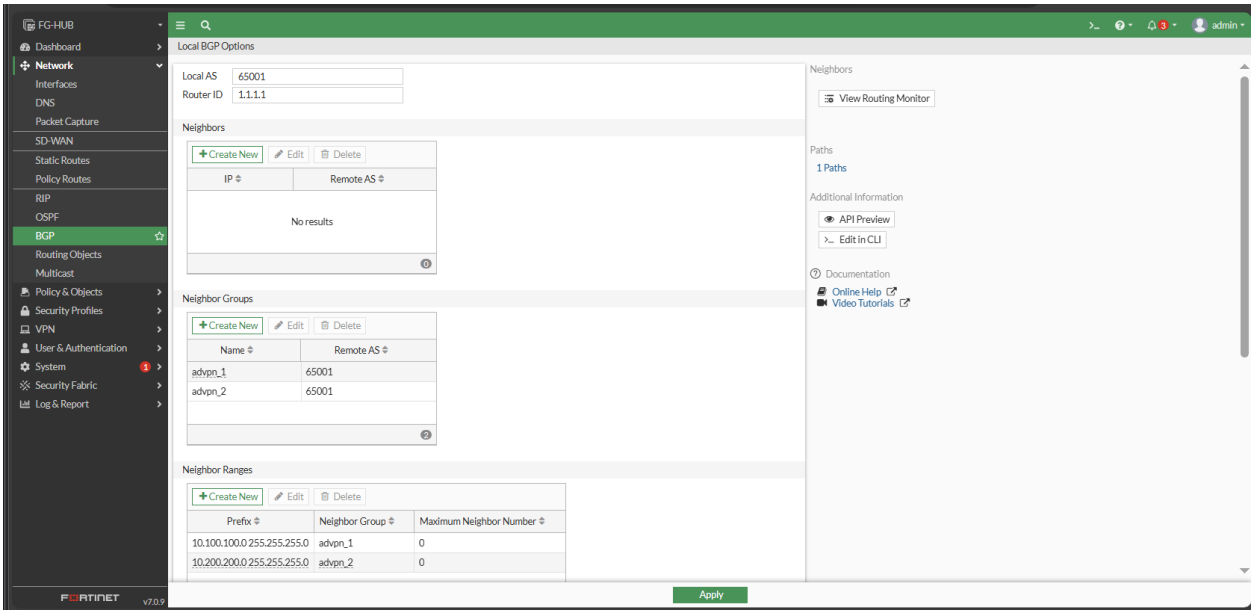


Figure IV.7 : Configuration du BGP

4. Stratégie de pare-feu

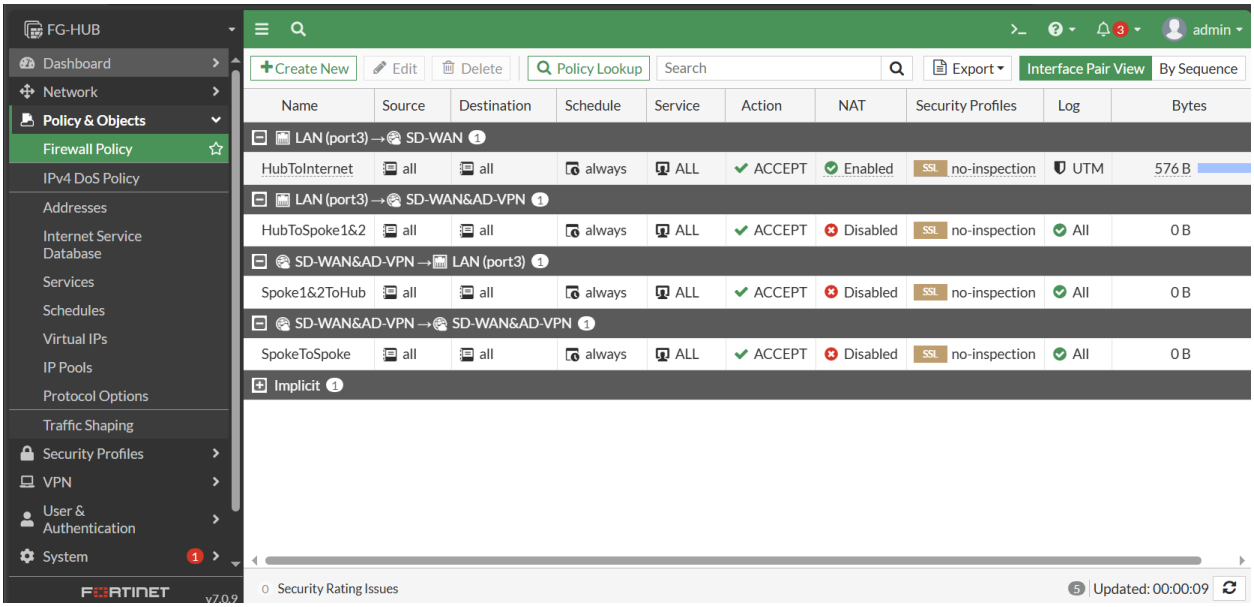


Figure IV.8 : Configuration stratégie de pare-feu

5. Configurations de performance SLA

Configurations de performance SLA pour les liaisons internet

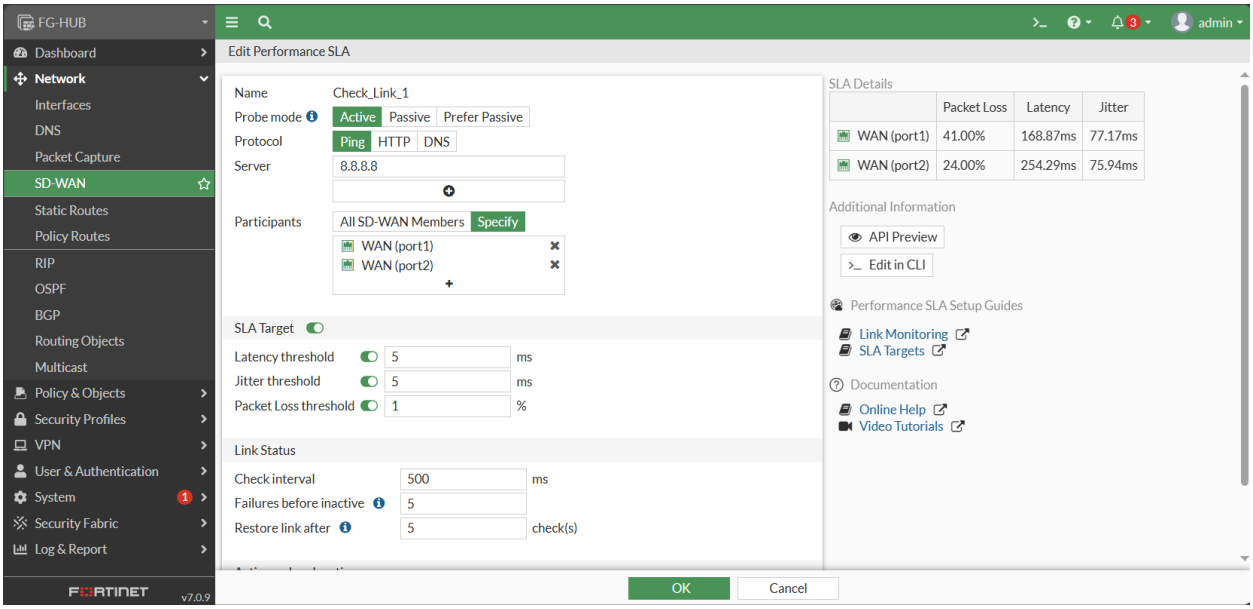


Figure IV.9 : Configuration de performance SLA

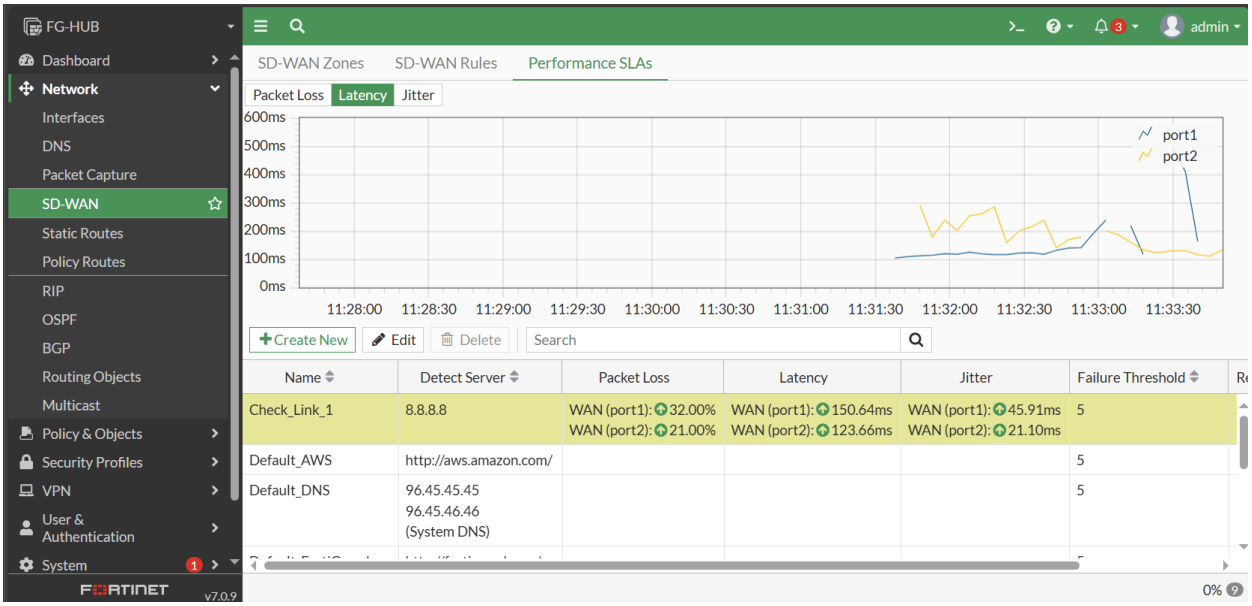


Figure IV.10 : Aperçu de performance SLA

Configurations de performance SLA pour les liaisons VPN

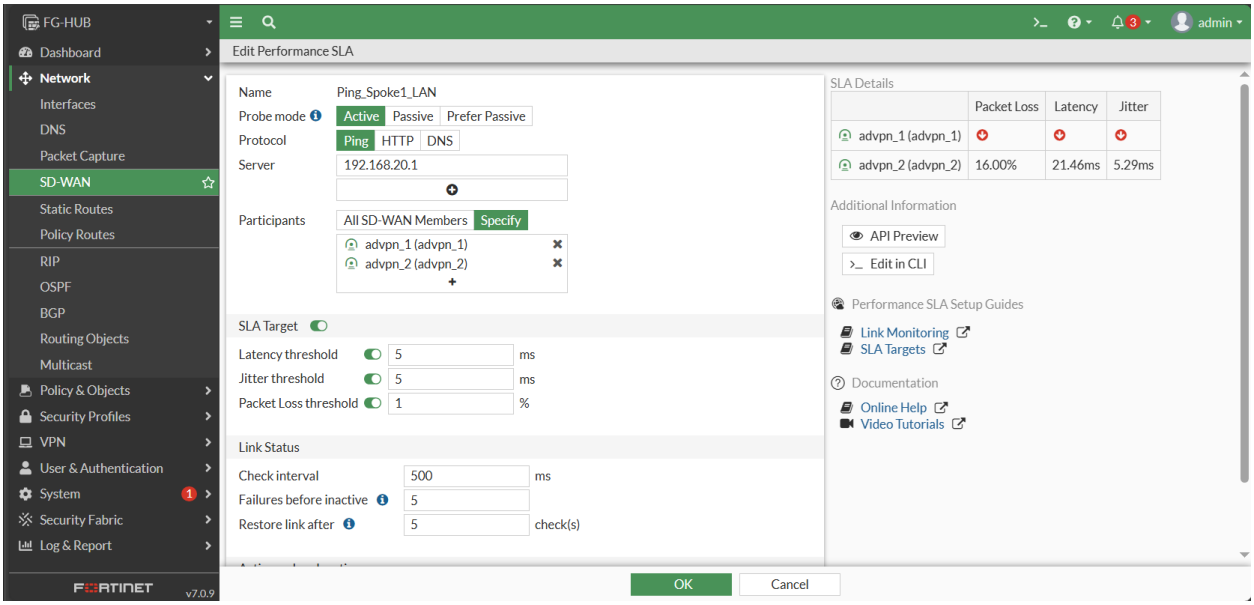


Figure IV.11 : Configuration de performance SLA vers Spoke 1

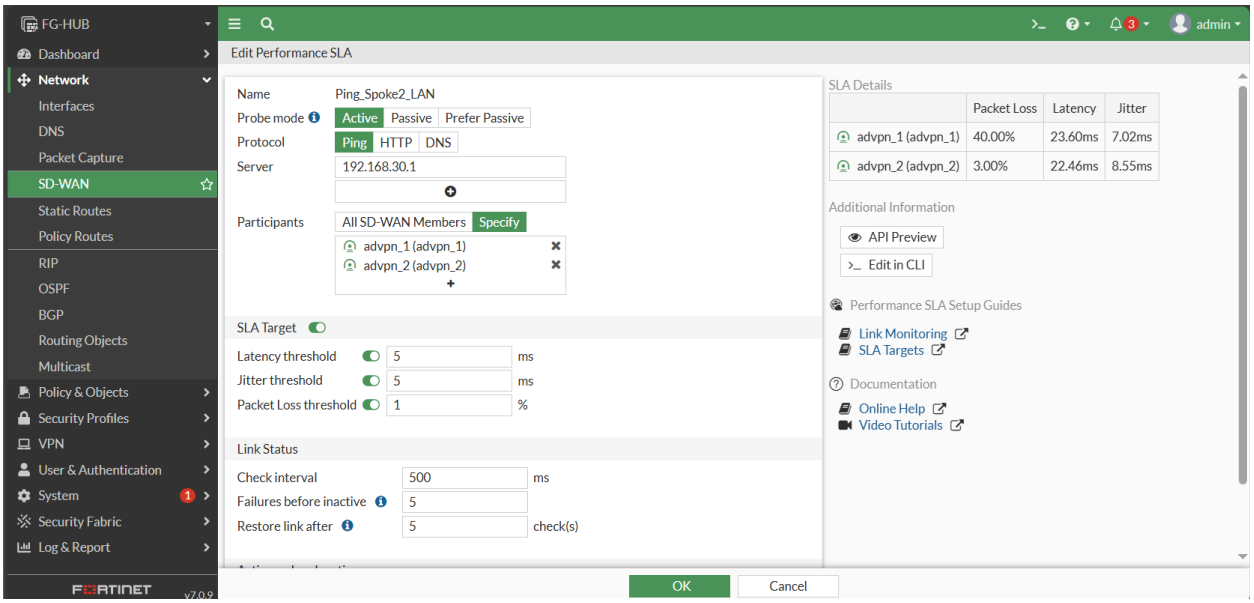


Figure IV.12: Configuration de performance SLA vers Spoke 2

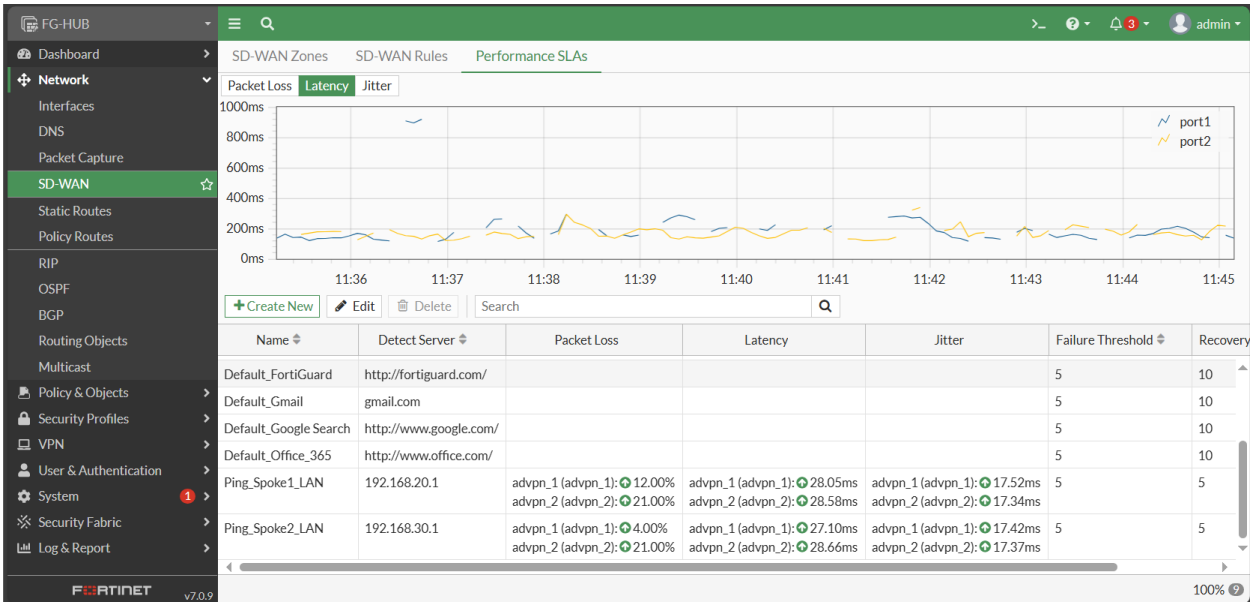


Figure IV.13 : Aperçu des performances SLA

6. Configurations de règles SD-WAN

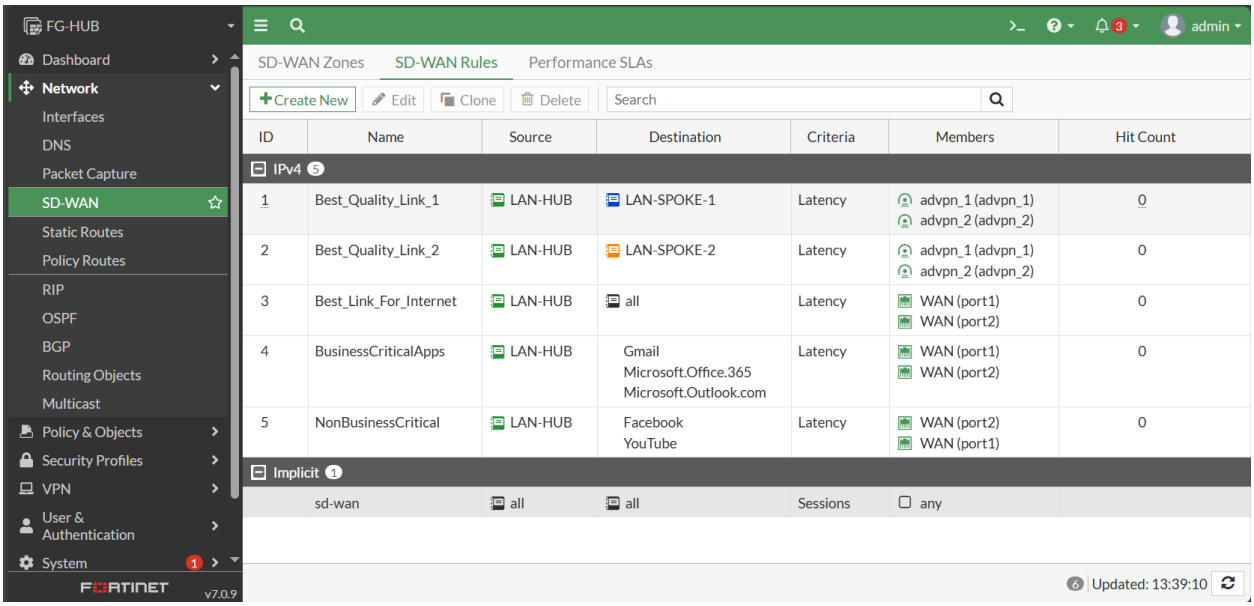


Figure IV.14 : Configurations des règles SD-WAN

7. Aperçu de différentes configurations sur tableau de bord

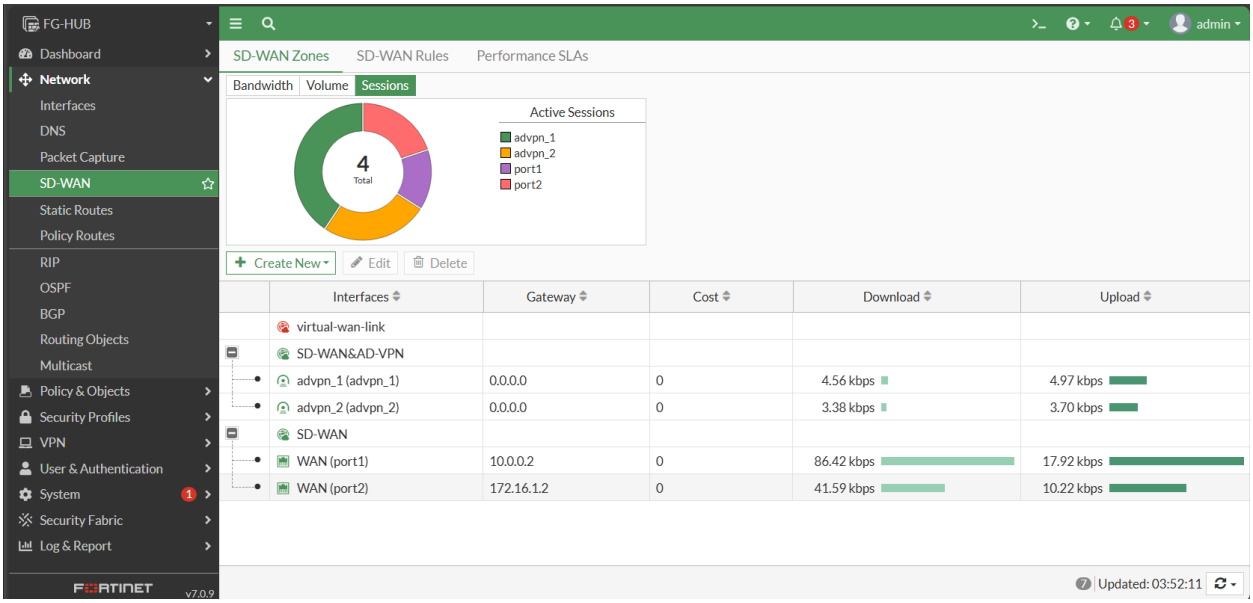


Figure IV.15 : Aperçu de la zone SD-WAN

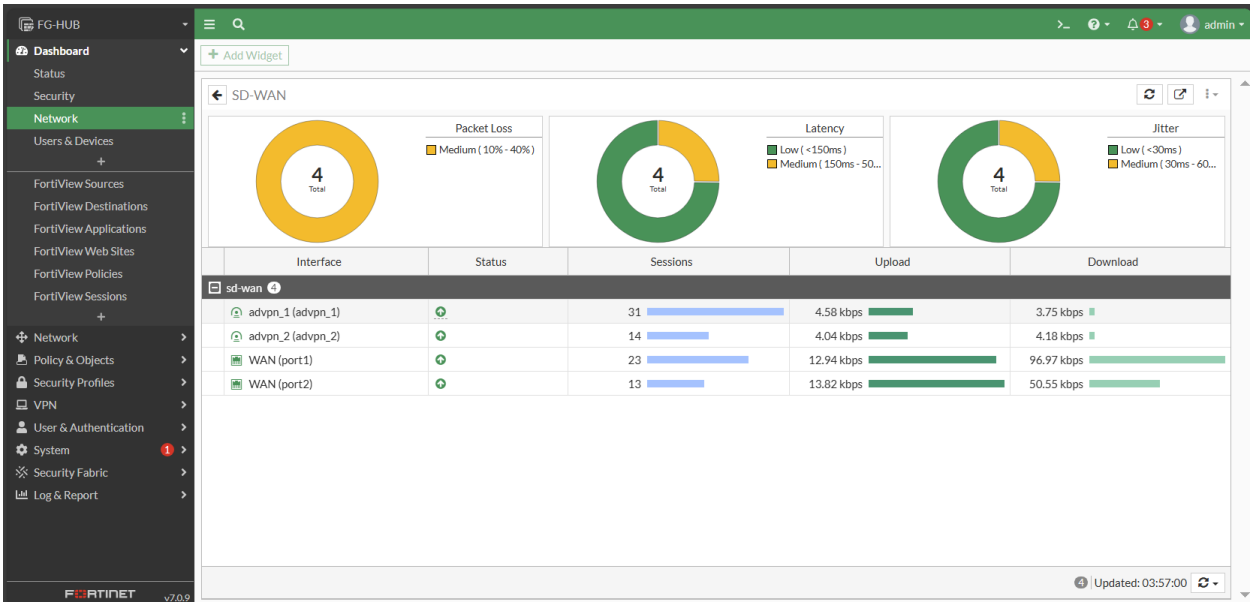


Figure IV.16 : Aperçu du SD-WAN

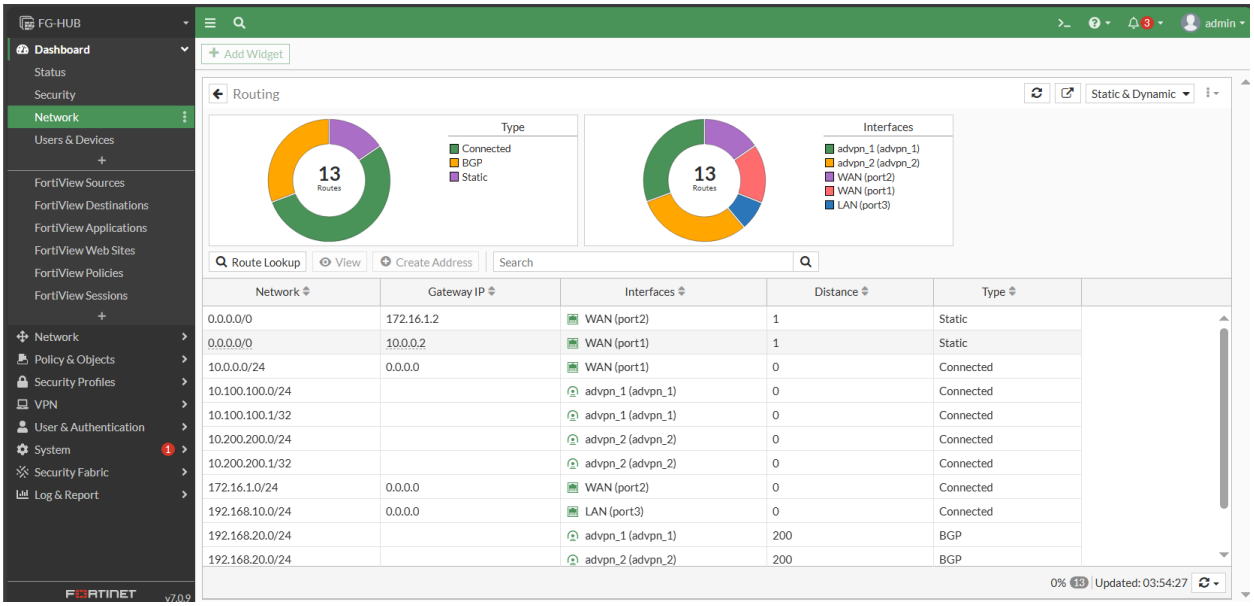


Figure IV.17 : Aperçu du routage

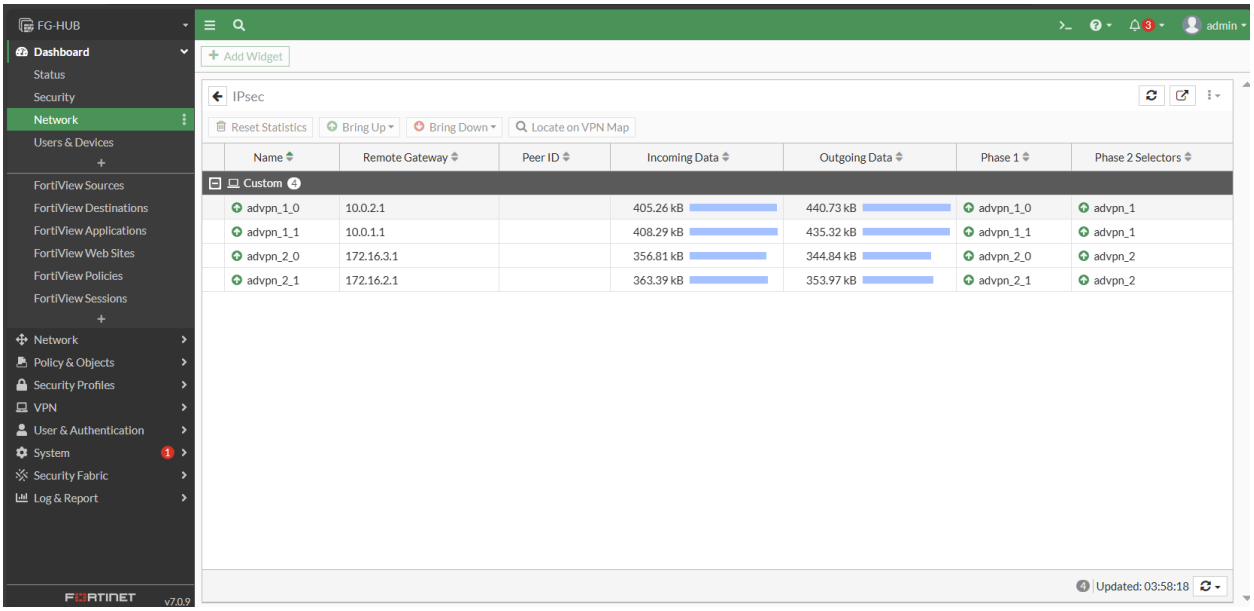


Figure IV.18 : Aperçu du IPsec

Sur la branche A (FG-SPOKE-1) :

Etant donné que sur la configuration de la branche A et B sont identiques, nous montrerons que celle d'une branche, la branche A enfin de ne pas se répéter sur certains points.

1. Configuration de nos deux tunnels VPN sur l'interface Port1 et Port2

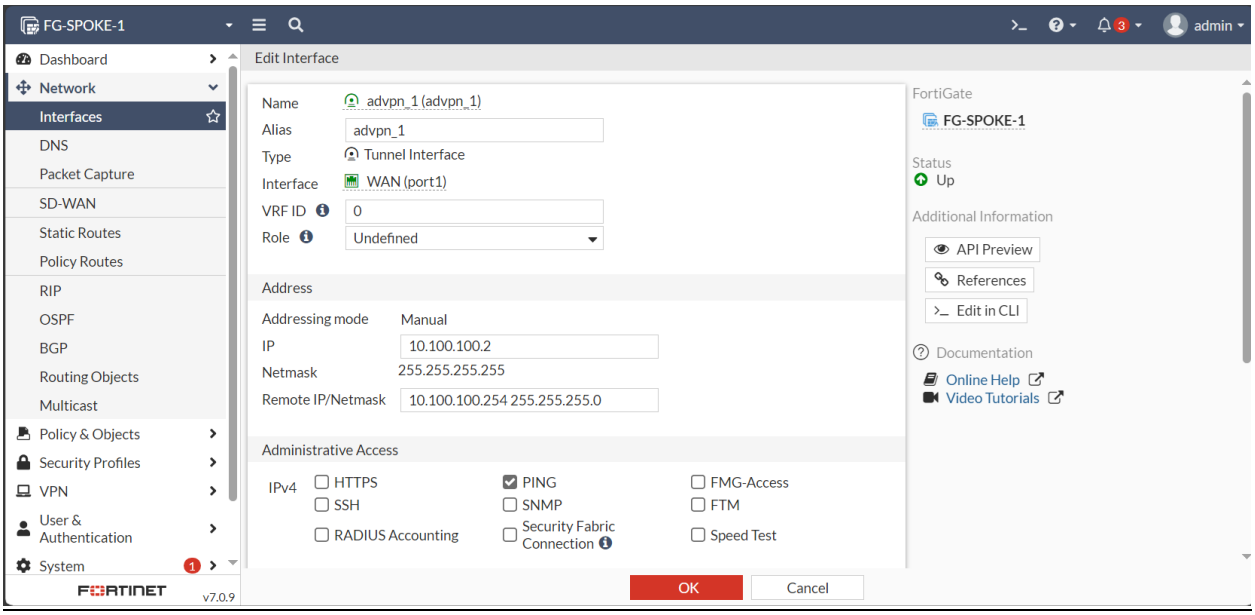


Figure IV.19 : Création du tunnel VPN 1

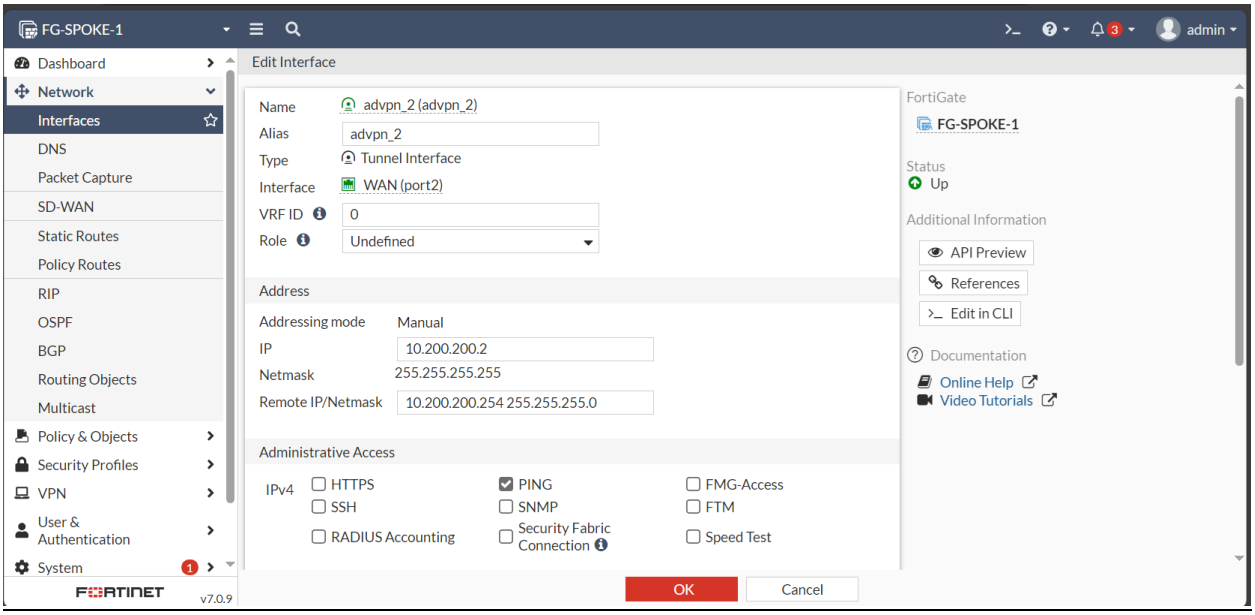


Figure IV.20 : Création du tunnel VPN 2

2. Configuration de l'interface SD-WAN ainsi que l'ajout des ports membres

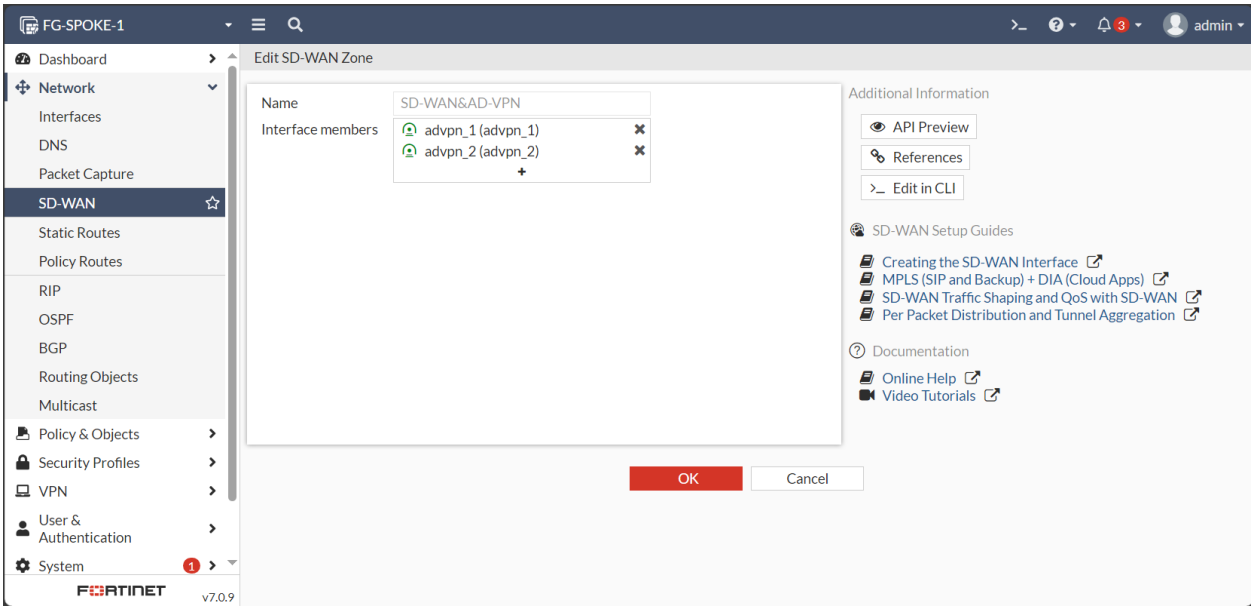


Figure IV.21 : Création et ajout des membres VPN dans la zone SD-WAN&AD-VPN

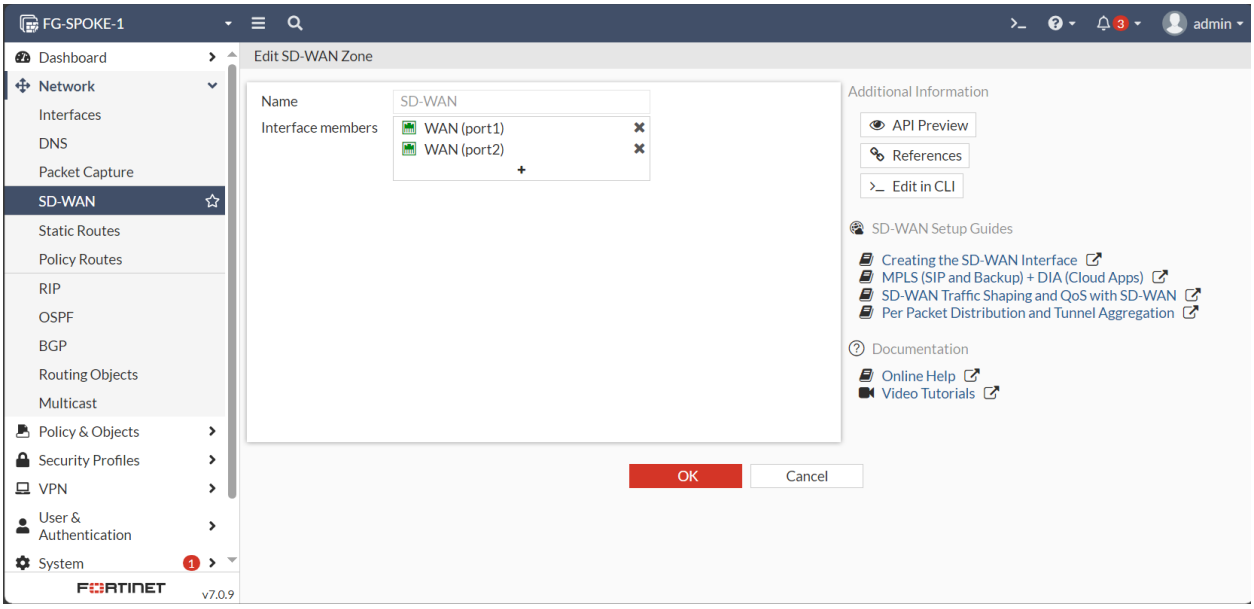


Figure IV.22 : Création et ajout des membres SD-WAN

3. Configuration du protocole BGP

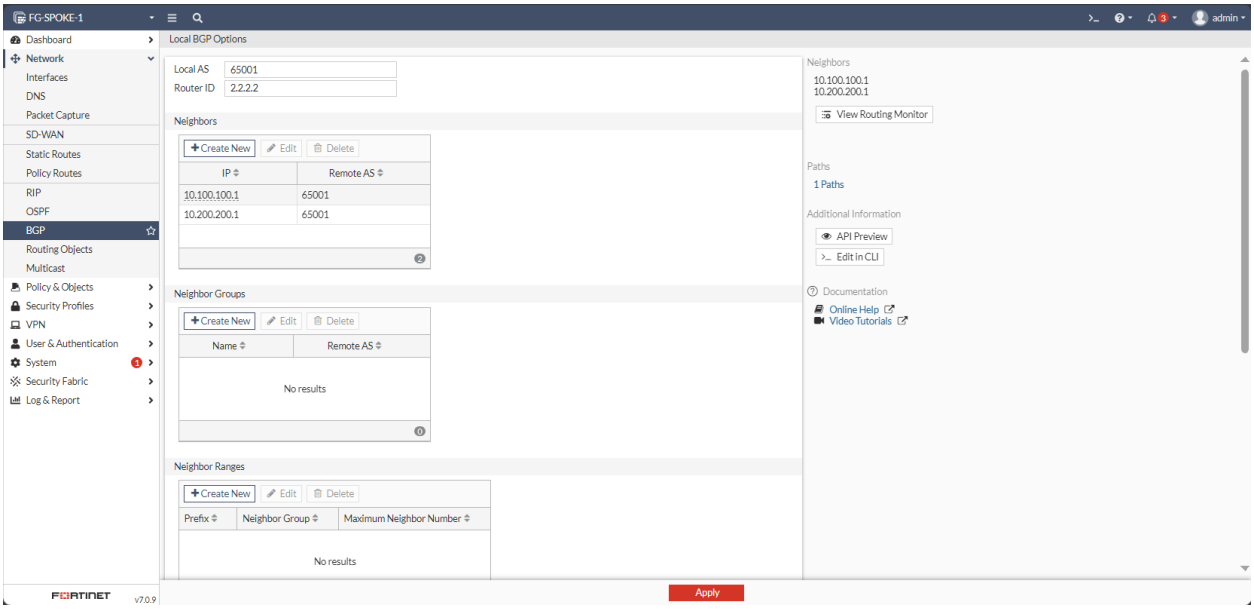


Figure IV.23 : Configuration du BGP

4. Stratégie de pare-feu

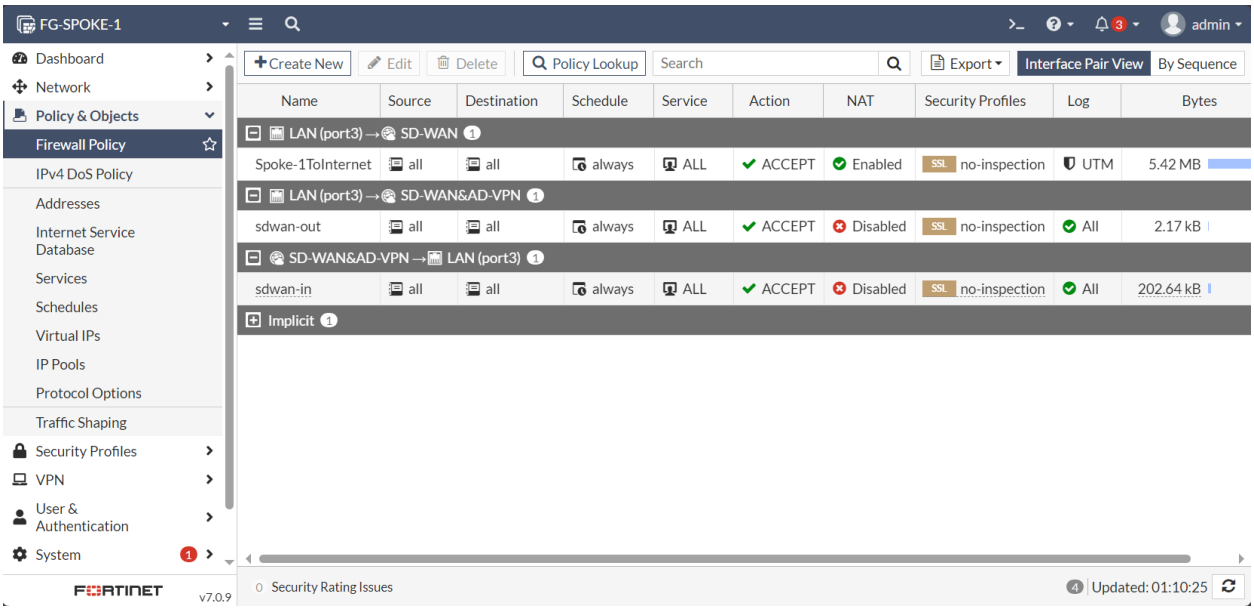


Figure IV.24 : Configuration stratégie de pare-feu

5. Configurations de performance SLA

Configurations de performance SLA pour les liaisons internet

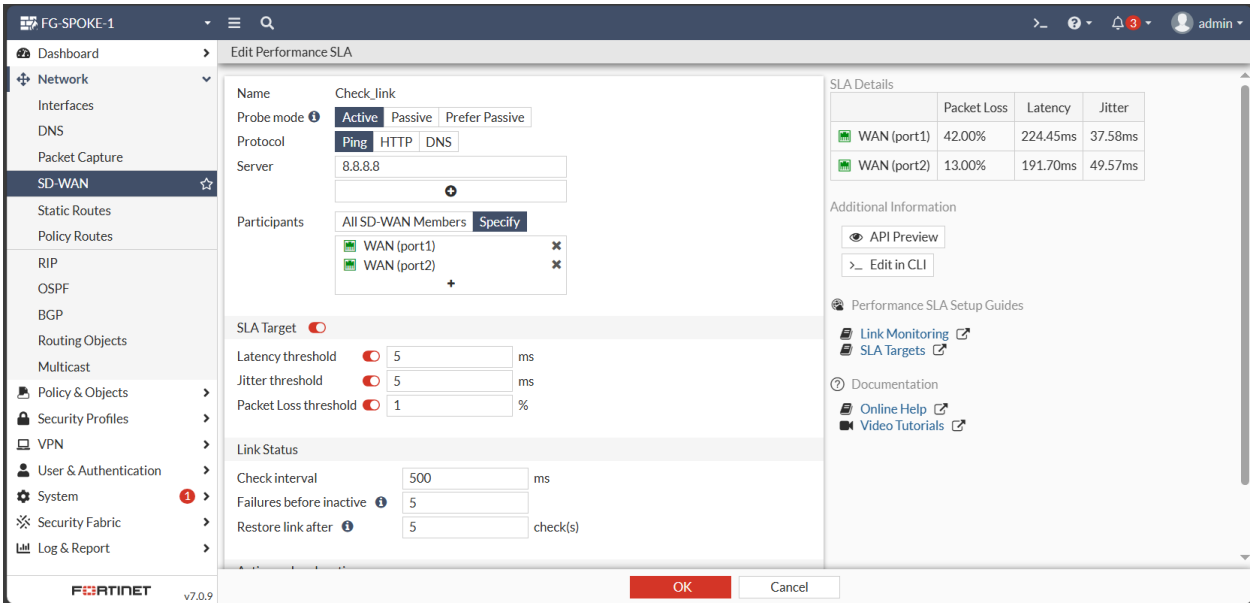


Figure IV.25 : Configuration de performance SLA

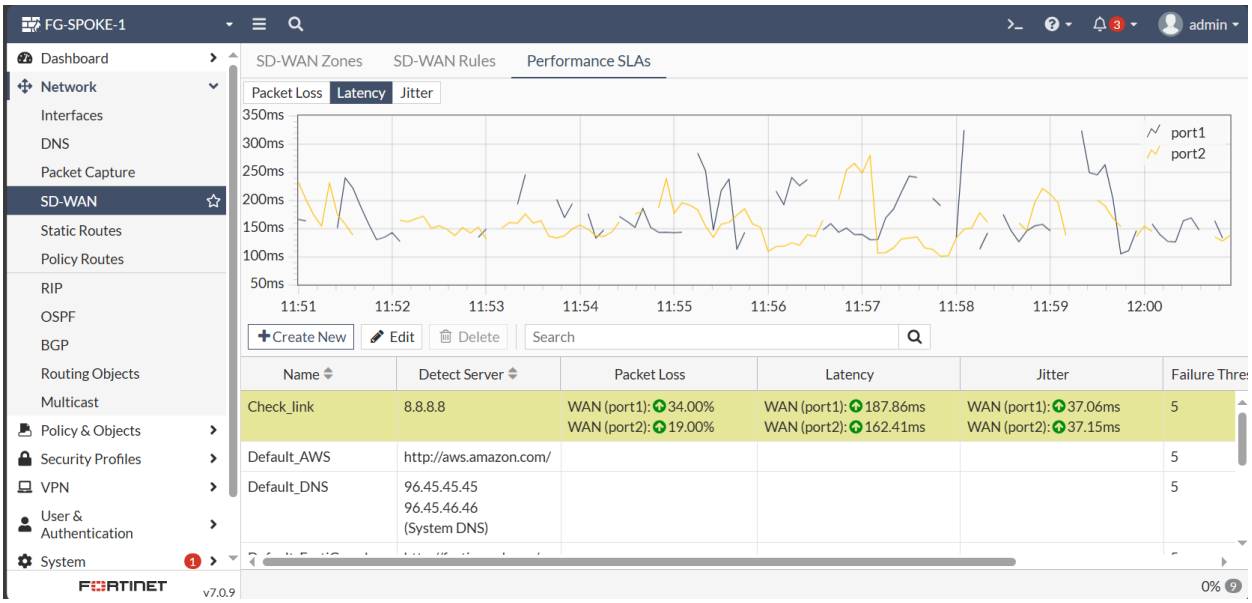


Figure IV.26 : Aperçu de performance SLA

Configurations de performance SLA pour les liaisons VPN

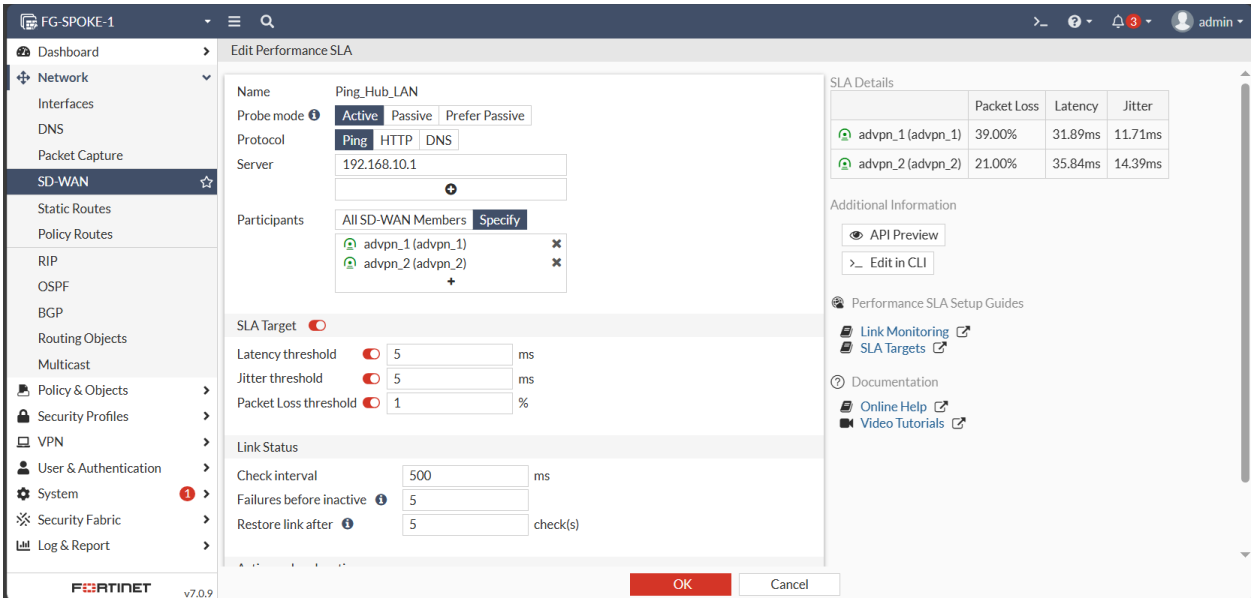


Figure IV.27 : Configuration de performance SLA vers Hub

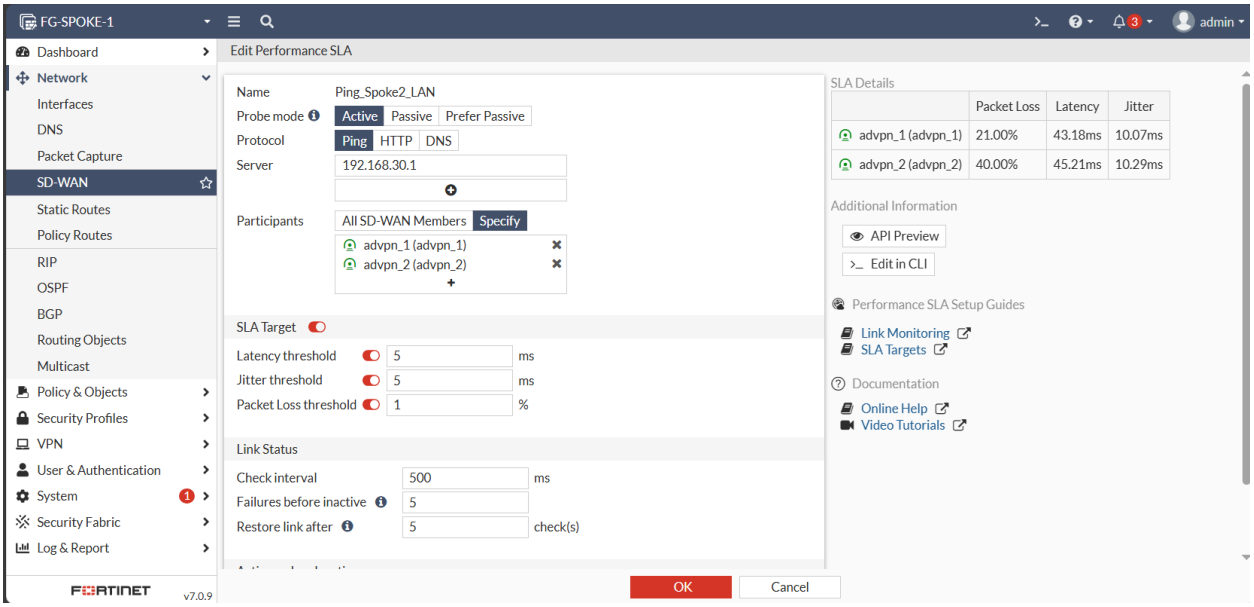


Figure IV.28 : Configuration de performance SLA vers Spoke 2

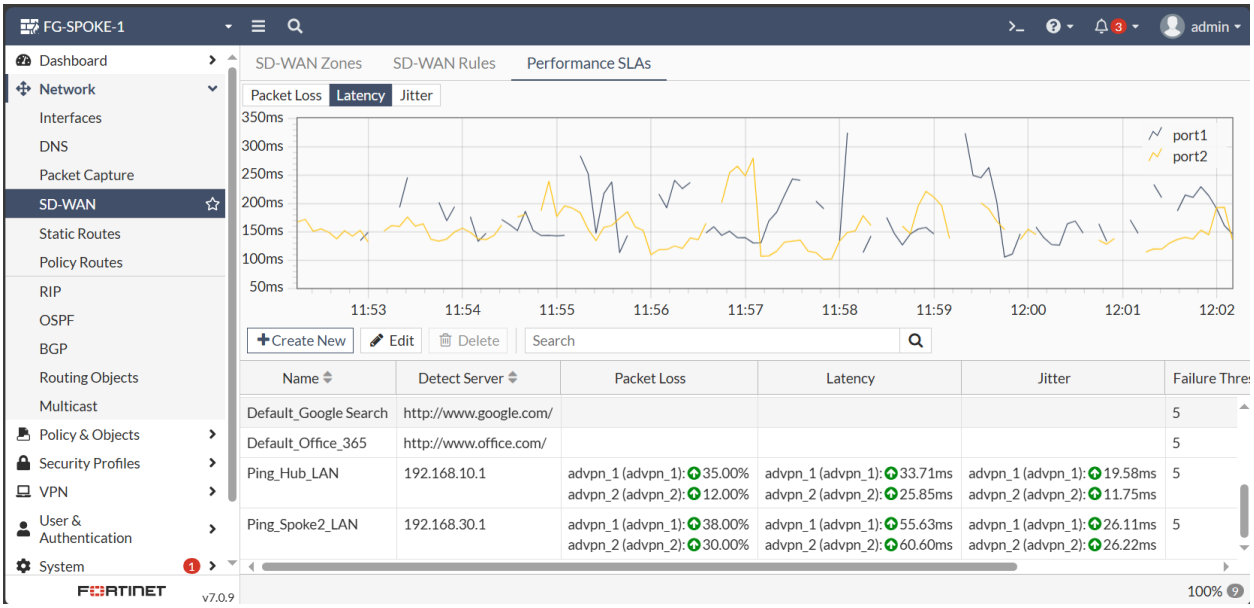


Figure IV.29 : Aperçu de performance SLA

6. Configurations de règles SD-WAN

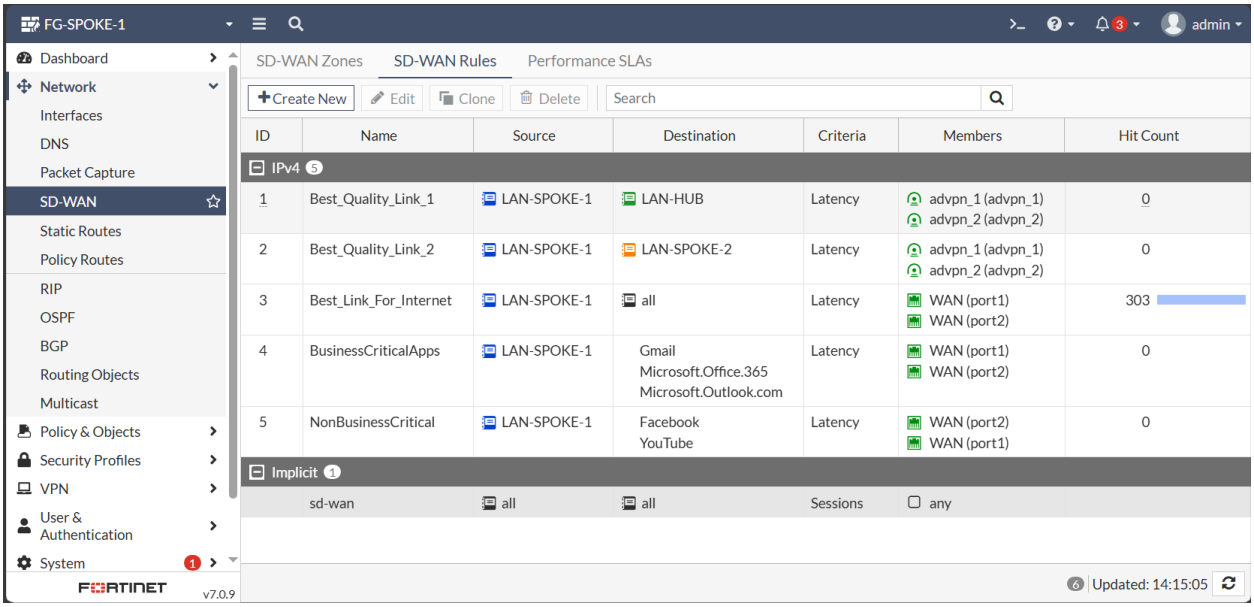


Figure IV.30 : Configurations des règles SD-WAN

8. Aperçu de différentes configurations sur tableau de bord

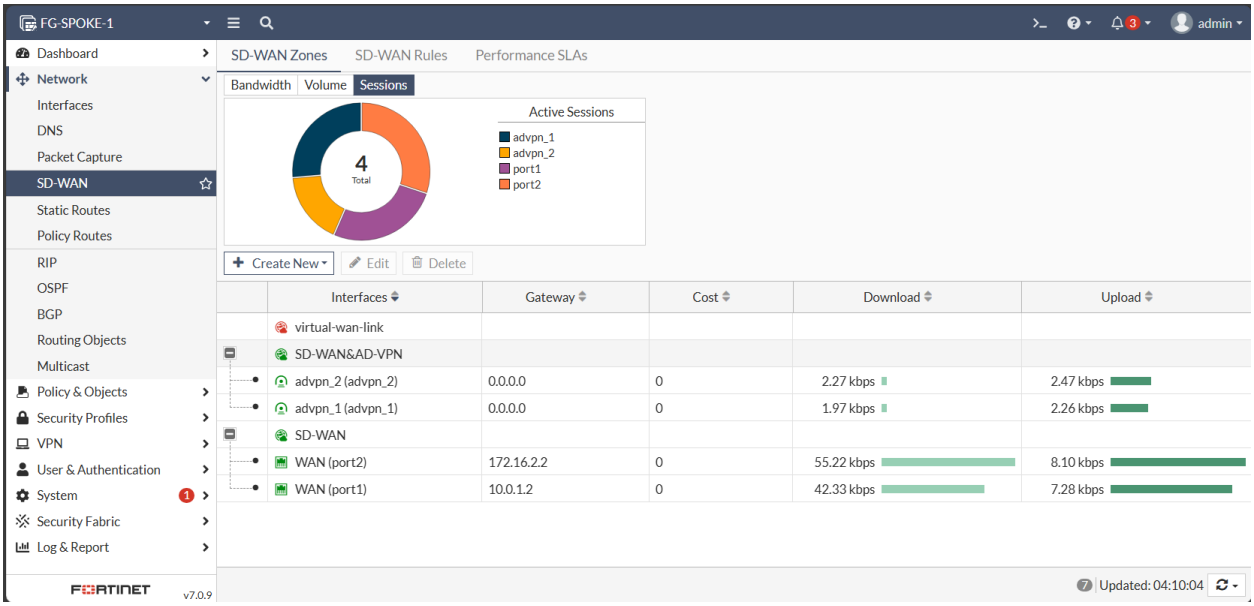


Figure IV.31 : Aperçu de la zone SD-WAN

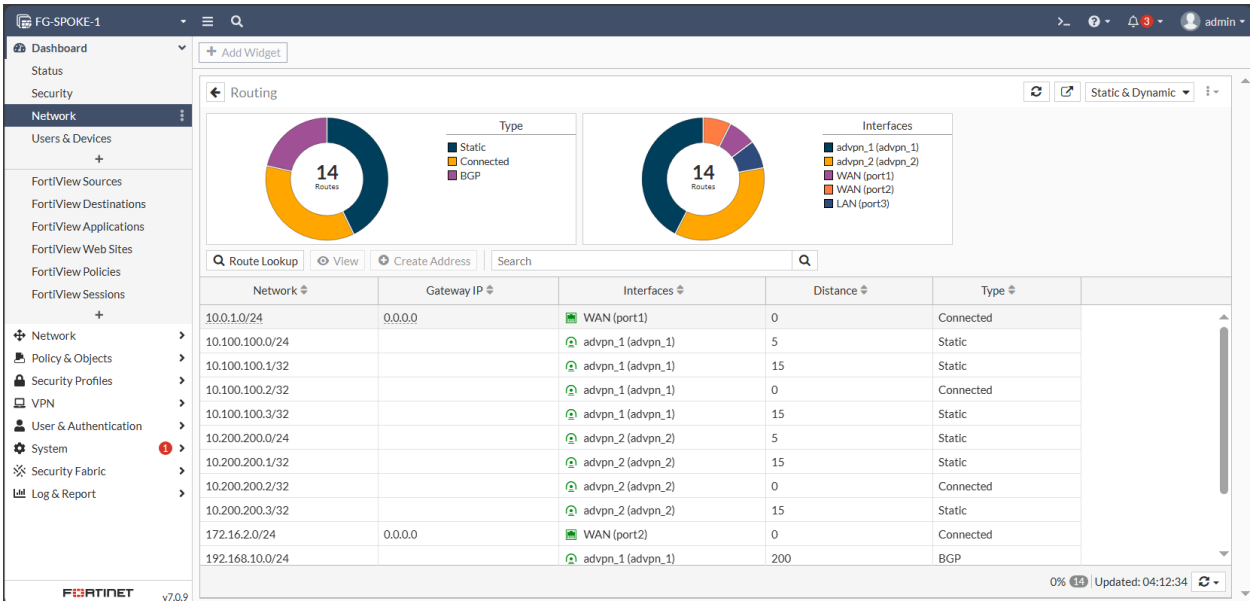


Figure IV.32 : Aperçu du routage

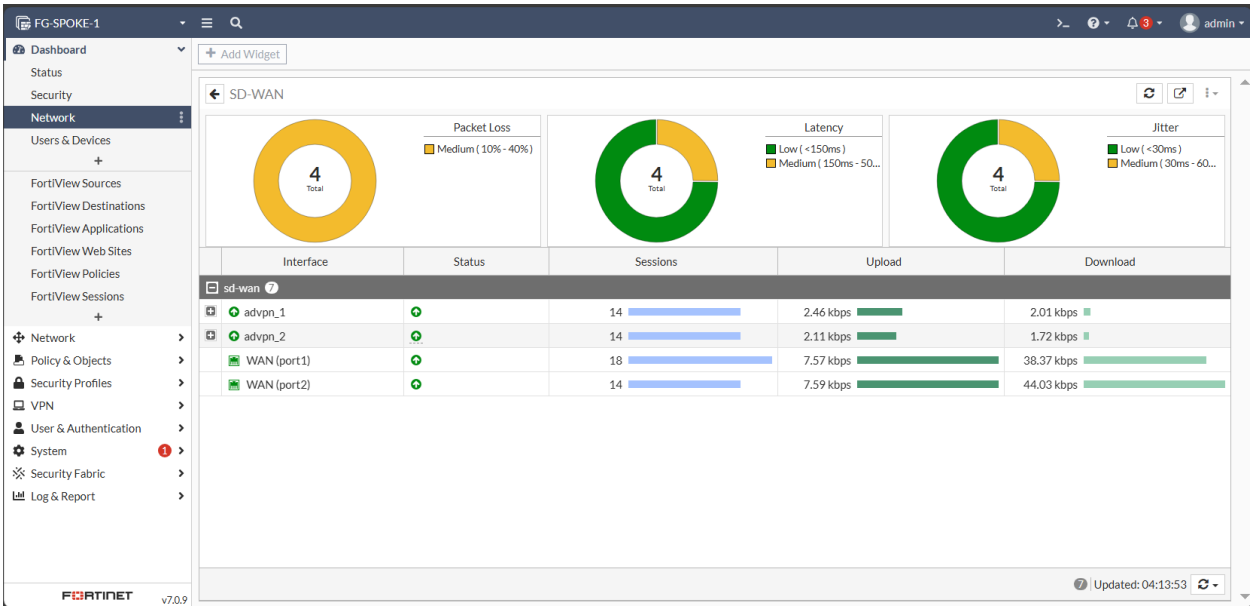


Figure IV.33 : Aperçu du SD-WAN

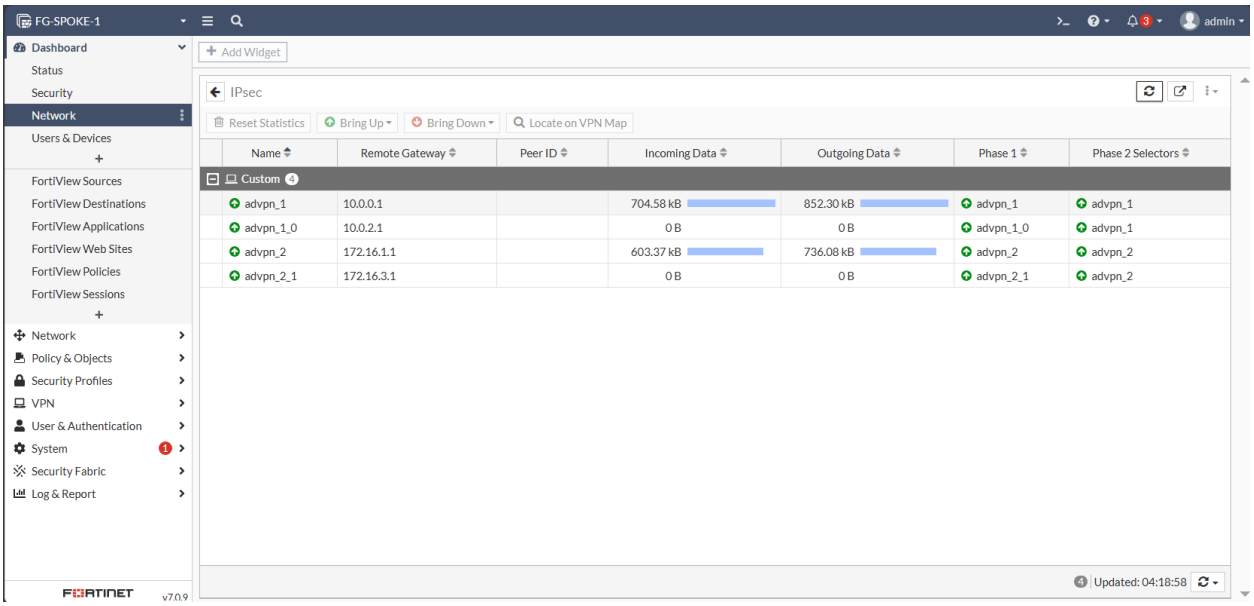


Figure IV.34 : Aperçu du IPsec

CONCLUSION

Dans le cadre de ce travail, nous avons mené une étude approfondie sur la technologie SD-WAN et son implémentation au sein d'un environnement d'entreprise. L'implémentation a débuté par une analyse détaillée des besoins spécifiques de l'entreprise, notamment en termes de performance, de sécurité et de flexibilité. Nous avons ensuite procédé à une évaluation des différentes solutions SD-WAN disponibles sur le marché avant de retenir la solution Fortigate pour sa richesse fonctionnelle. La phase d'implémentation a consisté à concevoir l'architecture SD-WAN, à configurer les appareils Fortigate, à intégrer la solution et à mettre en place les politiques de routage et de sécurité.

Les résultats de notre étude démontrent que la technologie SD-WAN et, plus particulièrement, la solution Fortigate, apportent une réponse pertinente à la problématique posée. En effet, le SD-WAN nous a permis d'optimiser la connectivité et la performance du réseau étendu grâce à une gestion centralisée et flexible, un équilibrage dynamique du trafic, une sécurité renforcée et une réduction des coûts par sa rentabilisation en calculant le retour sur investissement en fonction du temps nécessaire pour réaliser des économies et dépasser le coût de déploiement et de maintenance de la solution.

L'implémentation du SD-WAN a un impact positif significatif sur l'entreprise tel que l’amélioration de la productivité, réduction des coûts, renforcement de la sécurité, amélioration de la résilience et flexibilité accrue.

Pour optimiser et améliorer continuellement le réseau SD-WAN, il est recommandé de surveiller en permanence les performances du réseau, de mettre à jour régulièrement les équipements et les logiciels, de former les équipes et d'évaluer régulièrement les besoins de l'entreprise.

En conclusion, le SD-WAN est une technologie prometteuse qui offre de nombreuses opportunités pour optimiser les réseaux étendus des entreprises. En choisissant une solution adaptée comme Fortigate, il est possible de bénéficier d'un réseau plus performant, plus sécurisé et plus flexible.

BIBLIOGRAPHIES ET RÉFÉRENCES

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024, June 8). Réseau informatique. https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique

Lamache. (n.d.). II. Réseaux informatiques: 7. Topologie des réseaux |. https://sti2d.ecolelamache.org/ii_rseaux_informatiques___7_topologie_des_rseaux.html

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2022, March 7). Les réseaux informatiques/Les topologies logiques. https://fr.wikibooks.org/wiki/Les_r%C3%A9seaux_informatiques/Les_topologies_logiques

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024a, January 29). Modèle OSI. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_OSI

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2023, June 7). Équipement d'interconnexion de réseau informatique. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipement_d%27interconnexion_de_r%C3%A9seau_informatique

Goffinet, F. (2020, August 9). Principes de conception LAN. cisco.goffinet.org. https://cisco.goffinet.org/ccna/ethernet/principes-conception-lan-cisco/

Damien.So. (2024, May 9). COUCHE D'ACCÈS, DISTRIBUTION ET CORE. FORMIP. https://www.formip.com/pages/blog/couche-dacces-distribution-et-core#:~:text=La%20Couche%20d%27acc%C3%A8s%20qui,pour%20les%20couches%20de%20distribution.

1.2.1.2 Périphériques finaux. (n.d.). https://cisco.ofppt.info/ccna1/course/module1/1.2.1.2/1.2.1.2.html

1.2.1.3 Périphériques réseau intermédiaires. (n.d.). https://cisco.ofppt.info/ccna1/course/module1/1.2.1.3/1.2.1.3.html#:~:text=Les%20p%C3%A9riph%C3%A9riques%20interm%C3%A9diaires%20relient%20des,comme%20illustr%C3%A9%20dans%20l%27animation.

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024, May 30). SD-WAN. https://fr.wikipedia.org/wiki/SD-WAN#:~:text=SD-WAN%20est%20un%20acronyme,plus%20pertinent%2C%20retirez-le.

Placer le SD-Wan Au cœur des problématiques reseaux. (n.d.). https://itsocial.fr/wp-content/uploads/2019/06/placer-le-sd-wan-au-coeur-des-problematiques-reseaux.pdf

Le réseau SD-WAN. (2023, October 6). GigaConcept. https://www.giga-concept.fr/le-reseau-sd-wan/

Qu’est-ce que le SD-wan ? | SD-wan expliqué. (n.d.).

https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/network-layer/what-is-an-sd-wan

What is SD-WAN Architecture? (n.d.). Palo Alto Networks.
https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/sd-wan-architecture

Le SD-WAN, qu’est-ce que c’est ? (n.d.).
https://www.redhat.com/fr/topics/edge-computing/what-is-sd-wan#:~:text=SD-WAN%20est%20l%27acronyme,ou%20bas%C3%A9%20sur%20une%20appliance.

Hourman, E. (2023, July 25). Les 5 étapes pour réussir la mise en place du SD-WAN - Resadia. Resadia.
https://www.resadia.com/les-5-etapes-pour-reussir-la-mise-en-place-du-sd-wan/

Fortinet nommé Leader du Gartner® Magic Quadrant™ 2023 pour le SD-WAN. (n.d.). Fortinet.
https://www.fortinet.com/fr/resources/analyst-reports/gartner-wan-edge

SD-WAN | Administration Guide. (n.d.).
https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.4/administration-guide/19246/sd-wan

NetAcad Course UI. (n.d.). https://contenthub.netacad.com/ensa-dl/7.3.1

SD-WAN définition | Fortinet. (n.d.). Fortinet.
https://www.fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/sd-wan-explained#:~:text=Les%20solutions%20SD%2DWAN%20sont,experts%20en%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20r%C3%A9seau.

Login | Skills for All with Cisco. (n.d.).
https://lms.netacad.com/course/view.php?id=2206211#module-82125573

Coûts de gestion du SD-WAN - Analyse des prix & ROI | Fortinet. (s. d.). Fortinet.
https://www.fortinet.com/fr/products/sd-wan-providers/pricing-guide